

# 东北大学资源与土木工程学院

## 作 业 报 告

课程名称：现代遥感技术

学生专业：测绘工程

学生班级：测绘 2301

学 号：20232673

学生姓名：陈英杰

指导教师：魏恋欢，刘善军

作业成绩：

教师评语：

评阅人：

评阅时间：

# 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1 引言 .....                   | 1  |
| 2 绪论：遥感与物理学 .....            | 2  |
| 2.1 物理学概述 .....              | 2  |
| 2.1.1 物理学的定义 .....           | 2  |
| 2.1.2 物理学的发展历程 .....         | 2  |
| 2.2 遥感概述 .....               | 8  |
| 2.2.1 遥感的定义 .....            | 8  |
| 2.2.2 遥感数据获取的基本过程 .....      | 8  |
| 2.2.3 遥感的分类 .....            | 9  |
| 2.2.4 遥感技术的发展历程 .....        | 10 |
| 2.2.5 遥感在地球科学中的地位及应用 .....   | 12 |
| 2.3 遥感与物理学的关系 .....          | 13 |
| 2.3.1 遥感与电磁波的关系 .....        | 14 |
| 2.3.2 可见光-近红外遥感与物理学的关系 ..... | 14 |
| 2.3.3 热红外遥感与物理学的关系 .....     | 15 |
| 2.3.4 微波遥感与物理学的关系 .....      | 16 |
| 2.3.5 遥感电磁波传输与大气物理的关系 .....  | 16 |
| 2.4 扩展知识：遥感技术的发展趋势与前沿 .....  | 17 |
| 3 电磁波与电磁辐射 .....             | 19 |
| 3.1 电磁波 .....                | 19 |
| 3.1.1 电磁波介绍 .....            | 19 |
| 3.1.2 物质的电磁特性 .....          | 19 |
| 3.1.3 几个重要的表征参数 .....        | 20 |
| 3.1.4 电磁场原理 .....            | 22 |
| 3.1.5 电磁波的产生与特性 .....        | 23 |
| 3.1.6 电磁波的波粒二象性 .....        | 23 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 3.1.7 电磁波谱与遥感分类 .....          | 27 |
| 3.2 电磁辐射 .....                 | 28 |
| 3.2.1 辐射术语 .....               | 28 |
| 3.2.2 辐射定律 .....               | 30 |
| 3.3 辐射源 .....                  | 33 |
| 3.3.1 辐射源类型 .....              | 33 |
| 3.3.2 太阳辐射 .....               | 33 |
| 3.3.3 地球辐射 .....               | 34 |
| 3.4 电磁波与大气的作用 .....            | 34 |
| 3.4.1 大气吸收 .....               | 34 |
| 3.4.2 大气散射 .....               | 35 |
| 3.4.3 大气的折射、反射及透射 .....        | 37 |
| 3.4.4 大气窗口 .....               | 39 |
| 3.5 电磁波对地表物体的作用 .....          | 40 |
| 3.5.1 反射 .....                 | 41 |
| 3.6 扩展知识：电磁波理论的物理意义与遥感应用 ..... | 42 |
| 4 光学遥感物理基础 .....               | 44 |
| 4.1 可见光—近红外遥感概述 .....          | 44 |
| 4.1.1 可见光—近红外遥感的波段范围及划分 .....  | 44 |
| 4.1.2 可见光—近红外遥感特性 .....        | 44 |
| 4.2 光的几何性质 .....               | 45 |
| 4.2.1 光的直进性 .....              | 45 |
| 4.2.2 光的反射和折射——斯涅耳定律 .....     | 45 |
| 4.3 光的波动性质 .....               | 46 |
| 4.3.1 光的干涉 .....               | 46 |
| 4.3.2 光的衍射 .....               | 46 |
| 4.3.3 光的偏振 .....               | 47 |
| 4.4 光与物质的相互作用 .....            | 47 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 4.4.1 光的吸收 .....              | 47 |
| 4.4.2 光的色散 .....              | 48 |
| 4.4.3 光的散射 .....              | 48 |
| 4.4.4 光的透射 .....              | 49 |
| 4.4.5 光在界面的反射和折射——菲涅尔定律 ..... | 50 |
| 4.5 可见光—近红外辐射传输 .....         | 51 |
| 4.6 典型地物的反射特性 .....           | 52 |
| 4.7 地物表面的二向性反射 .....          | 53 |
| 4.8 光学遥感的特点、优势及进展 .....       | 54 |
| 4.9 扩展知识：光学遥感的辐射校正与大气校正 ..... | 55 |
| 5 热红外遥感物理基础 .....             | 57 |
| 5.1 热红外遥感概述 .....             | 57 |
| 5.1.1 红外辐射的基本概念 .....         | 57 |
| 5.1.2 热红外遥感特点 .....           | 57 |
| 5.2 辐射度量基础 .....              | 58 |
| 5.2.1 热量传递的基本方式 .....         | 58 |
| 5.2.2 描述热辐射场的基本物理量 .....      | 59 |
| 5.2.3 发射率/比辐射率 .....          | 59 |
| 5.2.4 表征温度的几种概念 .....         | 60 |
| 5.2.5 描述物质传热性质的物理量 .....      | 61 |
| 5.3 热辐射的基本定律 .....            | 62 |
| 5.3.1 普朗克辐射定律 .....           | 62 |
| 5.3.2 斯蒂芬-玻尔兹曼定律 .....        | 63 |
| 5.3.3 瑞利-金斯定律 .....           | 63 |
| 5.3.4 基尔霍夫定律 .....            | 63 |
| 5.4 热红外辐射源 .....              | 64 |
| 5.4.1 太阳辐射源 .....             | 64 |
| 5.4.2 地面辐射源 .....             | 64 |

|       |                        |    |
|-------|------------------------|----|
| 5.5   | 热红外辐射传输方程 .....        | 64 |
| 5.6   | 非黑体热辐射规律 .....         | 65 |
| 5.6.1 | 表面粗糙度的影响 .....         | 65 |
| 5.6.2 | 温度和发射率的分离 .....        | 65 |
| 5.6.3 | 发射率的影响因素 .....         | 67 |
| 5.7   | 扩展知识：地表温度反演方法与应用 ..... | 68 |
| 6     | 微波遥感物理基础 .....         | 70 |
| 6.1   | 微波遥感概述 .....           | 70 |
| 6.1.1 | 什么是微波遥感 .....          | 70 |
| 6.1.2 | 微波遥感类型 .....           | 70 |
| 6.1.3 | 微波遥感的特征及优势 .....       | 71 |
| 6.2   | 微波辐射理论 .....           | 72 |
| 6.2.1 | 微波的波动性 .....           | 72 |
| 6.2.2 | 微波的粒子性 .....           | 73 |
| 6.3   | 微波在大气中的传播 .....        | 73 |
| 6.3.1 | 大气对微波的吸收 .....         | 73 |
| 6.3.2 | 大气对微波的散射 .....         | 75 |
| 6.3.3 | 大气电离层对微波的影响 .....      | 76 |
| 6.3.4 | 大气微波辐射传输方程 .....       | 77 |
| 6.4   | 微波与介质的相互作用 .....       | 77 |
| 6.4.1 | 有耗均匀介质中的平面波 .....      | 77 |
| 6.4.2 | 电磁波在分界面的反射和透射 .....    | 77 |
| 6.4.3 | 面散射和体散射 .....          | 78 |
| 6.4.4 | 典型地物的微波散射特性 .....      | 79 |
| 6.5   | 主动微波遥感系统 .....         | 80 |
| 6.5.1 | 天线的基本参数 .....          | 80 |
| 6.5.2 | 雷达方程 .....             | 81 |
| 6.5.3 | 雷达高度计 .....            | 81 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 6.5.4 微波散射计 .....              | 82 |
| 6.5.5 真实孔径雷达与合成孔径雷达 .....      | 82 |
| 6.6 被动微波遥感系统 .....             | 83 |
| 6.6.1 理想系统的灵敏度 .....           | 83 |
| 6.6.2 星载微波辐射计的工作原理 .....       | 83 |
| 6.6.3 星载微波辐射计的定标 .....         | 84 |
| 6.7 扩展知识：InSAR 技术与地表形变监测 ..... | 84 |
| 7 高光谱遥感物理基础 .....              | 86 |
| 7.1 光谱概述 .....                 | 86 |
| 7.1.1 光谱的概念 .....              | 86 |
| 7.1.2 光谱的量子力学基础 .....          | 86 |
| 7.1.3 高光谱遥感的特点 .....           | 87 |
| 7.2 反射光谱的物理基础 .....            | 88 |
| 7.2.1 基础理论——色散 .....           | 88 |
| 7.2.2 镜面条件下的反射率和反射率光谱 .....    | 88 |
| 7.2.3 非镜面条件下的反射率和反射率光谱 .....   | 89 |
| 7.2.4 常见地物的反射光谱特征 .....        | 89 |
| 7.3 发射光谱的物理基础 .....            | 91 |
| 7.3.1 基础理论 .....               | 92 |
| 7.3.2 常见矿物的发射光谱特征 .....        | 93 |
| 7.4 地物表面形态对光谱特征的影响 .....       | 93 |
| 7.4.1 表面粗糙度对光谱的影响 .....        | 93 |
| 7.4.2 颗粒度对反射光谱特征的影响 .....      | 95 |
| 7.5 光谱混合与光谱解混 .....            | 95 |
| 7.5.1 高光谱遥感传感器混合光谱产生原因 .....   | 95 |
| 7.5.2 光谱混合类型 .....             | 96 |
| 7.5.3 光谱解混 .....               | 96 |
| 7.6 地物高光谱识别技术 .....            | 97 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 7.7 矿山应用研究 .....               | 98  |
| 7.7.1 不同类型煤的光谱识别 .....         | 98  |
| 7.7.2 煤与矸石的区分识别 .....          | 99  |
| 7.8 扩展知识：高光谱遥感的地质应用与矿物填图 ..... | 100 |
| 8 课程学习心得 .....                 | 102 |
| 附录 A 课程核心公式汇总 .....            | 106 |
| A.1 电磁波、电磁辐射与大气—地物作用公式 .....   | 107 |
| A.2 光学遥感物理公式 .....             | 114 |
| A.3 热红外遥感物理公式 .....            | 116 |
| A.4 微波遥感物理公式 .....             | 117 |
| A.5 高光谱遥感物理公式 .....            | 118 |
| A.6 公式使用与检查方法 .....            | 121 |

## 1 引言

遥感（Remote Sensing）即"遥远的感知"，是利用传感器从远距离、不接触被探测目标的条件下获取目标数据，并通过对数据进行分析以提取有用信息的一门科学技术。作为对地观测系统的总称，遥感以电磁波与物质相互作用为基础，能够在全球尺度、多圈层、长时序上对地球表层进行宏观、动态、定量的观测，已成为大气、海洋、陆地、生态等地球科学领域不可或缺的核心技术。

现代遥感技术的发展与物理学的进步密不可分。从牛顿经典力学、麦克斯韦电磁理论到普朗克量子假说与爱因斯坦光电效应，每一次物理学的重大突破都为遥感奠定了新的理论基础。传感器、辐射源、辐射传输、信号与地物相互作用等各个环节均与物理学息息相关。按照工作波段与物理机制的不同，现代遥感可分为可见光—近红外遥感、热红外遥感、微波遥感与高光谱遥感等主要类型，它们在信息获取方式、大气穿透能力、空间与时间分辨率等方面各具特点，互为补充，共同构成了完整的对地观测体系。



## 2 绪论：遥感与物理学

### 2.1 物理学概述

#### 2.1.1 物理学的定义

物理学是研究物质、能量、力与运动基本规律的自然科学，其研究内容包罗万象，涵盖了物质的结构、物质间的各种相互作用以及物质的基本运动形态等。具体而言：在物质研究对象上，微观领域涉及粒子物理、原子核物理、原子与分子物理；宏观领域涉及凝聚态（固态和液态）物理、等离子体物理；还包括地球物理、天体物理、宇宙学等。在作用形式上，包括万有引力、电磁作用力等。在运动形态上，宏观层面涵盖机械运动、分子运动、电磁现象、热现象；微观层面涉及粒子的运动、激发与反应。

物理学具有三大显著特点：①科学性——物理学是一门以实验为基础的科学，许多物理定律和理论都是通过实验得出并经实验验证；②逻辑性——物理学重视理性思维和逻辑推理，通过数学语言来描述和解释物理现象；③精密性——物理学是当今最精密的一门自然科学学科，其研究成果能够精确到极高的程度。与遥感有关的物理学分支主要包括经典力学、光学、热力学、电磁学、光谱学、相对论和量子力学等，这些分支共同构成了遥感技术的理论基石。

#### 2.1.2 物理学的发展历程

物理学的发展可概括为几个标志性阶段。1687 年牛顿提出经典力学，1873 年麦克斯韦建立经典电磁理论，1900 年普朗克提出能量量子化概念，1905 年爱因斯坦提出光子理论与狭义相对论，1915 年提出广义相对论，1925—1926 年海森堡与薛定谔分别建立矩阵力学与波动力学，奠定了现代量子力学基础。这些里程碑式的成就不仅革新了人类对自然界的认识，也为遥感技术的诞生与发展提供了理论源泉。

### 2.1.2.1 经典力学发展历程

经典力学的发展经历了一条从地心说到牛顿体系的漫长道路。亚里士多德的"地心说"及运动论奠定了早期思想基础；直至 16 世纪哥白尼提出"日心说"挑战权威；开普勒通过长期观测总结出行星运动三大定律；伽利略通过落体、抛物体和摆的实验，总结了动力学的初步理论；牛顿归纳出三大运动定律和万有引力定律，标志着经典力学的诞生，实现了天体与地面物体运动规律的统一。

随后，拉格朗日建立了分析力学，以路径积分、变分原理来表达力学规律。力学的理论体系逐渐完备，在应用、研究对象等方面不断发展扩大，分别建立了刚体力学、弹性力学、流体力学和声学（处理机械波的传播）等分支学科。值得注意的是，当前"力学"一词一般指牛顿力学或经典力学，它适用于物体运动速度远小于光速的情况。当物体运动速度接近光速时，经典力学不再适用，必须用相对论进行解释；在亚原子领域，则需用量子力学或量子场论进行解释。这一适用边界的认识，正是物理学严谨性的体现。

### 2.1.2.2 光学发展历程

光学主要研究光的本性、发射、接收、传播及其与物质的相互作用，包括光的吸收、散射、光的机械作用，以及光的热、电、化学、生理效应等。光学的发展历程尤为悠久且丰富多彩：

古埃及时期（公元前 1900 年）已有反光铜镜的记载；公元前 424 年出现了用于点火的正透镜。古希腊（公元前 300 年）欧几里德提出了光的直线传播及反射定律；托勒密（公元前 130 年）精确测量了几种介质的入射角和折射角。公元 984 年，巴格达的伊本·萨尔写了《论点火器具》一书，书中画了精确的折射图，描述了抛物面和椭球面的点火镜，并分析了双曲面平凸透镜及双曲面双凸透镜。13 世纪中期，培根提出了用透镜矫正视力的想法、暗示了用透镜组合成望远镜的可能性。

17 世纪是光学发展的关键时期。光的反射定律和折射定律得以确立，奠定了几何光学基础。伽利略发明了负目镜折射望远镜（伽利略望远镜）；开普勒发表了著作《折光学》，得出了折射定律的小角度近似，发明了正目镜折射望远镜（开普勒望远镜）；斯涅尔发现了折射定律，打开了近代应用光学的大门；笛卡尔假设光是

由弹性媒介传递的压强，提出了以正弦函数表述的折射定律。1665 年，牛顿做了著名的三棱镜色散实验，提出白光是由一系列独立颜色混合而成的，后来又发明了反射望远镜。1657 年，费马提出了光的最小作用原理（最短时间作用原理），重新推导了反射定律。

1679 年，惠更斯提出了光的波动理论（惠更斯原理），指出了光在进入较密介质时会减速，并发现了偏振现象。17 世纪，罗默通过观测木星卫星的掩食现象计算出较准确的光速  $299792 \text{ km/s}$ 。1801 年，托马斯·杨完成了双孔和双缝干涉实验，提出了波的干涉与波长概念，验证了光的波动性。1818 年，菲涅尔汲取了惠更斯原理中的次波概念，提出了基于“次波相干叠加”的衍射场分布理论，后人称之为“惠更斯-菲涅尔原理”。1849 年，傅科和斐索采用旋转棱镜法测定了光速为  $313000 \text{ km/s}$ 。

20 世纪初，光的波动性和粒子性均得到了证实。光的干涉、衍射、偏振以及运动物体的光学现象确证了光是电磁波；热辐射、光电效应、光压以及光的化学作用等证明了光的量子性——粒子性。1958 年，美国的汤斯和肖洛提出了激光器原理；1960 年，梅曼制作了世界上第一台红宝石激光器。1948 年，英籍匈牙利人伽伯在研究如何提高电子显微镜的分辨率时，提出了全息学原理、发明了全息术，获 1971 年诺贝尔物理学奖。20 世纪 50 年代以来，人们将数学、电子技术、通信理论与光学相结合，将频谱、空间滤波、载波、线性变换及相关运算等概念引入光学领域，进而发展出傅里叶光学。随着激光提供的相干光源和全息术的应用，光学信息处理这一新兴学科由此形成。在现代光学中，由强激光产生的非线性光学现象被越来越多的人注意，促进了激光光谱学的发展。

### 2.1.2.3 热力学发展历程

热力学研究始于 19 世纪，主要研究物质的热运动以及与热相联系的各种规律。19 世纪初，道尔顿提出物质都是由原子组成的，不同物质的原子质量有简单整数比关系。1827 年，罗伯特·布朗发现了分子无规则热运动现象（布朗运动），其微观解释是：布朗运动的观测直接证实了分子的无规则热运动，连接了宏观现象与微观本质。

热力学三大定律的建立标志着热力学理论体系的形成：1842 年，德国物理学家朱尔斯·冯·迈耶提出能量守恒定律（热力学第一定律）；1850 年前后，克劳修斯和开尔文提出熵增定律（热力学第二定律，揭示能量转换的方向性）；20 世纪初能斯特提出热力学第三定律，指出绝对零度无法通过有限操作达到。1877 年，德尔索指出布朗运动的本质是由于微小颗粒受到分子从四面八方碰撞的不平衡而引起的；1905 年，爱因斯坦首先在统计力学框架下建立了布朗运动的理论；随后，波兰的斯莫卢霍夫斯基和法国的保罗·朗之万完整地建立了布朗运动的理论；1908 年，法国的佩兰通过实验精确证实了布朗运动理论的正确性。20 世纪热力学进一步拓展到量子统计热力学，完善了热力学理论体系。

### 2.1.2.4 电磁学发展历程

电磁学是物理学领域中较年轻的分支学科，主要研究宏观电磁现象的基本规律和应用。在古代，人们对电现象的观察始于雷电和摩擦起电，对磁现象的观察始于磁石吸铁和磁针指南。1660 年，格里克发明第一台摩擦起电机；1675 年，牛顿改进摩擦起电实验；1729 年，格雷发现了金属导电、绝缘体不导电，做了第一次人体带电实验；1733 年杜菲发现了玻璃电（正电）和松脂电（负电），得出了静电作用的基本特性——同性相斥、异性相吸。

1745 年，穆欣布罗克发明了储存电的莱顿瓶；1747 年，富兰克林提出了单元电流体理论（电荷守恒）以及正电、负电概念，统一了天电和地电，提出了用避雷针保护建筑物免受雷击的建议；1750 年，艾皮努斯发现了静电感应现象；1754 年，狄维施制造了第一根避雷针；1760 年，富兰克林在费城一座大楼上立起避雷针。至此，经典电磁学的基本现象和特征已被发现，基本仪器相继发明，电荷守恒的观点也已明确提出。

经典电磁学的重大进展主要是在 18、19 世纪取得的：1785 年，库仑通过扭秤实验确定了两个电荷间的电力规律以及两个磁极间的磁力规律，称为库仑定律；1820 年，奥斯特通过实验揭示了电流的磁效应，形成了磁的电学说；1831 年，法拉第发现感应电流，形成了电磁感应定律，揭示了在变化情形下电与磁相互激励的场景，也为日后电气工程中变压器、交流发电机、直流发电机等主干设备的发展提供了维

形；1864 年，麦克斯韦建立了电磁场动力学方程组，认为变化的电场会产生磁场，变化的磁场又会产生电场，这种相互作用以波的形式传播，提出了光是电磁波的观点；1888 年，赫兹通过实验证实了电磁波的存在，为麦克斯韦的电磁场理论提供了决定性的证据，实现了电磁波与光的理论统一。此后，意大利马可尼在赫兹发现的基础上发明了无线电通信技术。自那之后，对广阔电磁波谱的探索和研究一直持续到 21 世纪，长波信号涵盖无线电波、微波及厘米波，短波信号则从红外光、可见光、紫外光延伸至 X 射线和  $\gamma$  射线。

#### 2.1.2.5 光谱学发展历程

光谱学是光学的一个分支学科，主要研究物质与电磁辐射相互作用时所产生的光谱特性。1666 年牛顿棱镜色散实验首次引入了"光谱"（Spectrum）这个词，确立了光谱学的基础；1814 年约瑟夫·冯·夫琅禾费使用自制的精密光谱仪精确测绘"夫琅禾费线"，视为定量光谱学的开端；1859 年，基尔霍夫和本生指出夫琅禾费暗线同某种元素的原子发射光谱具有相同的波长，而太阳光谱中的暗线是太阳外表温度较低大气层的吸收谱，把太阳光谱中的暗线和各种元素的发射光谱相对照，可确定太阳大气中存在钠、镁、铁、锌、钡、镍等元素，从此诞生了应用光谱技术——即物质化学成分的光谱分析技术。

1885 年，巴尔末发现氢原子的可见光谱符合一个简单的数学公式，给出了氢原子的谱线公式（巴尔末经验公式）；1890 年，里兹揭示了光谱线之间的组合规律，提出了里兹合并原理（里德伯-里兹合并原理），为量子理论的提出奠定了基础；1913 年玻尔提出原子能级量子化模型，完美解释了氢原子光谱规律，成为连接光谱学与现代量子力学的关键桥梁；1925 年，乌伦贝克和古兹密特提出了电子具有自旋运动，解释双线性结构是由电子自旋引起的；同年，泡利利用玻尔理论解释了元素周期表，发表了不相容原理。目前，有关原子光谱的理论体系已趋于成熟，激光技术、光电技术及计算机技术的发展，推动了原子光谱实验手段和应用的发展，进一步推动了光谱学的发展。

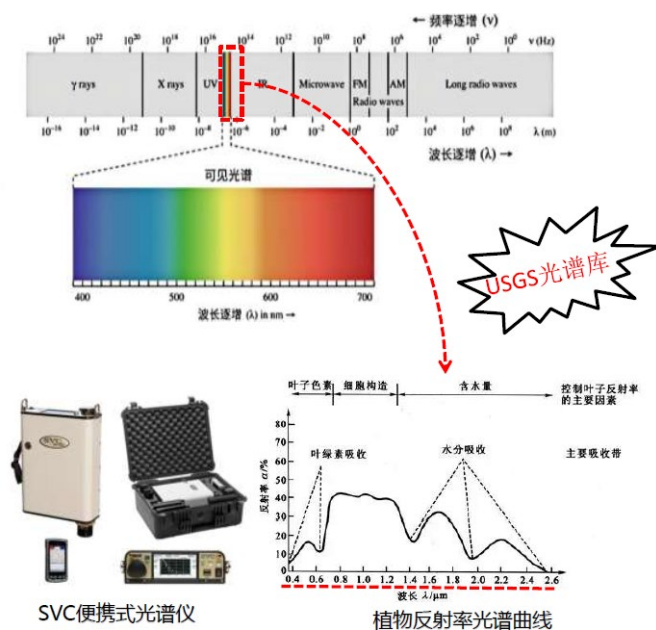


图 1 光谱学发展推动的便携式光谱仪及典型植物反射率光谱

### 2.1.2.6 相对论和量子力学发展历程

20 世纪初，物理学出现了两大突破，即相对论与量子论。1905 年，爱因斯坦提出狭义相对论，建立了处理高速运动问题的理论体系，奠定了高能物理、粒子物理等学科的理论基础；1916 年提出广义相对论，将引力和时空曲率相联系，提供了处理强引力场力学问题的有效方法，为处理大尺度的天体和宇宙问题提供了合适的理论框架，它所预言的奇特天体黑洞和引力辐射的探测是目前天体物理学的热门课题。

1900 年，由于黑体辐射与光电效应的实验结果与经典物理学有明显矛盾，普朗克和爱因斯坦提出了初步的量子论，引发了量子力学革命。1913 年，玻尔提出了量子论的原子模型来解释氢原子光谱的经验规律；随后德布罗意提出粒子与波动二象性的概念；1925 年，海森堡和薛定谔等建立了量子力学，给出了统一描述微观粒子行为的基本理论。量子力学问世之后，科学家用它解决原子结构与分子结构等关键问题，展现出卓越的解释与预测能力，也提供了理解化学元素周期表的物理基础，推动了量子化学和化学物理的发展。1928 年，英国的狄拉克提出了（狭义）相对论的量子力学理论；到 20 世纪中叶，量子电动力学开花结果。19 世纪 40 年代，美国费恩曼发展了用路径积分表达量子振幅的方法，于 1948 年提出了量子电动力学新的理论形式。从 20 世纪初到 40 年代，核裂变与核聚变的发现和应用创建了全新的原

子能技术；粒子加速器的能量一再提高，促进了高能物理学的发展，最终建立了粒子物理的标准模型。

## 2.2 遥感概述

### 2.2.1 遥感的定义

遥感（Remote Sensing, RS）即"遥远的感知"。从广义上来讲，遥感是从远距离不接触被探测的目标，利用传感器获取目标数据，通过对数据进行分析，提取被探测目标、区域或现象的有用信息的一门科学技术。遥感是对地观测系统的总称，是以电磁波与物质相互作用为基础，揭示地球表面时空规律的科学。遥感能够根据收集到的电磁波来判断地物目标和自然现象；一切物体由于其种类、特征和环境条件的不同，具有完全不同的电磁波反射或发射辐射特征；遥感技术主要是建立在物体反射或发射电磁波的原理之上的。

遥感的基本内容包括三个方面：（1）遥感技术——主要解决获取地球表层信息的手段问题，包括传感器的设计与制造、传感器的扫描姿态、数据传输以及原始数据的预处理等；（2）遥感理论——主要任务是揭示电磁波与地球表层地物之间的相互作用，揭示地物的物理、几何、生物及化学特性；（3）遥感应用——主要任务是将信息转变为具体的知识，即利用电磁波信息发现了什么，遥感应用的特点是必须将由遥感手段获取的信息与某学科知识紧密结合，才能对地球表层系统做出正确的描述。

### 2.2.2 遥感数据获取的基本过程

遥感数据的获取是通过传感器来实现的。传感器之所以能收集地表的信息，是因为地表任何物体表面都辐射电磁波，同时也反射入照的电磁波。这种入照的电磁波可以是太阳直射光、天空和环境的漫射光，也可以是有源遥感器的"闪光灯"。总之，地表任何物体的表面都呈现出独特的波谱辐射亮度，随其材料、结构、物理/化学特性而发生变化。这一过程构成了遥感信息获取的物理基础。

### 2.2.3 遥感的分类

遥感可按多种准则进行分类。按平台高度可分为：①航天遥感（卫星遥感），平台处于太空；②航空遥感（航空遥感、无人机遥感），平台为飞机或无人机；③地面遥感，是基础性和服务性的（如收集地物波谱、为航空航天遥感器定标、验证航空航天遥感的性能及结果等），主要包括手持（约 1 m）、观测架（1.5~2 m）、遥感车（10~20 m）、观测塔（30~350 m）等，地面遥感高度一般小于 350 m，覆盖范围小于 1 km<sup>2</sup>。

按遥感波段可分为：①可见光-反射红外（近红外）遥感，波长 0.38  $\mu\text{m}$ ~0.9  $\mu\text{m}$ ；②热红外（发射红外）遥感，波长 3.04  $\mu\text{m}$ ~12.16  $\mu\text{m}$ ；③微波遥感，波长 1 mm~1 m；④高光谱遥感，波长 0.38  $\mu\text{m}$ ~2.5  $\mu\text{m}$ 。按成像信号来源可分为：①被动式遥感，又可分为反射式（反射太阳光）遥感与发射式（被感目标本身的辐射）遥感两种；②主动式遥感，又可分为反射式（反射"闪光灯"的照射）遥感与受激发射遥感两种。按应用领域则涵盖资源、环境、农业、灾害、城市、海洋、气象等众多方向。

表 1 遥感的主要分类方式

| 分类准则 | 类型      | 说明                       |
|------|---------|--------------------------|
| 平台高度 | 航天遥感    | 卫星平台，覆盖广                 |
| 平台高度 | 航空遥感    | 飞机/无人机，灵活                |
| 平台高度 | 地面遥感    | 手持/车/塔，<350m             |
| 遥感波段 | 可见光-近红外 | 0.38~0.9 $\mu\text{m}$   |
| 遥感波段 | 热红外     | 3.04~12.16 $\mu\text{m}$ |
| 遥感波段 | 微波      | 1 mm~1 m                 |
| 遥感波段 | 高光谱     | 0.38~2.5 $\mu\text{m}$   |
| 信号来源 | 被动式     | 反射太阳光或自身辐射               |
| 信号来源 | 主动式     | 反射"闪光灯"或受激发射             |



2.2.4 遥感技术的发展历程

(1) 可见光-近红外遥感的发展。我国高分（GF）系列卫星从 GF-1 到 GF-7 实现了亚米级精细观测与立体测绘；美国 Landsat 系列长期提供全球中分辨率数据。GF 系列卫星的主要参数如表 2 所示。

表 2 我国高分(GF)系列卫星主要参数

| 卫星   | 发射时间    | 分辨率                 | 载荷特点            | 核心功能       |
|------|---------|---------------------|-----------------|------------|
| GF-1 | 2013.04 | 2m 全色/8m 多光谱/16m 宽幅 | 2 台 PMS+4 台 WFV | 大范围普查，宽幅成像 |
| GF-2 | 2014.08 | 0.8m 全色/3.2m 多光谱    | 2 台高分辨率相机       | 亚米级精细观测    |
| GF-3 | 2016.08 | 1m(C 波段 SAR)        | 多极化合成孔径雷达       | 全天候、全天时观测  |
| GF-4 | 2015.12 | 50m(可见/红外)          | 凝视相机            | 高时效动态监测    |
| GF-5 | 2018.05 | 高光谱(330 波段)         | 高光谱成像仪          | 精细光谱探测     |
| GF-6 | 2018.06 | 2m 全色/8m 多光谱        | 增设红边波段          | 农业/植被监测    |
| GF-7 | 2019.11 | 0.8m 立体             | 双线阵立体相机         | 亚米级立体测绘    |

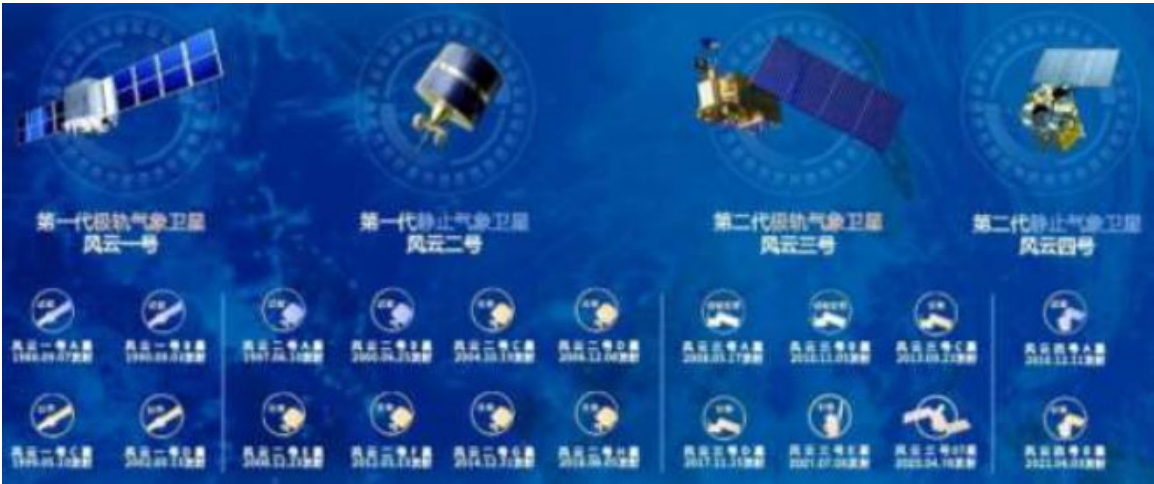


图 2 我国风云系列气象卫星与高分系列对地观测卫星

(2) 热红外遥感的发展。起步于 1960 年 TIROS 卫星。AVHRR、MODIS 和 ASTER 等载荷实现了全球海温与陆表温度的常规反演。我国进展：FY 系列气象卫星、高分系列（GF-4/5/5B/01A）搭载了国际领先的热红外成像仪（全谱段光谱成像仪 VIMI），在热岛效应、防灾减灾中作用突出。

(3) 微波遥感的发展。20 世纪 40 年代微波雷达技术成熟，为主动微波遥感奠定基础；20 世纪 60 年代合成孔径雷达 SAR 理论提出，实现高分辨率雷达成像；1978 年美国 Seasat 卫星发射，世界首颗综合性星载微波遥感卫星，标志微波遥感进入航天时代；1991 年欧空局 ERS-1 升空，C 波段 SAR 实现长期常态化对地观测；1995 年加拿大 Radarsat-1 发射，推动商用 SAR 遥感普及应用；2000 年美国 SRTM 航天飞机任务，利用 InSAR 完成全球高精度地形测绘；2014 年欧洲 Sentinel-1 系列 SAR 卫星组网，微波遥感数据开放、全球化普及。我国 2008 年风云三号气象卫星搭载微波探测载荷，实现业务化被动微波观测；2016 年高分三号发射，我国首颗 C 波段、多极化、高分辨率 SAR 卫星，全天候微波遥感能力成型。

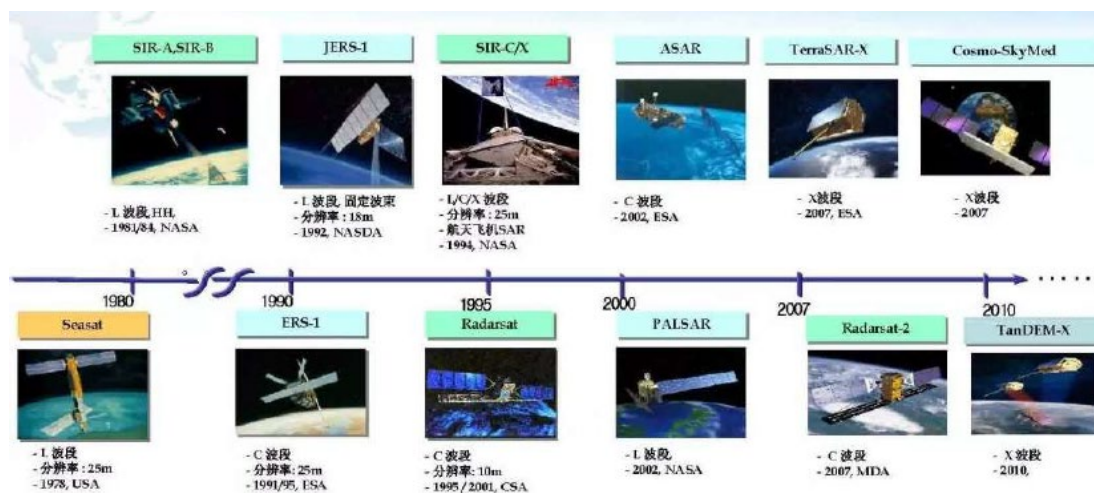


图 3 微波遥感与 SAR 技术的发展脉络

(5) 高光谱遥感的发展。1983 年美国研制全球首台航空成像光谱仪 AIS-1，高光谱技术正式诞生；1987 年 NASA AVIRIS 机载高光谱仪投入使用，成为经典行业标杆设备；2000 年美国 EO-1 卫星搭载 Hyperion 传感器，首颗星载高光谱卫星，开启航天高光谱时代；2010 年后欧美陆续发射 PRISMA 等专业高光谱卫星，技术趋于成熟、应用规模化。我国 2008 年 HJ-1A 卫星搭载高光谱成像仪，我国首颗民用星载

高光谱载荷：2018 年高分五号（GF-5）发射，国内首颗业务化高光谱卫星，实现陆地、大气一体化高精度探测。

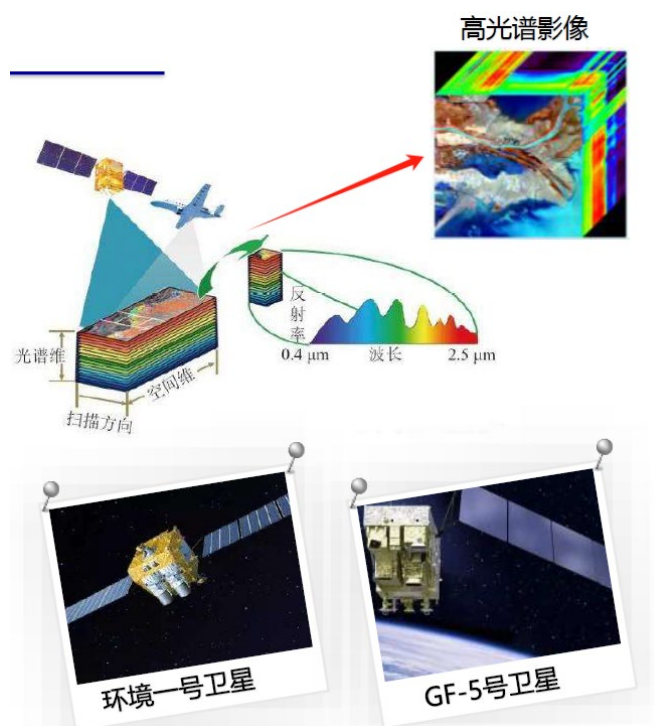


图 4 高光谱遥感技术

## 2.2.5 遥感在地球科学中的地位及应用

地球科学是以地球系统（包括大气圈、水圈、岩石圈、生物圈和日地空间）的变化过程以及各圈层间的相互作用为研究对象的基础学科，涵盖地质学、海洋学、气象学和天文学等领域。遥感是宏观、全域、动态的对地观测核心技术，是地球科学研究的关键支撑手段。遥感对地球系统科学的支撑体现在四个方面：①全域立体观测——突破地面单点观测局限，实现全球尺度、多圈层同步监测，覆盖陆地、海洋、大气、生态全要素；②长时序动态监测——卫星连续组网观测，可长期追踪气候变化、冰川消融、植被演替、水循环、碳循环等缓慢演化过程；③多源定量反演——依托光学、热红外、微波、高光谱等多类遥感载荷，定量获取地表温度、植被指数、气溶胶、土壤湿度等关键参数，支撑机理研究与模型模拟；④复杂系统耦合研究——实现多要素、多尺度数据融合，破解各圈层相互作用、极端灾害、人地耦合等综合性科学问题。

典型应用包括三大领域：（1）大气遥感——主要利用遥感技术监测大气结构、状态及其变化，是天气预报和气象预测的核心，包括天气预报与气象观测（利用 NOAA 卫星等动态资料进行天气预报、云检测）、气象灾害监测（实时监测台风、暴雨、云层移动等灾害性天气）、大气成分与环境监测（监测气溶胶、温室气体浓度如  $\text{CO}_2$ 、甲烷、空气质量如霾等）。（2）海洋遥感——基于海洋水色卫星等，研究海洋要素、多尺度海洋过程及其生态响应，包括海洋水色与生态监测（监测浮游植物藻华、海岸带、珊瑚礁等生态环境）、海洋环境与渔场分析（实时监测海水温度、盐度、海流，用于海洋环境要素监测和渔场分析）、海上航海与灾害（应用于航海、海冰监测和海上事故应急搜救）。（3）陆地遥感——利用高分辨率的陆地卫星，对陆表环境进行空间层面的管理与调查，包括资源调查与土地利用（制作森林分布图、调查森林蓄积量、制作土地利用现状图）、农业生产监测（作物估产、农情监测包括作物生长状况和病虫害、旱涝灾害监控）、环境与灾害应急（实时监测洪水、林火、地震灾害影响区域）、城市与测绘（城市扩张监测、环境监测、高分影像地图生成）。

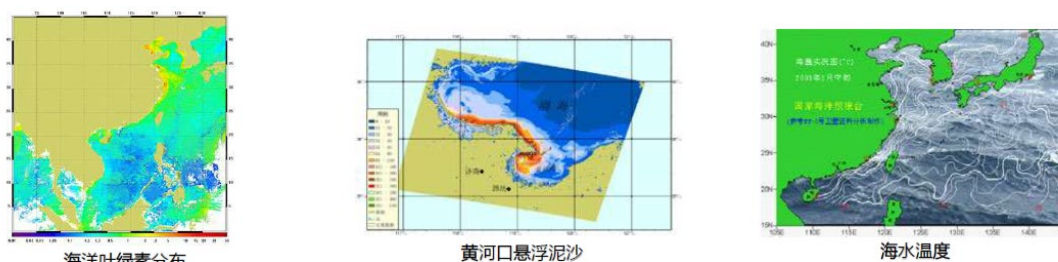


图 5 海洋遥感典型应用成果示意

## 2.3 遥感与物理学的关系

遥感技术是在航空航天、传感器、计算机技术之上发展而来的，与物理学中的牛顿力学、光学、热力学、电磁学、光谱学、相对论与量子力学等均有着千丝万缕的联系。遥感技术涉及的传感器、辐射源、发射源、辐射传输、遥感信号与地物目标的相互作用、遥感器的物理结构、数据采集及信息提取等方面均与物理学息息相关。



### 2.3.1 遥感与电磁波的关系

根据麦克斯韦电磁场理论，变化的电场能够在它周围引起变化的磁场，这变化的磁场又在较远的区域内引起新的变化电场，并在更远的区域内引起新的变化磁场。这种变化的电场和磁场交替产生，以有限的速度由近及远在空间内传播。电磁辐射为正弦波，不需传播介质，可在真空中传输。

遥感科学是对电磁波的探测科学，信息是以电磁能的形式从目标物体传输到传感器的。通过改变电磁波的频率、强度或者极化，可以对信息进行编码。信息通过电磁辐射形式，以光速从信息源直接传播进入传感器内，或通过反射、散射和吸收再发射的形式进入传感器。电磁波与自然表面以及大气的相互作用强烈依赖于电磁波的频率，不同波段的电磁波会激发出不同的相互作用机制，如电子、分子或导电机制。主动遥感的工作流程为：①主动发射电磁波信号——卫星上的主动传感器作为信号源，主动向地物发射电磁波；②接收地物回波信号——入射电磁波与地表地物发生相互作用（反射、后向散射），地物的物理特性（如粗糙度、含水量、介电常数）会改变电磁波的振幅、相位、极化等回波信号，被卫星上的传感器接收，完成目标信息的采集；③数据下传至地面接收站——卫星将接收到的回波数据通过通信链路传输到地面接收站，供后续的预处理、解译与应用分析。

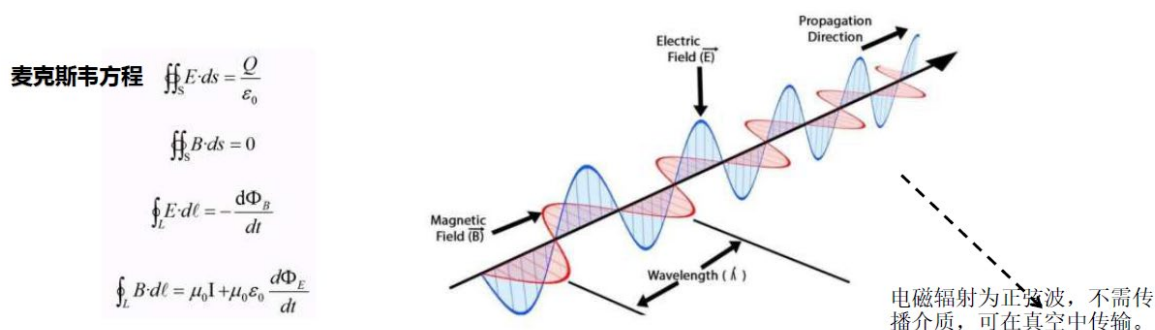


图6 麦克斯韦方程组及电磁波传播原理

### 2.3.2 可见光-近红外遥感与物理学的关系

可见光近红外遥感基于电子跃迁与分子振动。当太阳辐射撞击地表物体时，会与物质内部的电子发生相互作用。根据量子力学原理，只有当光子的能量恰好等于

分子核外电子的两个能级之差时，光子才会被吸收，引发电子跃迁；未被吸收的光子则被反射或透射。由于不同物质的原子组成和分子结构不同，其电子能级结构也独一无二。因此，地表物体对特定波长具有选择性吸收特征，在可见光—近红外波段表现出明显的特征光谱。地物光谱特性在遥感技术及应用中占有重要地位，可以利用地物光谱曲线的反射峰、吸收谷、斜率等主要形态特征，来定量提取地物参量信息。

### 2.3.3 热红外遥感与物理学的关系

热红外遥感探测目标物体自身发射的电磁辐射，基于普朗克辐射定律。只要物体的温度高于绝对零度，其内部原子的无规则热运动就会产生偶极子振荡，从而向外辐射红外能量。普朗克定律以数学方式描述了这种辐射，奠定了黑体辐射光谱分布的理论基础，揭示了辐射出射度随波长和温度的非线性变化。维恩位移定律指出物体温度越高，其辐射能量峰值对应的波长越短，地球表面常温物体（约 300K）的辐射峰值集中在  $9.7\ \mu\text{m}$  附近，这正是热红外传感器设计在  $8\text{--}14\ \mu\text{m}$  大气窗口的根本原因。斯忒藩-玻尔兹曼定律表明物体的总辐射能量与其绝对温度的四次方成正比，这是定量反演地表温度（LST）的数学基石。对于自然界中的大多数物体而言，峰值热辐射会出现在红外波段；对于太阳、众多恒星和高温辐射体而言，它们的高温导致峰值辐射出现在可见光和紫外线波段。

电磁辐射只是热能在不同区域之间传输的三种主要方式之一，另外两种方式包括传导和对流。这三种机制中只有电磁辐射可以通过真空传输能量。地球表面层的热传导性是其对来自太阳周期性热量输入响应的关键因素，在此过程中改变地球表面的物理温度。地球表面不是绝对零度的事实，意味着其本身将按照普朗克定律再次发射电磁辐射。在热红外遥感中，遥感仪器测量这种电磁辐射，从而研究地球表层的热特性。发射率（地物发射率是物体发射辐射与同温黑体辐射的比值，又称地物的比辐射率）用于表述地物红外发射率随波长的变化谱特征，不同地物由于成分、结构和状态存在差异，表现出不同的中长波红外发射波谱特性。红外发射波谱的应用包括典型目标识别和地物分类、大气温湿度廓线反演、大气痕量气体浓度反演、

地表与大气之间的能量交换过程、地球系统能量平衡以及气候变化的驱动机制研究等。

### 2.3.4 微波遥感与物理学的关系

微波遥感以介电常数为主控因子。当波长来到微波频段（尤其是主动雷达 SAR），能量不再足以引发电子跃迁。微波与物质的相互作用受麦克斯韦电磁理论支配，主要表现为电磁波在不同介质界面上的穿透、折射、衍射和后向散射。①复介电常数是微波遥感的最关键物理量——在微波频段，液态水的相对介电常数高达 80，而绝大多数干燥的土壤、岩石和植被的介电常数仅为 3~8，因此只要地物中含有极少量的水分，就会导致地表介电常数骤增，从而极大地增强雷达的后向散射信号。②表面粗糙度与瑞利判据——对于微波波长而言，什么是"平坦"什么是"粗糙"取决于波长自身，平静的水面或平坦的公路对微波来说如同"镜子"，发生镜面反射，雷达接收不到回波；粗糙的裸地或森林则会产生漫散射，大量能量返回传感器。③立体几何与极化——微波对目标的空间三维结构极度敏感，建筑物常常形成"二面角"效应，产生极强的亮点回波；此外，发射和接收不同极化状态的微波（HH, VV, HV），可以解析出目标的形状是线性、面状还是随机体状。

### 2.3.5 遥感电磁波传输与大气物理的关系

由于不同高度的遥感平台（如卫星、无人机、飞机）处于不同的大气层区域，其探测信号所经历的大气传播路径差异显著。这种路径变化直接影响辐射的衰减、散射和吸收特性，从而对遥感数据的质量和精度产生重要影响。选择"大气窗口"是减干扰之关键。大气的衰减是指电磁辐射在大气中的能量损失，包括大气的吸收和散射两个方面：大气吸收是电磁辐射在大气传输过程中部分能量被大气分子、气溶胶等介质吸收的物理现象，其强度与电磁辐射的波长特性、大气路径厚度、大气组构成及温湿度分布等要素密切相关，直接结果是导致电磁辐射强度随传播距离增加呈指数规律衰减；大气散射是电磁辐射与大气介质相互作用后传播方向发生改变的物理过程，表现为电磁辐射强度随传播距离增加呈线性衰减。大气的路径差是指电

磁辐射在大气中的传播距离与真空中的传播距离之间的差异，主要由大气的折射引起，核心影响是使电磁辐射的实际传播路径由直线变为曲线。

## 2.4 扩展知识：遥感技术的发展趋势与前沿

随着航天技术、传感器技术、计算机技术与人工智能的飞速发展，现代遥感技术正经历着前所未有的变革，呈现出以下几大发展趋势。

（1）高分辨率化。空间分辨率方面，商业光学卫星已从米级迈向亚米级甚至 0.1 米级，如美国 Maxar 公司的 WorldView-3 卫星全色分辨率达 0.31 m，我国"吉林一号"系列卫星也达到 0.5 m 级。时间分辨率方面，通过小卫星星座组网实现了高频次重访观测，如 Planet 公司的 Flock 星座由数百颗微小卫星组成，可实现全球每日覆盖。光谱分辨率方面，高光谱遥感从多光谱的几个波段发展到数百甚至上千个连续窄波段，光谱分辨率达到纳米级。

（2）多源融合化。单一传感器难以满足复杂应用需求，多源遥感数据融合成为趋势。光学、热红外、微波、高光谱、LiDAR 等多类传感器的数据融合，能够优势互补，提供更全面的地表信息。例如光学影像提供纹理与色彩信息，SAR 提供全天候形变信息，LiDAR 提供精确高程数据，三者融合可构建高精度的三维地表模型。数据融合的层次包括像素级融合、特征级融合与决策级融合，各有适用场景。

（3）智能化与自动化。深度学习特别是卷积神经网络（CNN）在遥感影像分类、目标检测、地物分割等任务中取得了突破性进展。从传统的最大似然分类、支持向量机到深度学习，遥感影像解译的自动化程度与精度大幅提升。近年来 Transformer 架构、大模型（如遥感基础模型）的引入，进一步推动了遥感智能解译的发展，使得大范围、高频次的地表变化监测成为可能。

（4）实时化与业务化。随着卫星数据传输能力的提升（如激光通信、星上处理）和地面站网的完善，遥感数据的获取到应用的时效性大幅缩短，从过去的数天缩短至数小时甚至近实时。这在灾害应急响应（如地震、洪水、林火）中具有重大意义。我国已建立起较为完善的遥感卫星地面系统与数据服务体系，如中国资源卫星应用中心、国家卫星气象中心等，实现了遥感数据的业务化运行与服务。



（5）商业化与国际化。商业航天的兴起使遥感卫星从政府主导走向商业化运营，如美国的 Planet、Maxar、BlackSky，中国的长光卫星（吉林一号）、四维高景、东方空间等商业遥感公司蓬勃发展。国际合作方面，Landsat、Sentinel 等卫星数据的全球免费开放，极大促进了遥感技术在全球变化研究、可持续发展等领域的应用。

（6）国产化替代。我国遥感卫星从最初的依赖进口数据，到如今高分系列、风云系列、海洋系列、资源系列、环境系列等构成了完整的对地观测体系，实现了从跟跑到并跑、部分领跑的历史性跨越。高分系列卫星在空间分辨率、光谱分辨率、时间分辨率等方面均达到国际先进水平，为国家安全、经济发展与科学研究提供了有力支撑。

（7）遥感与可持续发展。遥感技术在联合国可持续发展目标（SDGs）的实现中发挥着不可替代的作用。通过遥感监测森林覆盖变化（SDG 15）、水体质量（SDG 6）、城市扩张（SDG 11）、气候指标（SDG 13）等，为可持续发展评估提供了客观、连续、大范围的数据支撑。特别是全球森林遥感监测、碳排放遥感反演等应用，为应对全球气候变化提供了关键科学数据。我国提出的"全球碳收支卫星计划"与国际合作项目，正是遥感服务于全球可持续发展的生动实践。

（8）遥感物理基础的重要性再认识。纵观遥感技术的发展历程，每一次重大进步都离不开物理基础的突破：麦克斯韦电磁理论催生了无线电通信与雷达，普朗克量子假说打开了微观世界的大门，激光器的发明推动了主动光学遥感的发展。当前量子遥感、太赫兹遥感等新兴方向，同样根植于物理学的前沿探索。因此，扎实的物理基础是遥感工作者不可或缺的素养，也是本课程最核心的价值所在。

## 3 电磁波与电磁辐射

### 3.1 电磁波

#### 3.1.1 电磁波介绍

遥感是利用传感器主动或被动地接受地面目标反射或发射的电磁波，通过电磁波所传递的信息来识别目标从而达到探测目标物的目的。因此，掌握电磁波的基本知识是理解遥感原理的前提。电磁波的产生与物质的电磁特性密不可分，本节首先介绍物质的电磁特性，进而阐述电磁场的基本原理与电磁波的产生机制。

#### 3.1.2 物质的电磁特性

物质的电磁特性是指物质对电磁场的响应和相互作用的特性，主要包括物质的导电性、磁性、介电性和光学性等方面。

(1) 导电性。导电性是物质的一种重要电磁特性。金属是典型的导体，具有良好的导电性能。当电场作用于金属中的自由电子时，自由电子会受到电场力的作用而发生定向移动，这种移动形成了电流，使得金属具有了导电性。绝缘体是一类导电性非常差的物质，其导电能力几乎可以忽略不计。电子是原子核外绕核运动的粒子，带一个单位的负电荷，它非常小，质量仅为质子的约  $1/1836$ 。

(2) 磁性。磁性是物质的另一种电磁特性，可分为铁磁性、顺磁性和抗磁性等。铁磁性物质在外磁场作用下会发生磁化，形成一个磁矩，且在磁场撤除后磁矩不会消失；顺磁性物质在外磁场作用下也会发生磁化，但在磁场撤除后磁化效应会消失——顺磁性物质或铁磁性物质（如铁钉）会趋向于朝着磁场较强的区域移动，即被磁场吸引；抗磁性物质在任何磁场下都呈现反磁效应，会趋向于朝着磁场较弱的区域移动，即被磁场排斥。不同物质的磁性质不同，这与其原子或分子结构有关。

(3) 介电性。介电性是物质的重要电磁特性之一。介电体是指电导率较低的绝缘体在电场作用下发生极化。极化主要分为电荷极化和电偶极子极化：电荷极化是指介质中的正负电荷受到电场力的作用后由于电子或离子的移动形成的极化；电偶极子极化是指介电体中的分子可能会由于电场的作用而发生取向变化，形成电偶极

子，使得介电体在电场中具有极化效应。电偶极子是由一对相距很近、带等量正负电荷（+q 和 -q）的粒子组成的系统，水分子就是一个天然的电偶极子。原子是构成物质的最小单元，由带正电的原子核和带负电的电子组成，整体不显电性；原子得失电子变成离子（失去电子带正电叫阳离子如  $\text{Na}^+$ ，得到电子带负电叫阴离子如  $\text{Cl}^-$ ），原子共享电子变成分子（由两个或更多原子通过共价键结合而形成的电中性粒子）。

（4）光学性。光学性是物质电磁特性的重要方面之一，研究的是物质对光的吸收、反射、透射等现象。不同物质的光学性差异构成了遥感识别地物的物理基础。

### 3.1.3 几个重要的表征参数

（1）电阻率。电阻率（resistivity）也称为体积电阻率或比电阻，是材料的特性，用于测量其电阻或抵抗电流的能力，低电阻率表示材料容易通过电流。考虑一个长方体的材料，在其两个相对的面上加上电极，则在电流方向上导体越长、横截面越小，电阻就越大，因此电阻率  $\rho$  的计算公式为：

$$\rho = \frac{R \cdot A}{\ell} \quad (3-1)$$

式中  $R$  是材料的电阻， $\ell$  是材料的长度， $A$  是横截面积。

（2）电导率。电导率（conductivity）或比电导，是电阻率的倒数，代表材料传导电流的能力，在国际单位制中的单位是西门子/米（S/m）：

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad (3-2)$$

电阻率和电导率是材料的内含性质，是材料的基本特性，与材料的尺寸无关。根据电导率、电阻率的大小不同，又可划分为导体、绝缘体、半导体等：导体（金属、电解质溶液）一般有很高的电导率、很低的电阻率；绝缘体（玻璃、干燥木材、塑料、橡胶或真空）电导率很低、电阻率很高；半导体的电导率在导体和绝缘体之间，在不同状况下电导率会有很大变化。固态半导体的掺杂程度会造成电导率很大的变化，增加掺杂程度会造成高电导率；水溶液的电导率高低跟其内含溶质盐的浓度有关，水越纯净，电导率越低，电阻率越高（纯水不导电）。从能带理论看，导

体中传导带与价带重叠或部分重叠，电子可自由移动；绝缘体中传导带与价带之间存在较大的能隙，电子难以跃迁；半导体的能隙介于二者之间。

(3) 磁导率。磁导率是描述物质对磁场响应程度的物理量，与物质的性质、温度、磁场强度等因素有关，分为绝对磁导率和相对磁导率。绝对磁导率  $\mu$  等于磁介质中磁感应强度  $B$  与磁场强度  $H$  之比：

$$\mu = \frac{B}{H} \quad (3-3)$$

磁感应强度  $B$  描述磁场本身强弱和方向的基本物理量，反映磁场对放入其中的电流或磁体的作用力性质，当电流  $I$  垂直于磁场方向时，其定义式为  $B=F/(IL)$ ，式中  $F$  为安培力， $L$  为导线长度，单位常用特斯拉 (T) 或高斯 (G,  $1T=10^4G$ )。磁场强度  $H$  为简化磁介质中磁场计算引入的辅助量，表征磁场的激发能力，与磁介质无关，其定义式为  $H=B/\mu_0-M$ ，式中  $\mu_0$  为真空磁导率， $M$  为磁化强度，单位常用安培/米 (A/m)。相对磁导率  $\mu_r$  定义为磁导率与真空磁导率之比：

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \quad (3-4)$$

相对磁导率是无量纲的纯数，磁导率的单位是亨利每米 (H/m)。对于顺磁质  $\mu_r > 1$ ；对于抗磁质  $\mu_r < 1$ ，但两者的  $\mu_r$  都与 1 相差无几。在大多数情况下，非铁磁物质的相对磁导率等于 1。在铁磁质中， $B$  与  $H$  的关系是非线性的磁滞回线，不是常量，与  $H$  有关，其数值远大于 1。

(4) 介电常数。介电常数度量在相同电场下电介质极化能力的强弱，定义为电位移  $D$  与电场强度  $E$  的比值 ( $\epsilon=D/E$ )，单位为法拉每米 (F/m)。①绝对介电常数 ( $\epsilon$ ) 直接表征材料的介电性能，真空中的绝对介电常数  $\epsilon_0$  为  $8.854187817 \times 10^{-12}$  F/m (近似值)，是国际单位制的基础常数之一。②相对介电常数 ( $\epsilon_r$ ) 定义为某介质的介电常数与真空介电常数的比值 ( $\epsilon_r=\epsilon/\epsilon_0$ )，无量纲，例如水的  $\epsilon_r$  约为 78.5，干燥空气约为 1.00059。

(5) 复介电常数。复介电常数是描述电介质在交变电场中极化特性的复数参数，包含实部和虚部，分别反映介质的储能能力和能量损耗，通常表示为：

$$\epsilon = \epsilon' + i\epsilon'' \quad (3-5)$$

实部  $\epsilon'$  反映介质在电场作用下储存电能的能力，它与介质的极化能力相关，数值越大表示介质的储能能力越强；虚部  $\epsilon''$  表征介质在交变电场中由于极化弛豫等原因引起的能量损耗，虚部越大表示介质的损耗特性越明显、能量损耗越大。极化弛豫是电介质极化状态跟不上电场变化的"延迟"现象。复介电常数在微波遥感中具有关键意义，是区分地物含水量、识别地物类型的核心物理量。

### 3.1.4 电磁场原理

电场是电荷或变化磁场周围能对其他带电体产生作用力的特殊物质。其基本性质为：放入电场中的任何带电体都将受到电场力的作用；电场能使放入电场中的导体产生静电感应现象。电场分为静电场（由静止电荷激发）和感应电场（由变化磁场激发，也叫涡旋电场）。磁场是指存在于载流回路或永久磁铁周围空间，且能对运动电荷产生作用力的特殊物质，磁场广泛存在——地球、恒星（如太阳）、星系（如银河系）、行星、卫星，以及星际空间和星系际空间都存在着磁场。电磁场是由电场和磁场有机组成、相互依存的统一体，变化的电场产生磁场，同样变化的磁场也产生电场，两者互为因果，形成电磁场。

电磁场性质、特征及其运动变化规律可用麦克斯韦方程组进行描述。由英国物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦（James Clerk Maxwell, 1831~1879）在总结了宏观电磁现象规律的基础上于 1865 年以一组偏微分方程的形式提出，包括四个方程：高斯定律、法拉第定律、安培定律和法拉第电磁感应定律。麦克斯韦方程组有积分形式（描述电磁场在某一体积或某一面积内的数学模型）和微分形式（对场中每一点而言，应用  $\nabla$  算子，描述电磁场在空间中某一个具体点上的局部性质，以及该点在这一瞬间的变化率）两种。对线性各向同性介质，电流密度  $J$ 、电场强度矢量  $E$ 、电位移矢量  $D$ 、磁感应强度矢量  $B$ 、磁场强度矢量  $H$  之间满足： $J=\sigma E$ ， $D=\epsilon E$ ， $B=\mu H$ ，式中  $\sigma$  为物质的电导率， $\epsilon$  为物质的介电常数（ $\epsilon \geq 1$ ）， $\mu$  为物质的磁导率。在各向同性介质中，电流密度  $J$  的方向与电场  $E$  一致，电位移矢量  $D$  的方向与电场  $E$  一致，磁感应强度矢量  $B$  的方向与磁场强度  $H$  一致。

麦克斯韦的电磁理论预言了电磁波的存在，其传播速度等于光速，这一预言由德国物理学家海因里希·赫兹（Heinrich Hertz, 1857~1894）通过实验得以证实。

1886 年，赫兹在做放电实验时发现附近未闭合的线圈也出现了电火花，于是他制作了一套仪器用来发射和接收电磁波。当与感应圈相连的两个金属球间产生电火花时，周围空间出现了迅速变化的电磁场，这种变化的电磁场以电磁波的形式在空间传播；当电磁波到达导线环时，它在导线环中激发出感应电动势，使得导线环的空隙中也产生了火花，说明这个导线环接收到了电磁波。

### 3.1.5 电磁波的产生与特性

电磁波是电磁振动的传播。根据麦克斯韦电磁场理论，当电磁振荡进入空间时，变化的磁场激发了变化的电场，使电磁振荡在空间内以有限的速度传播。这种由同相震荡且相互垂直的电场与磁场在空间中以波的形式传递能量与动量的过程称为电磁波。在电磁波里，电场强度矢量  $E$  和磁场强度矢量  $M$  相互垂直，并且都垂直于电磁波的传播方向  $C$ ，故电磁波是一种横波。

电磁波的特性包括：

(1) 电磁波为横波。(2) 电矢量、磁矢量以及单位波矢三者互相垂直。(3) 电磁波的传播速度在介质中为  $v=1/\sqrt{(\epsilon\mu)}$ ，在真空中为  $c=1/\sqrt{(\epsilon_0\mu_0)}$  即光速。(4) 电磁场能流密度矢量  $S$ （又称坡印亭矢量）表示一个与垂直通过单位面积的功率相关的矢量： $S=E\times H$ 。

$$v = \frac{1}{\sqrt{(\epsilon\mu)}} \quad (3-6)$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{(\epsilon_0\mu_0)}} \quad (3-7)$$

$$S = E \times H \quad (3-8)$$

### 3.1.6 电磁波的波粒二象性

1860 年麦克斯韦提出光是电磁波的理论，光在传播时表现出波动性，如光的干涉、衍射、偏振、反射、折射。1900 年普朗克提出了辐射的量子论，1905 年爱因斯坦将量子论用于光电效应之中，提出光子理论，光与物质作用时表现出粒子性，如光的反射、吸收、散射。电磁波 thus 具有波粒二象性。

### 3.1.6.1 电磁波的波动性

(1) 波的叠加。当两列波在空间交叠时，它们的传播互不干扰，每列波的传播都各自独立进行，就像另一列波完全不存在一样，这就是波的独立传播定律，所有电磁波都具备独立传播特性。当两列（或多列）波同时存在时，在它们的交叠区内，每点的振动都是各列波单独存在于该点产生的振动的物理量之和，这就是波的叠加原理。叠加原理适用于遥感中使用的各种电磁波，任何复杂波形都可以用无穷多个具有适当振幅、频率和相位的正弦波叠加而成。对于标量波，叠加可表示为  $U(P,t)=U_1(P,t)+U_2(P,t)$ ，式中  $U_1(P)$  和  $U_2(P)$  分别为两个点波源  $Q_1$  和  $Q_2$  在场点  $P$  的标量振幅；对于同频波可写成复数形式  $\tilde{u}(P)=\tilde{u}_1(P)+\tilde{u}_2(P)$ ，时间因子  $e^{-i\omega t}$  已略去不写。

(2) 波的干涉。由两个（或两个以上）频率、振动方向相同、相位相同或相位差恒定的电磁波在空间叠加时，合成波振幅为各个波的振幅的矢量和，因此会出现交叠区某些地方振动加强、某些地方振动减弱或完全抵消的现象，这种现象称为干涉，产生干涉现象的电磁波称为相干波。如果两个波是非相干的，则叠加后的合成波振幅是各个波的振幅的代数和，交叠区不会出现振动强弱交替的现象。一般来说，凡是单色波都是相干波，例如微波雷达发射的电磁波和激光器产生的激光，从远处两个靠得较近的物体反射回来的波是高度相干的。

假设在均匀介质中有两个作同频率简谐振动的点波源  $Q_1$ 、 $Q_2$ ，它们各自向周围介质发出球面波，按波的叠加原理，空间任一点  $P$  的复振幅  $\tilde{u}(P)$  为两列波  $\tilde{u}_1(P)$ 、 $\tilde{u}_2(P)$  的叠加，按波的强度表示为：

$$I(P) = I_1(P) + I_2(P) + 2\sqrt{[I_1(P) \cdot I_2(P)]} \cdot \cos \delta(P) \quad (3-9)$$

由于振幅  $A_1(P)$  与  $A_2(P)$  距离  $r_1$  和  $r_2$  成反比，若两振源等强且  $r_1, r_2 \gg d$ ，可认为它们相等即  $A_1(P)=A_2(P)=A$ ， $I_1(P)=I_2(P)=I$ ，上式可化为  $I(P)=2A^2[1+\cos \delta(P)]=4A^2\cos^2(\delta(P)/2)$ ，即强度分布是相位差  $\delta(P)$  的周期性函数。 $\delta(P)$  正比于波程差  $\Delta L=r_1-r_2$ ，可推导出波场中强度为极大和极小的条件是：极大  $\Delta L=k\lambda$ ，极小  $\Delta L=(k+1/2)\lambda$  ( $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ )。满足以上方程的  $P$  点轨迹是以  $Q_1$ 、 $Q_2$  为焦点的干涉场。

(3) 电磁波的极化。电磁波的干涉和衍射现象说明它是一种横波，横波具有典型的偏振性，也称为极化特性。由于电磁波和物质的相互作用过程主要是电磁波中的电矢量起作用，所以人们常用电矢量作为电磁波振动矢量的代表。按照电场矢量的变化方式，可以将平面电磁波的偏振状态大致分为五种：无偏振波、线偏振波、部分偏振波、圆偏振波和椭圆偏振波。

无偏振波：在普通波源中，各原子或分子发出的波不仅初相位无关联，它们的振动方向也是杂乱无章的，入射波中包含了所有方向的振动波，平均说来它们对于电磁波的传播方向形成对称分布，沿任何方向的分量造成的强度都一样。线偏振波：当无偏振波透过偏振片后，只剩下与偏振片透振方向平行的振动，这种只包含单一振动方向的电磁波叫线偏振波，线偏振波中振动方向与传播方向构成平面叫振动面。部分偏振波：介于无偏振波和线偏振波之间，随着偏振片透振方向的转动，透射波强度会变化，每转 90 度交替出现极大和极小值，但极小不为 0，偏振度  $P=(I_{\max}-I_{\min})/(I_{\max}+I_{\min})$ ，当  $I_{\max}=I_{\min}$  时  $P=0$  为无偏振波，当  $I_{\min}=0$  时  $P=1$  为线偏振波。

圆偏振波：电矢量在波面内的瞬时值大小不变，方向以角频率  $\omega$  匀速旋转，电矢量端点轨迹为一圆，可看成两个相互垂直的线偏振波的合成，分量可写成  $E_x=A\cos\omega t$ ， $E_y=A\cos(\omega t\pm\pi/2)$ ，电矢量  $E=A\hat{x}\cos\omega t+\hat{y}A\cos(\omega t\pm\pi/2)$ 。若电矢量按逆时针方向旋转称左旋圆偏振波，反之则为右旋。仅用偏振片无法区分自然光和圆偏振光（两者旋转偏振片光强都不变），必须加上 1/4 波片才能区分：圆偏振光经过 1/4 波片后会变成线偏振光（可消光），自然光则不会。

椭圆偏振波：电矢量的端点在波面内描绘的轨迹为一椭圆，可看成两个相互垂直的简谐振动的合成，只是它们的振幅不等或相位差不等于  $\pm\pi/2$ ，两个分量  $E_x=A_x\cos\omega t$ ， $E_y=A_y\cos(\omega t+\delta)$ ，电矢量  $E=A_x\hat{x}\cos\omega t+\hat{y}A_y\cos(\omega t+\delta)$ 。线偏振波和圆偏振波都可看成是椭圆偏振波的特例：圆偏振波的  $A_x=A_y$  且  $\delta=\pm\pi/2$ ；线偏振波的  $A_x=0$  或  $A_y=0$ ，或  $\delta=0, \pm\pi$ 。仅用偏振片无法区分椭圆偏振光和部分偏振光，必须加上 1/4 波片：椭圆偏振光可以变成线偏振光从而完全消光，部分偏振光则不能。

(4) 电磁波的多普勒效应。多普勒效应是奥地利物理学家及数学家克里斯琴·约翰·多普勒于 1842 年提出的：如果一个频率为  $f$  的电磁辐射源相对于一个观测



者（例如传感器）在运动，观测者通常会在不同的频率  $f'$  检测到辐射，如果电磁辐射源正在接近观察者或观察者正在接近电磁辐射源， $f'$  将大于  $f$ ，反之亦然。值得注意的是，声源接近观测者和观测者接近声源时的多普勒效应是不同的，而自由空间中电磁辐射的多普勒效应是对称的，这个结果必须用爱因斯坦的狭义相对论来推导。如果波源  $S$  以速度  $v$  以方向  $\theta$  接近观测者  $O$ ，则多普勒频移为：

$$f' = f \cdot \frac{1 - (v/c)\cos\theta}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad (3-10)$$

但相对速度  $v$  将比光速小得多，在这种情况下方程可近似为  $f' \approx f[1 + (v/c)\cos\theta]$ 。依据多普勒效应可知，若一颗卫星以 7 km/s 的速度从地球上的观测者以  $10^\circ$  与视线的夹角飞行，它发出的信号频率恰好为 5 GHz，那么接收频率将为 4.999885 GHz，频率向下移动了 115 kHz，用近似方程计算误差仅为 1 Hz 可忽略。尽管多普勒效应很小，但对合成孔径雷达系统来说考虑多普勒效应很重要。

### 3.1.6.2 电磁波的粒子性

1900 年，德国物理学家普朗克提出了一个与经典物理概念不同的新假设：金属空腔壁中电子的振动可视为一维谐振子，它吸收或者发射电磁辐射能量时，不是连续地吸收或发射能量，而是以与振子的频率  $\nu$  成正比的能量子为基本单元来吸收或发射能量，即  $\epsilon = nh\nu$ ， $n$  为正整数（量子数），比例常数  $h$  即普朗克常数，其国际推荐值为  $h = 6.6260755 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 。按照普朗克假设，一维谐振子的能量只能取分立值。

按照普朗克量子假设，用经典的玻耳兹曼统计替代能量均分定理，求出了一维谐振子的平均能量，从而得到在单位时间内从温度为  $T$  的黑体单位面积上、频率在  $\nu \rightarrow \nu + d\nu$  范围内所辐射的能量为  $M_\nu(T)$ （即普朗克黑体辐射公式）。普朗克的能量子假设虽然从理论上得出了与实验相一致的黑体辐射频谱分布，但这个假设与经典物理学中能量连续的概念格格不入。

1905 年，赫兹通过实验发现了光电效应（即在光照射下，电子从金属表面溢出现象），并总结了其实验规律：外光电效应是光束照射物体时使其发射出电子的物理效应；内光电效应是光入射到物体内部使其内部释放电子从而增加导电性的效应。经典物理学理论认为只要光强足够大，任意频率的光都能让电子逸出金属，但

实验表明若入射光频率低于截止频率时无论光强多大都不会产生光电效应；此外按照经典理论电子需要时间累积能量才能逸出，但实验发现光照与光电子释放几乎同步，光电效应具有瞬时性。

为解决光电效应的实验规律与经典物理理论的矛盾，1905 年爱因斯坦在普朗克能量量子化的启发下提出了光量子的概念来解释光电效应：光束可以看成是由微粒构成的粒子流，这些粒子叫做光量子（光子），在真空中每个光子都以光速运动，对于频率为  $\nu$  的光束光子的能量为  $E=h\nu$ 。当频率为  $\nu$  的光束照射在金属表面上时，光子的能量被单个电子所吸收使电子获得能量  $h\nu$ ，当入射光的能量足够高时可以使电子逸出金属表面，逸出时所需要作的功称为逸出功  $W$ ，由能量守恒定律得爱因斯坦光电效应方程：

$$h\nu = W + \frac{1}{2}mv^2 \quad (3-11)$$

当光子频率等于截止频率  $\nu_0$ （满足  $W=h\nu_0$ ）时电子初动能为零刚好逸出金属，只有  $\nu>\nu_0$  电子才能逸出并获得初动能；若  $\nu<\nu_0$  无论光强多大电子都无法逸出。由于电子一次性吸收光子能量无需能量积累过程，光电效应是瞬时发生的。光电效应显示了光的粒子性。

除光电效应外，康普顿效应也是光具有粒子性的重要证据。1920 年美国物理学家康普顿在观察 X 射线被物质散射时，发现散射线中除了有原波长的 X 射线外，还产生了波长  $\lambda$  大于原波长的 X 射线，其波长的增量随散射角的不同而变化。按照经典电磁理论，当单色电磁波作用在尺寸比波长还要小的带电粒子上时，带电粒子将以与入射电磁波相同的频率作电磁振动并辐射出同一频率的电磁辐射，然而在康普顿的 X 射线散射实验中却出现了散射光波长变化的现象。1922 年康普顿按照光子学说对实验结果进行了正确解释，不仅证实了光子学说的正确性，也证实了在微观粒子的相互作用过程中同样严格遵守能量守恒定律和动量守恒定律。

### 3.1.7 电磁波谱与遥感分类

依照电磁波波长或频率大小，将电磁波排列成谱，称为电磁波谱，大致分为伽马射线（ $\gamma$  射线）、X 射线、紫外线、可见光、近红外和无线电波（包括微波）。遥

感常用波段包括：①可见光-近红外遥感（ $0.38\mu\text{m}\sim 0.9\mu\text{m}$ ）；②热红外遥感（ $3.04\mu\text{m}\sim 12.16\mu\text{m}$ ）；③微波遥感（ $1\text{mm}\sim 1\text{m}$ ）；④高光谱遥感（ $0.38\mu\text{m}\sim 2.5\mu\text{m}$ ）。微波按波长又细分为多个波段，如表 3 所示。

表 3 微波频率分区与命名

| 波段名称 | 波长范围/cm   | 频率范围/GHz | 波段名称 | 波长范围/cm     | 频率范围/GHz |
|------|-----------|----------|------|-------------|----------|
| P    | 130~30    | 0.23~1   | Ka   | 1.13~0.75   | 26.5~40  |
| L    | 30~15     | 1~2      | U    | 0.75~0.5    | 40~60    |
| S    | 15~7.5    | 2~4      | E    | 0.5~0.33    | 60~90    |
| C    | 7.5~3.75  | 4~8      | W    | 0.4~0.272   | 75~110   |
| X    | 3.75~2.4  | 8~12     | F    | 0.33~0.215  | 90~140   |
| Ku   | 2.4~1.67  | 12~18    | G    | 0.215~0.136 | 140~220  |
| K    | 1.67~1.13 | 18~26.5  | R    | 0.136~0.09  | 220~325  |

## 3.2 电磁辐射

### 3.2.1 辐射术语

辐射度量学定义了一组描述辐射场的基本物理量，它们是遥感定量分析的基础。

（1）辐射能量。辐射能量是以电磁波形式发射、传输或接收的能量，用  $Q$  表示，单位为焦耳（J）。辐射场内单位体积中的辐射能量称为辐射能量密度，用  $\omega$  表示，单位是  $\text{J}/\text{m}^3$ ，定义式为  $\omega=Q/V$ 。

（2）辐射功率/辐射通量。辐射功率就是单位时间内发射、传输或接收的辐射能，用  $P$  表示，单位是  $W$ ，定义式为  $P=dQ/dt$ 。辐射功率与辐射通量通用，辐射在单位时间内通过某一面积的辐射能称为经过该面积的辐射通量，当具体考虑辐射的发射和入照时可分别使用辐射出射度和辐照度。

（3）辐射强度。辐射强度描述的是点辐射源的辐射功率在空间不同方向上的分布特性。若一个点源在围绕某指定方向的小立体角元  $\Delta\Omega$  内发射的辐射功率为  $\Delta P$ ，

则  $\Delta P$  与  $\Delta\Omega$  之比的极限就是辐射源在该方向上的辐射强度, 即  $I=\lim(\Delta P/\Delta\Omega)=dP/d\Omega$ , 单位是  $W/sr$ 。对于各向同性的辐射源  $I$  等于常数。

$$I = \frac{dP}{d\Omega} \quad (3-12)$$

(4) 辐射出射度。辐射出射度是指辐射源单位表面积向半球空间 ( $2\pi$  立体角) 内发射的辐射功率, 用  $M$  表示, 单位是  $W/m^2$ , 定义式为  $M=\lim(\Delta P/\Delta A)=dP/dA$ 。

$$M = \frac{dP}{dA} \quad (3-13)$$

(5) 辐射亮度。辐射亮度是描述扩展源所发射的辐射功率在源表面不同位置上的空间分布特性的量, 指在某方向上的单位投影面积向单位立体角内发射的辐射功率, 用  $L$  表示, 单位是  $W/(m^2 \cdot sr)$ , 定义式为  $L=d^2P/(dA \cdot \cos\theta \cdot d\Omega)$ , 其大小与源表面上的位置  $x$  及方向  $\theta$  有关。

$$L = \frac{d^2P}{dA \cdot \cos\theta \cdot d\Omega} \quad (3-14)$$

(6) 辐射照度。辐射照度是指被照表面的单位面积上接收到的辐射功率, 用  $E$  表示, 单位是  $W/m^2$ , 定义式为  $E=\lim(\Delta P/\Delta A)=dP/dA$ 。辐射照度与  $x$  点在被照面上的位置有关, 而且与辐射源的特性及相对位置有关。

$$E = \frac{dP}{dA} \quad (3-15)$$

表 4 辐射度量基本物理量

| 名称        | 符号       | 意义                | 单位(SI)                                |
|-----------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| 辐射能量      | $Q$      | 以电磁波形式发射/传输/接收的能量 | 焦耳(J)                                 |
| 辐射能量密度    | $\omega$ | 辐射场内单位体积中的辐射能     | 焦耳/米 <sup>3</sup> (J/m <sup>3</sup> ) |
| 辐射功率/辐射通量 | $P$      | 单位时间内发射/传输/接收的辐射能 | 瓦特(W)                                 |
| 辐射强度      | $I$      | 点源某方向单位立体角辐射功率    | 瓦/球面度(W/sr)                           |

| 名称    | 符号 | 意义               | 单位(SI)                                          |
|-------|----|------------------|-------------------------------------------------|
| 辐射出射度 | M  | 单位面积向半球空间发射的辐射功率 | 瓦/米 <sup>2</sup> (W/m <sup>2</sup> )            |
| 辐射亮度  | L  | 单位投影面积单位立体角辐射功率  | 瓦/(米 <sup>2</sup> ·球面度)(W/(m <sup>2</sup> ·sr)) |
| 辐射照度  | E  | 单位接收面积上的辐射功率     | 瓦/米 <sup>2</sup> (W/m <sup>2</sup> )            |

发射率（比辐射率）是物体在指定温度  $T$  时的辐射量与同温度黑体相应辐射量的比值，该值越大表明该物体的辐射与黑体辐射越接近。半球发射率是辐射体在半球空间的辐射出射度与同温度下黑体的辐射出射度之比，分为全量和光谱量两种；方向发射率也称为角发射率或定向发射本领，是指在与辐射表面法线成  $\theta$  角的小立体角内测量的发射率，也分为全量和光谱两种。对于黑体来说各种发射率的数值均等于 1 且与方向无关；而对于所有的实际物体来说各种发射率的数值均小于 1。

### 3.2.2 辐射定律

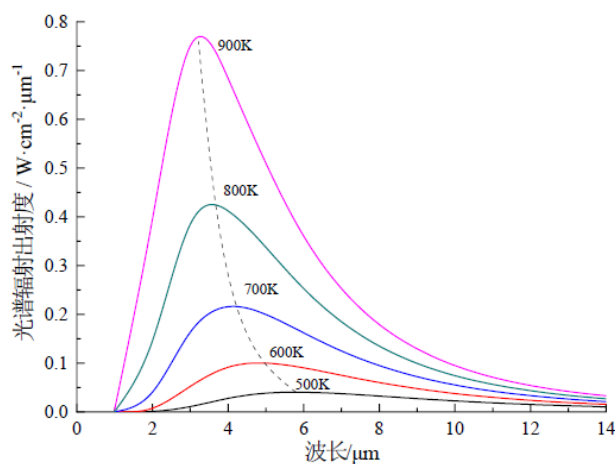
理想辐射体模型包括三种：①黑体（Black Body，普朗克辐射体）——在任何温度下都能够全部吸收任何波长入射辐射的物体，反射率和透射率均为 0，吸收率为 1，其辐射特性仅由自身绝对温度决定；②灰体（Gray Body）——发射率、光谱发射率均为小于 1 的不变常数，且不随波长变化，辐射特性与黑体相似，是对实际物体的简化模型；③选择性辐射体（Selective Radiator）——光谱发射率随波长的变化而变化，自然界中大多数物体（如植物、土壤、水体）均属于此类。同温条件下，黑体辐射曲线为各类辐射体的包络线，其整体及各光谱区间辐射强度均高于其他辐射体；灰体发射率为恒定常数，是红外辐射研究的重点；选择性辐射体的光谱发射率随波长变化，但可在特定光谱区间近似视作灰体以简化计算。

#### 3.2.2.1 普朗克定律

普朗克定律描述黑体在不同温度下，光谱辐射出射度随波长连续变化的分布规律，是所有辐射定律的基础。在温度  $T$  下，黑体的辐射出射度可表示为：

$$M_{\lambda}(\lambda, T)d\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp(\frac{hc}{\lambda kT}) - 1} d\lambda \quad (3-16)$$

式中光速  $c=2.99793 \times 10^8$  m/s，普朗克常量  $h=6.626 \times 10^{-34}$  J·s，玻尔兹曼常量  $k=1.3806 \times 10^{-23}$  J/K。黑体辐射揭示了以下几个规律：①黑体的光谱辐射出射度随波长连续变化，且每条曲线只有一个极大值；②光谱辐射出射度曲线随黑体温度的升高而整体提高，在任意指定波长处与较高温度对应的光谱辐射出射度也较大；③每条光谱辐射出射度曲线彼此不相交，故温度越高在所有波长上的光谱辐射出射度也越大；④每条曲线的峰值所对应的波长称为峰值波长，随温度的升高峰值波长减小，即黑体辐射中包含的短波成分所占比例在增大；⑤黑体的辐射只与黑体的绝对温度有关。



黑体光谱辐射出射度随波长变化的曲线

图 7 不同温度下黑体光谱辐射出射度分布

### 3.2.2.2 维恩位移定律

维恩位移定律描述黑体电磁辐射光谱辐射度的峰值波长  $\lambda_{\max}$  与自身温度  $T$  之间反比关系，是广义普朗克定律的直接推论：

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \quad (3-17)$$

式中  $\lambda_{\max}$  为辐射的峰值波长（单位 m）， $T$  为黑体的绝对温度（单位 K）， $b$  为维恩位移常数，数值等于  $2.8977729 \times 10^{-3}$  m·K，约等于  $2898.3 \mu\text{m} \cdot \text{K}$ 。地球表面常

温物体（约 300K）的辐射峰值集中在 9.7  $\mu\text{m}$  附近，这正是热红外传感器设计在 8-14  $\mu\text{m}$  大气窗口的根本原因。

### 3.2.2.3 斯忒藩—玻尔兹曼定律

斯忒藩-玻尔兹曼定律给出了黑体的全辐射出射度与温度的关系，是广义普朗克辐射定律的特殊推论。如果考虑在温度  $T$  下所有频率上的黑体辐射，则：

$$M = \sigma T^4 \quad (3-18)$$

式中  $\sigma$  为斯忒藩-玻尔兹曼常量。公式表明黑体的总辐射度与其温度的 4 次方成正比，如果温度有微小的变化就可以导致对应的辐射出射度发生很大的变化。图中每条光谱辐射出射度曲线下的面积代表该曲线对应黑体的全辐射出射度，随温度的增加曲线下的面积迅速增大。自然界中的物体一般都可以近似看成灰体，故根据黑体的斯忒藩—玻尔兹曼定律可得  $M = \varepsilon \sigma T^4$ ，式中  $\varepsilon$  为物体的发射率，该公式是红外热像仪温度监测的理论基础。

### 3.2.2.4 瑞利-金斯定律

瑞利-金斯定律用于描述在低频率（或长波长）范围内的黑体辐射能量密度与频率的关系。根据该定律，单位频率范围内黑体辐射能量密度与频率呈正比关系：

$$B(\nu, T) = \frac{2\nu^2 kT}{c^4} \quad (3-19)$$

式中  $B(\nu, T)$  是频率为  $\nu$ 、温度为  $T$  的黑体辐射能量密度， $k$  是玻尔兹曼常数， $c$  是光速。根据瑞利金斯定律预测的黑体辐射能量密度在高频率范围内趋于无穷大，与实验结果不符（称为紫外灾难），为了解决该问题，量子力学通过引入能量量子化的概念，成功解释了黑体辐射谱中高频率范围内的问题。

### 3.2.2.5 基尔霍夫定律

基尔霍夫定律是 1885 年由德国物理学家基尔霍夫提出的，定量描述物体发射能量和吸收能量间的关系定律。将物体 A 置于等温真空腔中，物体 A 吸收辐射的同时向外发射，最终与腔体达成热平衡，平衡状态下物体辐射功率与吸收功率相等，温度  $T$  保持恒定：

$$\frac{M}{E} = \alpha \quad (3-20)$$

式中  $M$  是物体  $A$  的辐射出射度,  $\alpha$  是物体  $A$  的吸收率,  $E$  是物体  $A$  上的辐射照度。基尔霍夫定律表明吸收能力强的物体其发射能力也强, 黑体的吸收率为 1 其发射能力也最大。在热平衡条件下, 物体的光谱发射率等于它的光谱吸收率 ( $\epsilon=\alpha$ ), 可见发射率既是物体辐射能力的量度也是物体吸收能力的量度。在遥感应用中, 一般情况下地物目标对热辐射是不透明体 (透过率为 0), 则  $\rho=1-\epsilon$ 。

### 3.3 辐射源

#### 3.3.1 辐射源类型

遥感的辐射源分为人工辐射和天然辐射两种: 主动遥感方式接收的是人工辐射源发出的电磁辐射的回波, 如微波遥感中的机载侧视雷达系统; 被动遥感方式接收的是天然辐射源的电磁辐射, 太阳和地球是遥感的主要辐射源。

#### 3.3.2 太阳辐射

太阳是被动遥感中最重要的辐射源, 也是遥感中最主要的辐射源之一。太阳辐射是维持地球表面温度、促进地球上水、大气以及生物活动的能源基础。日地距离被定义为  $1.49985 \times 10^8$  m, 太阳辐射到达地球需要约 500s。地球表面不同区域接受到的太阳辐射大小是不相等的, 不受地球大气的影响, 在垂直于太阳辐射的方向、单位时间内单位面积的黑体接收到的太阳辐射辐照度总量的大小为  $I=1.365 \times 10^3$  W/m<sup>2</sup>, 这个数值被称为太阳常数, 是地球大气层顶端接收到的辐射能量大小。由于太阳表面存在黑子活动等影响, 太阳常数并不固定。以日地距离为半径, 计算出该距离上的太阳辐射球面积, 再乘以太阳常数, 可以算出太阳的总辐射通量约为  $3.826 \times 10^{26}$  W。

太阳温度为 5770K, 根据普朗克黑体公式计算得知, 太阳辐射能量主要集中在  $\lambda=0.17-4\mu\text{m}$  的短波辐射区, 即以可见光与近红外为主。由地面观测到的大气上界太阳辐射光谱曲线看出, 太阳辐射光谱是连续光谱, 但上面有许多吸收暗线, 称为夫琅禾费线, 共有 26000 条之多。地球大气的吸收使太阳辐射光谱的改变更大, 波长



在  $0.29\mu\text{m}$  以下的辐射几乎观测不到。根据太阳辐射中各波段所占能量比例，在近紫外到中红外的范围内太阳辐射能量相对集中且相对稳定变化幅度较小，在其他波段内（如  $\gamma$  射线、微波等）虽然其能量占比较小但存在很大变化。被动遥感主要是利用太阳的可见光与近红外波段，处于太阳辐射中能量集中且相对稳定的区间，因此太阳活动对被动遥感的影响可以忽略不计。

### 3.3.3 地球辐射

地球辐射主要指地球自身的热辐射，是热红外遥感的主要辐射源。地球辐射的能量分布在近红外到微波的范围内，主要集中在  $6\sim 30\mu\text{m}$ 。地球辐射与地球表面的热状态密切相关，因此也称为热红外遥感，被广泛应用于地表热异常的探测、城市热岛效应以及水体的热污染研究等。

地球除了接受太阳辐射以外，自身也同时向外不断发出辐射。地球辐射近似为  $300\text{K}$  的黑体辐射，太阳辐射出射曲线最大值对应的波长为  $0.47\mu\text{m}$ ，而地球辐射出射曲线最大值对应的波长为  $9.66\mu\text{m}$ ，属于远红外波段。地表物体反射的太阳辐射与自身向外发出的辐射共同被遥感传感器接收，在实际应用中需要对太阳辐射与地球辐射加以区分：①在紫外线、可见光与近红外波段，太阳辐射能量集中于  $0.3\sim 2.5\mu\text{m}$ ，遥感传感器接收到的辐射能量主要以地表物体反射太阳辐射为主，此时来自地球自身的辐射可以忽略不计；②在中红外波段，遥感传感器接收到的辐射能量同时包含反射的太阳辐射及地球自身发出的热辐射，两者皆不能忽略，在该波段的应用中一般采用夜间成像以去除太阳辐射的影响；③地球自身发出的辐射集中在  $>6\mu\text{m}$  的远红外波段，此时太阳辐射的能量几乎可以忽略不计，遥感传感器接收到的辐射能量全部为地球自身的辐射，被广泛用于地表的地热状态探测。

## 3.4 电磁波与大气的作用

### 3.4.1 大气吸收

地球被大气圈所包围，大气圈上界无明显界限，离地面越高大气越稀薄，逐步过渡到太阳系空间。一般认为，地球大气从垂直方向可以划分为 4 层：对流层（从

地表到平均高度 12km 处)、平流层(在 12–80km 的垂直区间中)、电离层(在 80–1000km 的垂直区间中)、外大气层(1000km 以上)。大气成分包括:氮、氧、氩、二氧化碳、氦、甲烷、氧化氮、氢(这些气体在 80km 下的相对比例保持不变,称不变成分)、臭氧、水蒸气、液态和固态水(雨、雾、雪、冰等)、盐粒、尘烟(这些气体的含量随高度、温度、位置而变,称为可变成分)等。

电磁辐射穿越大气层时,大气分子会选择性吸收部分波段,削弱辐射能量,部分波段甚至无法穿透。大气分子的转动能级变化产生微波和远红外的辐射和吸收,分子内部原子的振动能级变化产生近红外辐射和吸收,而原子的电子能级跃迁产生紫外和可见光的辐射和吸收。各主要大气成分的吸收带为:水——2.5~3.0 $\mu\text{m}$ 、5~7 $\mu\text{m}$ 、0.94 $\mu\text{m}$ 、1.13 $\mu\text{m}$ 、1.38 $\mu\text{m}$ 、1.86 $\mu\text{m}$ 、3.24 $\mu\text{m}$  以及 24 $\mu\text{m}$  以上对微波的强吸收带;二氧化碳——2.8 $\mu\text{m}$  和 4.3 $\mu\text{m}$ ;臭氧——在 10 到 40 千米高度对 0.2~0.32 $\mu\text{m}$  有很强吸收带,0.6 $\mu\text{m}$  和 9.6 $\mu\text{m}$  的吸收也很强;氧气——吸收小于 0.2 $\mu\text{m}$  的辐射,0.6 $\mu\text{m}$  和 0.76 $\mu\text{m}$  也有窄吸收带。

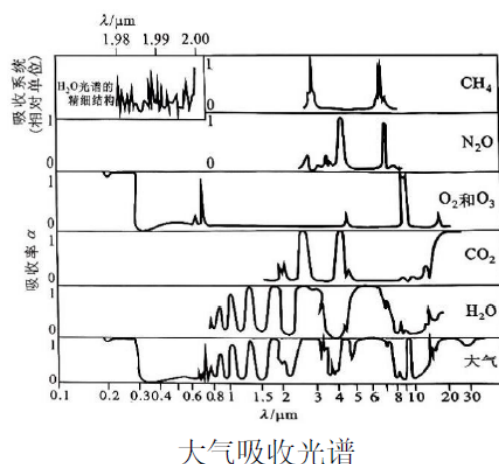


图 8 大气各成分的吸收带分布

### 3.4.2 大气散射

辐射在非均匀介质中传播过程中,遇到小微粒而使传播方向改变,并向各个方向散开,这种现象称为散射;散射使原传播方向的辐射强度减弱,而增加向其他各方向的辐射。对于大气介质而言,散射现象的实质是电磁波在传输中遇到大气微粒而产生的一种衍射现象,因此这种现象只有当大气中的分子或其他微粒的直径小于

或相当于辐射波长时才发生。大气散射根据散射强度是否与波长有关，可以分为选择性散射（包括瑞利散射和米氏散射）和无选择性散射。

（1）瑞利散射。当大气中粒子的直径比波长小得多（ $d \ll \lambda$ ）时，主要发生瑞利散射现象，由大气中的原子和分子（如氮、二氧化碳、臭氧和氧分子等）引起。对可见光而言瑞利散射现象非常明显，主要特点为：①散射波强度与入射波长的四次方成反比  $I(\theta) \propto 1/\lambda^4$ ，电磁波波长越短其散射波强度越大，反之波长越长散射越弱，当太阳辐射垂直穿过大气层时可见光波段损失的能量可达 10%——这正是天空显现为蓝色的原因；②散射波强度随观察方向变化，太阳光入射时散射波强度  $I(\theta)$  与  $I(1+\cos^2\theta)$  成正比；③散射波是偏振波，不论入射波是自然光还是偏振波都是这样，且偏振度与观察方向有关。

$$I(\theta) \propto \frac{1}{\lambda^4} \quad (3-21)$$

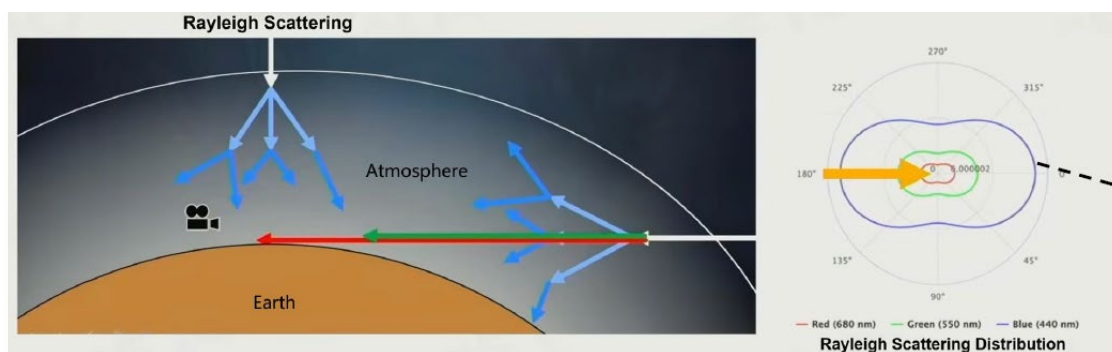
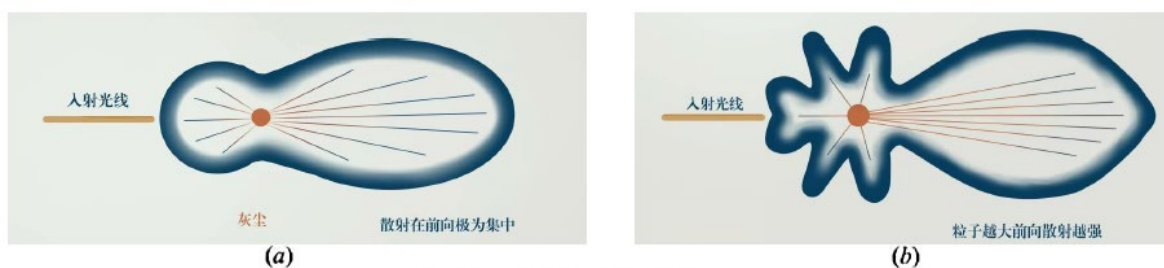


图 9 瑞利散射原理及天空呈现蓝色的物理机制

（2）米氏散射。当大气中散射粒子（如烟尘埃、小水滴、气溶胶等）的直径约等于入射波长（ $d \approx \lambda$ ）时，其散射规律不再符合瑞利散射。1908 年米氏针对球形导电粒子所引起的电磁波散射，提出了悬浮微粒线度可与入射光波长相比拟时的散射理论。米氏散射主要特点为：①散射波强度与偏振特性随散射粒子的尺寸变化；②散射波强度随波长的变化规律是与波长的较低幂次成反比  $I(\theta) \propto 1/\lambda^n$ （ $n=1,2,3$ ，具体取值取决于微粒尺寸）；③散射波的偏振度随  $r/\lambda$  的增加而减小；④当散射粒子的线度与波长相近时，散射波强度对于波矢量振动平面的对称性被破坏，随着悬浮微粒线度的增大，沿入射波方向的散射波强将大于逆入射波方向的散射波强。基于米氏散射理论的散射光线会呈现出白色或者灰色，这就是为什么正午经过太阳照射的白云

是白色，但云层边缘或背向看可能略带灰/蓝。米氏散射理论没有尺寸上限，当粒子尺寸远大于入射波长时米氏散射的描述收敛于几何光学。



米氏散射光强的角分布

图 10 不同粒子线度下米氏散射光强的角度分布

(3) 无选择性散射。当引起散射的大气粒子的直径远大于入射波长 ( $d \gg \lambda$ ) 时，就会出现无选择性散射，其散射强度与波长无关。在符合无选择性散射条件的波段中，任何波长的散射强度相同，如云、雾粒子直径虽然与红外线波长接近，但相比可见光波段云雾中水滴的粒子直径就比波长大很多，因而对可见光中各个波长的光散射强度相同。无选择性散射主要特点为：①散射强度与波长无关，对所有波长的光（红、橙、黄、绿、蓝、紫）散射强度完全相同，因此被称为“无选择性”散射；②散射方向更均匀，散射更接近各向同性，方向性远弱于米氏散射，前后向散射差异不大；③物理本质偏向反射或折射，粒子尺寸太大，光在粒子表面以反射、折射为主，不再是简单的衍射散射——云雾对可见光均匀散射，无论从云下还是云层上看都是白色。

### 3.4.3 大气的折射、反射及透射

(1) 大气折射。电磁波穿过大气层时，除发生吸收和散射外，还会出现传播方向的改变即发生折射。大气的折射率与大气密度相关，密度越大折射率越大；离地面越高空气越稀薄折射也越小。正因为电磁波传播过程中折射率的变化，使电磁波在大气中传播的轨迹是一条曲线，到达地面后，地面接收的电磁波方向与实际上太阳辐射的方向相比偏离了一个角度。当太阳垂直入射时天顶距为 0，折射值  $R=0$ ，随太阳天顶距加大折射值增加，天顶距为  $90^\circ$  时折射值达到最大，因此当太阳在地平线

上时折射角度最大，甚至它还没有出地平线由于折射地面上已可以见到它——这就是早晨看到的太阳圆面比中午时看到的太阳圆面大的原因。

(2) 大气反射。电磁波与大气的相互作用还包括大气反射。由于大气中有云层，当电波到达云层时就像到达其他物体界面一样不可避免地要产生反射现象，这种反射同样满足反射定律，而且各波段受到不同程度的影响，削弱了电磁波到达地面的程度。大气反射过程对各种波长辐射无选择性，反射光呈白色。云层作为主要反射物质，其反射强度随云状、厚度变化：高云约 25%、中云约 50%、低云约 65%、云层平均 50%~55%，因此应尽量选择无云的天气接收遥感信号。

表 5 不同云层的反射率

| 云层类型 | 反射率     |
|------|---------|
| 高云   | 约 25%   |
| 中云   | 约 50%   |
| 低云   | 约 65%   |
| 云层平均 | 50%~55% |

(3) 大气透射。大气透射是描述电磁波穿透大气层能力的物理概念，核心参数为大气透射率，定义为电磁波在指定长度大气路径上的正常透射程度。大气对电磁波的吸收、散射作用直接影响透射特性，其中  $H_2O$ 、 $CO_2$  等气体分子因微观结构差异产生选择性吸收现象。太阳辐射通过大气时，就可见光和近红外而言，被云层或其他粒子反射回去的比例最大约占 30%，散射约占 22%，吸收约占 17%，透过大气到达地面的能量仅占入射总能量的 31%。实际上除气象卫星探测云层外，大多数被动遥感传感器都选择无云天气观测，这时大气对太阳辐射的衰减就只考虑散射和吸收。

大气对太阳辐射的总透射率  $T$  可用下式计算：

$$T = \frac{I}{I_0} = \exp[-m(\theta) \cdot \tau] \quad (3-22)$$

式中  $I$  为通过大气层后的辐照度， $I_0$  为通过大气层前的辐照度， $m(\theta)$  为大气质量与天顶距  $\theta$  密切正相关， $\tau$  为大气的垂直光学厚度。设太阳辐射所通过的大气厚度为大气质量：当垂直入射时天顶距  $\theta=0$ ，大气质量  $m=1$ ；当斜射时若天顶距  $\theta < 60^\circ$ ，大

气质量  $m(\theta)=\sec\theta$ ，近似等于斜入射时辐射穿过大气的光程与垂直入射的大气光程之比；若  $\theta>60^\circ$  大气质量便不能用  $\sec\theta$  计算。大气透射特性主要受多种作用影响：①选择性吸收作用， $H_2O$  分子在  $2.7\mu m$  处具有振动-转动吸收带， $CO_2$  在  $15\mu m$  波段呈现强吸收特征；②散射效应，瑞利散射对短波辐射（如可见光）影响显著；③温度效应，高温大气会使吸收谱线展宽降低特定波长透射率；④大气中的气溶胶、尘埃、雾、霾、烟、风沙及降水等成分和天气现象，通过吸收和散射作用造成光辐射衰减，直接影响大气透明度（能见度）。

### 3.4.4 大气窗口

电磁波通过大气层较少被反射、吸收和散射，而那些透射率高的波段称为大气窗口。大气窗口的光谱段主要有：近紫外、可见光和部分近红外波段（ $0.3\sim1.15\mu m$ ），近红外波段（ $1.3\sim2.5\mu m$ ），中红外波段（ $3.5\sim5.0\mu m$ ），热红外波段（ $8\sim14\mu m$ ），微波波段（ $0.01\sim1m$ ）。

（1）可见光波段、部分紫外波段和部分近红外波段（ $0.3\sim1.15\mu m$ ）。遥感技术应用最主要的窗口之一。其中  $0.3\sim0.4\mu m$  近紫外窗口透射率为 70%， $0.4\sim0.7\mu m$  为可见光窗口透射率约为 95%， $0.7\sim1.15\mu m$  为近红外窗口透射率约为 80%。该窗口的光谱主要是反映地物对太阳光的反射，通常采用摄影或扫描的方式在白天感测、收集目标信息成像，是摄影成像的最佳波段，也是许多卫星传感器扫描成像的常用波段，如 Landsat 卫星的 TM1-4 波段、SPOT 卫星的 HRV 波段。

（2）近红外波段（ $1.3\sim2.5\mu m$ ）。该窗口习惯分为  $1.4\sim1.9\mu m$  和  $2.0\sim2.5\mu m$  两个窗口，透射率在 60-95% 之间。其中  $1.55\sim1.75\mu m$  透过率较高，白天夜间都可应用，是以扫描的成像方式感测、收集目标信息，主要应用于地质遥感； $1.3\sim2.5\mu m$  这部分波段是白天日照条件好时成像的常用波段，如 TM 的 5、7 波段等，用以探测植物含水量以及云、雪，或用于地质制图等。

（3）中红外波段（ $3.5\sim5.0\mu m$ ）。该窗口透射率约为 60-70%，包含地物反射及辐射光谱，用来探测高温目标，例如森林火灾、火山、核爆炸等。该波段除了反射太阳辐射外，地面物体也可以自身发射热辐射能量，如 NOAA 卫星的 AVHRR 传感器用  $3.55\sim3.93\mu m$  探测海面温度，获得昼夜云图。

（4）热红外波段（8~14 $\mu\text{m}$ ）。透射率为 80%左右，属于地物的发射波段。常温下地物光谱辐射出射度最大值对应的波长是 9.7 $\mu\text{m}$ ，所以此窗口是常温下地物热辐射能量最集中的波段，所探测的信息主要反映地物的发射率及温度。常用的热红外传感器 MODIS、Landsat 8/9（OLI/TIRS）便含有此范围波段，常用于地表温度、城市热岛效应、农业水资源管理等领域。

（5）微波波段（1.0mm~1m）。微波分为毫米波、厘米波、分米波。其中 1.0~1.8m 窗口透射率约为 35-40%左右，2~5mm 微波窗口透射率约为 50-70%，8~1000mm 微波窗口透射率约为 100%。微波的特点是能穿透云层、植被及一定厚度的冰和土壤，具有全天候的工作能力，遥感中常采用被动式遥感（微波辐射测量）和主动式遥感，前者主要测量地物热辐射，后者是用雷达发射一系列脉冲然后记录分析地物的回波信号。

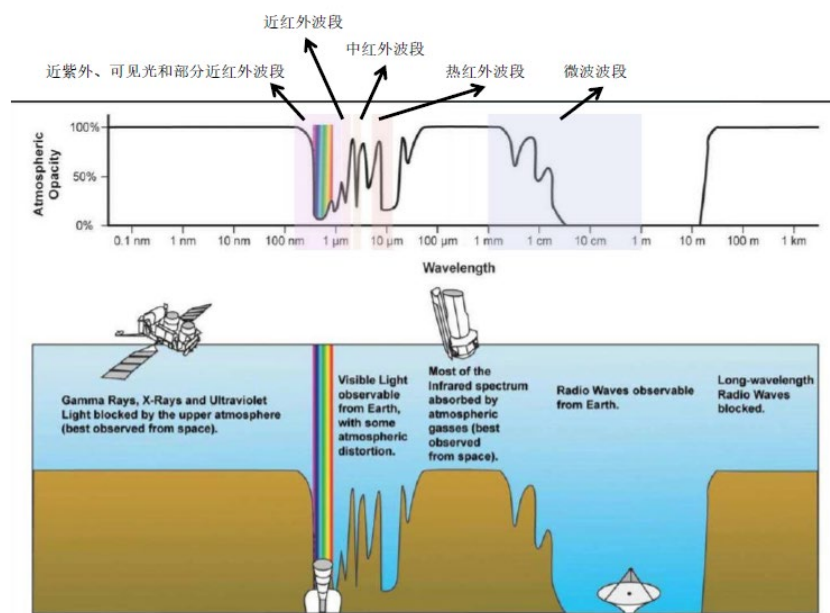


图 11 各大气窗口的波段范围与透射特性

### 3.5 电磁波对地表物体的作用

太阳辐射到达地表后，能量遵循能量守恒定律，主要发生反射、吸收、透射三种相互作用，三者关系满足：

$$\rho + \alpha + \tau = 1 \quad (3-23)$$



式中  $\rho$  为反射率,  $\alpha$  为吸收率,  $\tau$  为透射率。反射是卫星成像的主要信号来源决定地物亮度; 吸收影响地物温度与自身热辐射; 透射可探测次表层信息 (如植被、浅土层)。

### 3.5.1 反射

当电磁辐射到达两种不同介质的分界面时, 入射能量的一部分或全部返回原介质的现象称之为反射。反射的特征可以用反射率来表示, 通常用  $\rho$  表示, 反射率  $\rho$  是反射能与入射能之比, 同时是波长的函数, 因此又称为光谱反射率  $\rho(\lambda)$ :

$$\rho(\lambda) = R = \frac{E_R(\lambda)}{E_i(\lambda)} \quad (3-24)$$

式中  $\rho(\lambda)$  取值范围为 0-1 为无量纲量,  $E_i(\lambda)$  和  $E_R(\lambda)$  分别为到达介质表面的入射辐射照度与反射辐射照度。影响物体光谱反射率的因素除了波长、入射角外, 还包括物体类别、组成、结构、物体的电学性质 (电导、介电、磁学性质) 及其表面特征 (粗糙度、质地) 等。

任一表面的反射特性是由其表面几何形态——粗糙度支配的, 而表面粗糙度是相对于入射能的波长而言的, 也就是依据表面几何形态与入辐射波长的比例关系而定的, 是入射波长的函数, 并与入射角关系密切。关于表面粗糙度的瑞利判别准则是:

$$h \leq \frac{\lambda}{8\cos\theta} \quad (3-25)$$

式中  $h$  为某一平面以上的高度度量,  $\lambda$  为波长,  $\theta$  为入射角。满足以上判别准则的表面为光滑表面; 反之为粗糙表面。根据表面粗糙度和波长大小可将物体对电磁波的反射表现为三种形式: 镜面反射 (光滑,  $h \ll \lambda$ )、漫反射 (粗糙,  $h \gg \lambda$ ) 和方向反射 (中等粗糙,  $h \approx \lambda$ )。

(1) 镜面反射。当入射能量全部或几乎全部按相反方向反射, 且反射角等于入射角, 称为镜面反射。镜面反射分量是相位相干的且振幅变化小并有极化 (偏振)。假若表面相对于入射波长是光滑的则出现镜面反射。对可见光而言, 在镜面、光滑金属表面、平静水体表面均可发生镜面反射; 而对微波而言由于波长较长, 故马路面也符合镜面反射规律。



(2) 漫反射。当入射能量在所有方向均匀反射，即入射能量以入射点为中心在整个半球空间内向四周各向同性的反射能量的现象，称为漫反射（diffuse reflection），又称朗伯反射或各向同性反射。漫反射相位和振幅的变化无规律且无极化（偏振）。一个完全的漫射体称为朗伯体。若表面相对于入射波长是粗糙的，即当入射波长比地表高度小或比地表组成物质粒度小时，则表面发生漫反射。对可见光而言，土石路面、均一的草地表面均属漫射体。

(3) 方向反射。朗伯体表面实际上是一个理想化的表面，假定介质是均匀的、各向同性的。但事实上自然界大多数地表既不完全是粗糙的朗伯表面，也不完全是光滑的"镜面"，而是介于两者之间的非朗伯表面（非均一、各向异性）。其反射并非各向同性而具有明显的方向性，即方向反射，镜面反射可以认为是方向反射的一个特例。

(4) 反射与折射的关系。当电磁波传播至两种不同介质的分界面时，入射能量会发生分配，其中一部分能量被反射回原介质，而另一部分能量则偏离原入射方向进入另一介质的传播过程，这一现象被称为折射。偏离的大小取决于电磁波在这两种介质中的传播速度之比及入射角。斯涅耳定律表征了入射角与折射角的关系： $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ 。

### 3.6 扩展知识：电磁波理论的物理意义与遥感应用

电磁波理论是遥感科学的理论基石，其物理意义深远而广泛。本节对电磁波理论在遥感中的核心地位与物理意义进行补充阐述。

(1) 麦克斯韦方程组的物理意义。麦克斯韦方程组以四个优美的偏微分方程统一了电与磁的规律，揭示了变化的电场产生磁场、变化的磁场产生电场的互激关系，预言了电磁波的存在并证明光是电磁波的一种。这一理论统一了 previously 分离的电学、磁学与光学，是物理学史上最伟大的综合之一。对遥感而言，麦克斯韦方程组提供了电磁波产生、传播与物质相互作用的完整理论框架：传感器的天线设计基于电磁波的辐射与接收原理，电磁波在大气中的传播遵循电磁场方程，地物对电磁波的反射、散射、吸收均可由电磁场边界条件求解。

(2) 波粒二象性的遥感意义。电磁波的波动性解释了干涉、衍射、偏振等现象，在遥感中体现为：合成孔径雷达利用电磁波的相干性实现高分辨率成像，光学遥感中的衍射限制了望远镜的角分辨率（瑞利判据  $\theta=1.22\lambda/D$ ），偏振遥感通过测量地物反射光的偏振状态获取额外信息。电磁波的粒子性解释了光电效应、康普顿散射等现象，在遥感中体现为：光子能量  $E=h\nu$  决定了不同波段与物质的相互作用机制——可见光光子能量足以激发电子跃迁，红外光子能量对应分子振动，微波光子能量对应分子转动。这一能量阶梯正是遥感多波段探测的物理基础。

(3) 辐射度量学的工程意义。辐射度量学定义的辐射能量、辐射通量、辐射强度、辐射出射度、辐射亮度与辐射照度等物理量，是遥感系统设计与数据处理的定量基础。传感器的辐射定标就是建立数字量化值（DN 值）与入射辐射亮度之间的定量关系；大气校正的核心是消除大气对辐射传输的影响，将表观辐射亮度还原为地表真实反射率或温度；定量遥感反演则是利用辐射传输方程从观测辐射量中提取地表物理参数。可以说没有辐射度量学就没有定量遥感。

(4) 黑体辐射定律的统一性。普朗克定律、维恩位移定律与斯忒藩—玻尔兹曼定律构成了完整的热辐射理论体系，三者之间存在内在的统一性：维恩位移定律是普朗克定律对峰值波长的求导结果，斯忒藩—玻尔兹曼定律是普朗克定律对所有波长的积分结果。这三条定律从不同角度描述了黑体辐射的特性，共同奠定了热红外遥感的理论基础。太阳作为约 5770 K 的黑体其辐射峰值在 0.48  $\mu\text{m}$ （可见光），地球作为约 300 K 的黑体其辐射峰值在 9.7  $\mu\text{m}$ （热红外），这一温度差异决定了可见光遥感与热红外遥感的本质区别——前者探测反射的太阳辐射，后者探测地表自身发射的热辐射。

(5) 大气窗口与遥感波段选择。大气对电磁辐射的选择性吸收与散射，使得只有特定波段能够有效穿透大气，这些波段即为大气窗口。遥感传感器的波段选择必须考虑大气窗口的位置：可见光—近红外窗口（0.3~1.15  $\mu\text{m}$ ）透射率高达 80~95%，是光学遥感最主要的窗口；热红外窗口（8~14  $\mu\text{m}$ ）透射率约 80%，是地表温度探测的最佳窗口；微波窗口（8~1000 mm）透射率接近 100%，使微波遥感具备全天候能力。不同窗口的物理特性决定了各波段遥感的应用范围与局限性，是多波段遥感协同的理论依据。

## 4 光学遥感物理基础

### 4.1 可见光—近红外遥感概述

#### 4.1.1 可见光—近红外遥感的波段范围及划分

可见光—近红外遥感波段范围为 380 nm~2500 nm。其中可见光 380~760 nm 包含七色光：紫光（380-420 nm）、靛光（420-450 nm）、蓝光（450-495 nm）、绿光（495-570 nm）、黄光（570-590 nm）、橙光（590-620 nm）和红光（620-760 nm）；近红外波段波长范围通常在 760-2500 nm 之间。这一波段覆盖了人眼可视范围及其延伸，是遥感应用最广泛的波段区间。

#### 4.1.2 可见光—近红外遥感特性

可见光—近红外遥感具有以下主要特性：（1）光源特性——以太阳辐射为光源，是被动遥感；（2）遥感方式——依赖地物对太阳光的反射；（3）大气干扰——大气中的水汽、气溶胶和大气遮挡等因素会降低遥感数据的质量和可用性，因此进行数据处理和校正需要去除大气干扰；（4）颜色和形态信息——可见光波段提供了地表物体的颜色信息，有助于识别和区分不同的地物类别（如水体、建筑物、植被等），同时还能获取地表物体的形态和纹理特征；（5）植被反应特征——近红外波段对植被具有高度敏感性，对植被的健康状态、生长情况和叶绿素含量等具有很强的指示作用；（6）土壤和水体特征——近红外波段对土壤和水体的反射也具有一定的敏感性，土壤的近红外反射与其含水量和养分含量密切相关，可以用于土壤湿度的检测和土壤特性分析，水体则在近红外波段下呈现出较低的反射率特别是清澈水体，有助于水体的辨识和水质监测；（7）工作模式——主要是被动遥感；（8）波段数量——可分为多光谱和高光谱遥感，多光谱数量相对有限一般包含几个到十几个波段，高光谱遥感在该波段具有极高的光谱分辨率，光谱通道数多达数十甚至数百个以上。

## 4.2 光的几何性质

### 4.2.1 光的直进性

光的直进性指光在无遮挡、无散射的情况下沿着直线传播的性质，即在各向同性的均匀介质中光沿直线传播不会发生偏折或改变方向，这也被称为光的直线传播定律。这适用于空气、真空以及许多固体和液体等介质，意味着当我们观察星星的时候，我们看到的光是它们发出的光线在太空中直线传播到达我们的眼睛。在光学器件中如透镜、棱镜等，光依然保持其直进性。当光线经过不均匀介质时会发生偏折：光的直进性在一些特殊情况下可能会有偏差，主要是由于散射、折射、反射等光学现象的影响。例如当光线经过不均匀介质（如大气中的气溶胶、颗粒物等）时光线会发生散射导致传播路径的改变，此外光在遇到介质边界时也会发生折射和反射产生偏折。

### 4.2.2 光的反射和折射——斯涅耳定律

斯涅耳定律（W. Snell, 1621）是几何光学的基本定律。设介质 1、2 都是透明、均匀和各向同性的，且它们的分界面是平面。当一束光线由介质 1 射到分界面上时，它将分解为两束光线：反射线和折射线。①反射线与折射线都在入射面内；②反射角等于入射角；③入射角与折射角的正弦之比与入射角无关，是一个与介质与光的波长有关的常数：

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \quad (4-1)$$

任何介质相对于真空的折射率称为该种介质的绝对折射率，简称折射率。折射率较大的介质称为光密介质，折射率较小的介质称为光疏介质。实验表明，两种介质 1、2 的相对折射率等于它们各自的绝对折射率之比。空气的折射率为 1.00028，水的折射率为 1.333，各种玻璃的折射率为 1.5~2.0，金刚石的折射率为 2.417。

全反射：当光线从光密介质射向光疏介质时，折射角大于入射角。当入射角增至某一数值时折射线消失光线全部反射，这现象称为全反射，此时的入射角称为全反射临界角。由水到空气的全反射临界角约为  $49^\circ$ ，由各种玻璃到空气的全反射临界

角在  $30^{\circ}\sim 42^{\circ}$  之间。达到或超过临界角后，折射光的强度减到 0，反射光的强度达到 100%。斯涅耳折射定律规定了光在界面的反射和折射的方向，而未涉及强度。

镜面反射强的地物包括：①平静的水面——如湖泊、水库在无风条件下能像镜子一样反射电磁波；②玻璃幕墙建筑——城市中的高楼玻璃外墙表面平滑，对可见光和部分电磁波产生强烈镜面反射；③光滑路面——如新铺设的沥青公路或机场跑道，在特定角度下会形成强镜面反射；④金属表面——如汽车外壳、金属屋顶等，对光和电磁波具有高反射率和镜面特性。这些地物会导致传感器接收到的回波信号极强或极弱（能量未返回时呈黑色）。

## 4.3 光的波动性质

### 4.3.1 光的干涉

如果波的独立传播定律成立，则当两列（或多列）波同时存在时，在它们的交叠区内每点的振动都是各列波单独存在于该点产生的振动的合成，这就是波的叠加原理。光的干涉是指当两束频率和振动方向相同、相位差恒定的光相遇时，它们叠加后强度为  $I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos\delta$ ，其中相位差  $\delta=2\pi(r_1-r_2)/\lambda$ 。这种因光的叠加引起强度重新分布的现象叫做干涉。薄膜干涉是光的干涉的典型应用。光是一种横波，其振动方向始终垂直于传播方向。当光从一种介质进入另一种介质时：频率保持不变（由光源决定，与介质无关）；传播速度改变；传播方向可能改变（遵循斯涅尔定律）；振动方向不变（电矢量在穿过界面时保持原有取向）。

### 4.3.2 光的衍射

光在传播过程中，当遇到障碍物或小孔时，将偏离直线传播而绕到障碍物后面传播的现象叫光的衍射。产生条件为障碍物或小孔的尺寸跟光的波长差不多甚至比光的波长还要小。产生原因是光的衍射是相干光波叠加的结果——当光源发出的光照射到小孔或障碍物上时，小孔处可以看成许多点光源，障碍物的边缘也可看成许多点光源（惠更斯原理），这些点光源是相干光源发出的光相互干涉，在光屏上形成明暗相间的条纹。三种衍射图样为：①单缝衍射——明暗相间的不等距条纹；②

圆孔衍射——明暗相间的不等距圆环；③圆盘衍射——明暗相间的不等距圆环，中心有一亮斑，称为"泊松亮斑"。

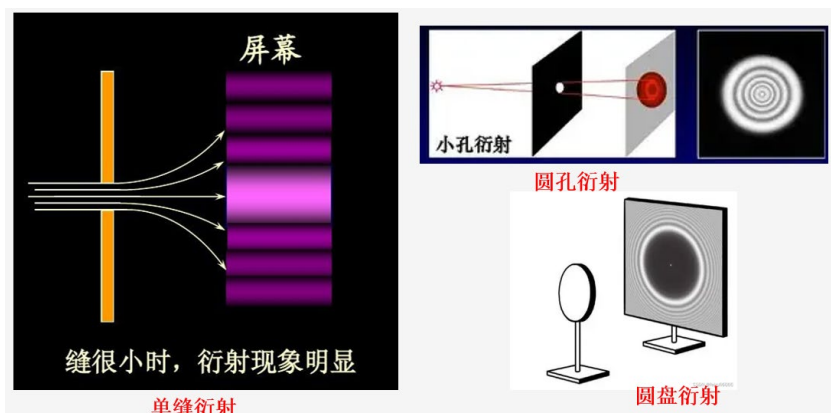


图 12 三种典型衍射图样及泊松亮斑

### 4.3.3 光的偏振

光的偏振是指光波的振动方向相对于传播方向的不对称性。光的横波性只表明电矢量与光的传播方向垂直，在与传播方向垂直的二维空间里电矢量还可能有各式各样的振动状态。光的偏振现象包括以下几种类型：①线偏振光——电场始终沿一个特定的方向振动，又称平面偏振光；②圆偏振光——电场矢量大小不变，其尖端随时间旋转描绘出一个圆，分为左旋和右旋；③椭圆偏振光——电场矢量尖端描绘出一个椭圆，是更普遍的形式，线偏振和圆偏振可视为其特例。

## 4.4 光与物质的相互作用

### 4.4.1 光的吸收

光的线性吸收遵循布格定律（P. Bouguer, 1729 年）或朗伯定律（J. H. Lambert, 1760 年）：

$$I = I_0 \cdot \exp(-\alpha l) \quad (4-2)$$

式中  $I_0$  和  $I$  分别为  $x=0$  和  $x=l$  处的光强， $\alpha$  的量纲是长度的倒数， $\alpha^{-1}$  的物理意义是光强因吸收而减到原来的  $1/e$  时所穿过介质的厚度。透明介质折射率的本意是复数折射率  $\tilde{n}=n+ik$ ，其中  $n$  和  $k$  都是实数， $k$  称为衰减指数，衰减指数  $k$  与吸收系数  $\alpha$  的

关系是  $\alpha=4\pi k/\lambda$ 。若物质对各种波长的光的吸收程度几乎相等（即吸收系数与波长无关）则称为普遍吸收，在可见光范围内的普遍吸收意味着光束通过介质后只改变强度不改变颜色，例如空气、纯水、无色玻璃等介质都在可见光范围内产生普遍吸收。若物质对某些波长的光的吸收特别强烈则称为选择吸收，对于可见光进行选择吸收会使白光变为彩色光，绝大部分物体呈现颜色都是其表面或体内对可见光进行选择吸收的结果。

光的吸收与波长的关系——吸收光谱：大气只在某些狭窄的波段内是透明的，这些透明的波段称为"大气窗口"。物质的发射光谱有多种——线光谱、带光谱、连续光谱等，大致说来原子气体的光谱是线光谱，而分子气体、液体和固体的光谱多是带光谱。吸收光谱的情况也是如此，发射光谱中的亮线与吸收光谱中的暗线一一对应——某种物质自身发射哪些波长的光，它就强烈地吸收哪些波长的光。

#### 4.4.2 光的色散

介质中的光速（或折射率）随光波波长变化的现象叫光的色散现象。在理论上光的色散可以通过介质折射率的频率特性描述。色散率定义为  $dn/d\lambda$ 。折射率随着波长增加（或光频率的减少）而减小的色散叫正常色散，其特点为：①波长愈短折射率愈大；②波长愈短折射率随波长的变化率愈大即色散率愈大；③波长一定时折射率愈大的材料其色散率也愈大。正常色散的经验公式是 1836 年由科希提出来的：

$$n = A + \frac{B}{\lambda_2} + \frac{C}{\lambda_4} \quad (4-3)$$

当波长间隔不太大时可只取式的前两项即  $n=A+B/\lambda^2$ ，根据色散率定义可得  $dn/d\lambda=-2B/\lambda^3$ ，由于 B、C 都为正值，因而当波长增加时折射率和色散率都减小。反常色散与介质对光的选择吸收有密切联系，实际上反常色散并不"反常"，它也是介质的一种普遍现象——在固有频率附近的区域也即光的吸收区是反常色散区。

#### 4.4.3 光的散射

光束通过不均匀介质所产生的偏离原来传播方向、向四周散射的现象就是光的散射。所谓介质不均匀指的是气体中有随机运动的分子、原子或烟雾、尘埃，液体中混入小微粒，晶体中存在缺陷等。由于光的散射是将光能散射到其它方向上，而

光的吸收则是将光能转化为其它形式的能量，因而从本质上说二者不同，但是在实际测量时很难区分它们对透射光强的影响。因此在实际工作上通常都将这两个因素的影响考虑在一起，将透射光强表示为  $I=I_0 \cdot \exp[-(h+\alpha)l]=I_0 \cdot \exp(-Kl)$ ，式中  $h$  为散射系数， $\alpha$  为吸收系数， $K$  为衰减系数。

根据散射光的波矢和频率的变化与否，将散射分为两大类：一类散射是散射光的波矢变化但频率不变化，属于这种散射的有瑞利散射、米氏散射和分子散射；另一类是散射光波矢和频率均变化，属于这种散射的有喇曼散射、布里渊散射等。瑞利散射的适用条件是散射体的尺度比光的波长小，在这条件下作用在散射体上的电场可视为交变的均匀场，散射体在这样的场中极化只感生电偶极矩而无更高级的电矩。较大颗粒对光的散射不遵从瑞利的  $1/\lambda^4$  反比律，米和德拜以球形质点为模型详细计算了电磁波的散射，他们的计算适用于任何大小的球体，半径为  $a$ 。米-德拜的散射理论证明只有  $ka \ll 1$  ( $k$  为波数) 时瑞利的  $1/\lambda^4$  反比律是正确的，当  $ka$  较大时散射强度与波长的依赖关系就不十分明显了。

拉曼散射和布里渊散射：瑞利散射不改变原入射光的频率。1928 年拉曼和曼杰利什塔姆在研究液体和晶体内的散射时，几乎同时发现散射光中除与入射光的原有频率相同的瑞利散射线外，谱线两侧还有频率为  $\nu_0 \pm \nu_1, \nu_0 \pm \nu_2, \dots$  等散射线存在，这种现象称为拉曼散射。特征可归纳如下：①在每条原始入射谱线两旁都伴有频率差相等的散射谱线，在长波一侧的称为红伴线或斯托克斯线，在短波一侧的称为紫伴线或反斯托克斯线；②频率差与入射光的频率无关，它们与散射物质的红外吸收频率对应，表征了散射物质的分子振动频率。产生拉曼散射的跃迁不是两能级之间的直接跃迁而是经一个虚能级中转，虚能级不是真实的能级，它位于某个实在的电子能级下面一定的失谐量的地方，特别不稳定，粒子在其上停留的时间极为短促。

#### 4.4.4 光的透射

当光线入射到两种介质的分界面时，部分入射的能量穿越两介质分界面的现象称为透射。介质透射能量的能力用透射率  $\tau$  来表示，它被定义为透过物体的光波强度（透射能）与入射能量之比。被透射的物体为透明体或半透明体如玻璃、滤色片等。光的透射本质：从微观角度看，透射的发生取决于光子能量与介质电子能级的



匹配程度，当光子能量远高于或远低于介质中电子的激活能时电子无法吸收光子，光便能几乎不受影响地穿过，表现为高透射率——例如玻璃对可见光透明是因为其原子结构的电子跃迁所需能量与可见光光子不匹配因而不吸收这些光子。从波动光学视角，透射是光波在介质界面处发生折射后的延续，光从一种介质斜射入另一种介质时传播方向改变（即折射）同时部分光进入新介质并继续传播形成透射光，这一过程遵循斯涅尔定律（ $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ ）。

#### 4.4.5 光在界面的反射和折射——菲涅尔定律

入射光分解为反射光和折射光，强度如何分配？一般说来，光射在两种折射率不同的介质界面上要分解为反射和折射两股，能流在它们之间分配，分配的比例与入射角有关。作为一种波动，光在两种介质界面上的行为除反射折射能流分配外还存在相位跃变和偏振态变化等问题，这些问题都可以根据光的电磁理论由电磁场的边界条件求得全面的解决。在麦克斯韦建立光的电磁理论之前菲涅耳已用光的弹性以太论回答了这些问题，两者在形式上稍有不同但结论是一致的。

菲涅尔定律要点如下：①反射与折射的强度分配——定量描述反射光与折射光的振幅、强度和相位变化，揭示了入射光在界面上如何分配能量；②偏振态的区分——将入射光分为 p 分量（与入射面平行）和 s 分量（与入射面垂直）两种偏振分量进行独立分析，两种分量的反射和折射系数不同，需分别用不同的菲涅尔公式计算；③反射率与入射角相关——反射强度并非恒定而是与入射角密切相关，当视线垂直于表面（入射角小）时反射较弱透射（折射）为主，当视线接近平行于表面（入射角大）时反射显著增强。例如看脚下平静的湖水能见底，而看远处湖面则主要看到天空的倒影。

各种反射率：反射率=反射/入射；透射率=透射/入射；能流是能量的传输，根据能量守恒反射能量与折射能量的和等于入射能量；强度是能流密度，是光的能量与通过的横截面积之比，所以强度不仅与能量有关还与面积有关。随入射角的增大，s 分量的强度反射率总是单调上升的，但 p 分量的强度反射率先是下降，在某个特殊角度处降到零然后再上升。当入射角趋向  $90^\circ$ （光疏到光密，掠入射）或全反射临界角（光密到光疏时）时，两分量的反射率都急剧增大到 100%。使 p 分量反射率为零

的入射角称为布儒斯特角（D. Brewster, 1815 年）。在正入射和掠入射的情况下，光从光疏介质到光密介质时反射光有半波损失，从光密介质到光疏介质时反射光无半波损失；在任何情况下透射光都没有半波损失。特别值得注意的是光束以布儒斯特角入射的情形，这时反射光中只有 s 分量，p 分量 100% 透过，即不管入射光的偏振态如何，反射光总是线偏振的，故布儒斯特角又称为全偏振角或起偏角：

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (4-4)$$

$$\tilde{E}'_{lp} = \frac{n_2 \cos i_1 - n_1 \cos i_2}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2} \tilde{E}_{lp} = \frac{\tan(i_1 - i_2)}{\tan(i_1 + i_2)} \tilde{E}_{lp},$$

$$\tilde{E}_{2p} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2} \tilde{E}_{lp},$$

$$\tilde{E}'_{ls} = \frac{n_1 \cos i_1 - n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \tilde{E}_{ls} = \frac{\sin(i_2 - i_1)}{\sin(i_2 + i_1)} \tilde{E}_{ls},$$

$$\tilde{E}_{2s} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \tilde{E}_{ls} = \frac{2 \cos i_1 \sin i_2}{\sin(i_2 + i_1)} \tilde{E}_{ls}.$$

图 13 p、s 分量反射率随入射角变化及布儒斯特角起偏原理

## 4.5 可见光—近红外辐射传输

辐射传输是指电磁波在介质中的传播输送过程，在这一过程中电磁波会受到介质的吸收、散射等作用的影响而发生衰减。光在传输过程中受到介质的吸收和散射，介质的光谱吸收系数、散射系数、散射相函数和光束衰减系数等参数为其固有光学特性，这些特性不随入射光场分布与强度变化而变化，只与介质本身的物理特性有关。光束衰减系数  $K=h+\alpha$ （ $h$  为散射系数， $\alpha$  为吸收系数）。

光学传感器接收的太阳辐射信号由三部分组成：①大气对太阳辐射的前向散射，通常称为程辐射（path radiance）；②经过大气直射衰减后进入传感器的地表反射的太阳总辐射；③经过大气散射进入传感器的地表反射的太阳总辐射。到达地表的辐射信号也包括三部分：④太阳直射辐射；⑤天空漫射辐射；⑥地表与大气之间的多次散射漫射。光在大气、水—气界面、水体和水底边界的传输过程，以及树木等植被的辐射传输过程，都遵循辐射传输理论。

大气对可见光近红外信号的衰减包括大气吸收与大气散射。大气散射包括大气分子的瑞利散射、大粒子气溶胶的米氏散射以及大气粒子直径远大于入射波长时的无选择性散射。分子散射随波长的增加快速减少，实际约是  $1/\lambda^4$  的关系；气溶胶的散射的光谱变化比较平缓，随波长变化是  $1/\lambda^n$  之间的关系；近红外波段主要是气溶胶和水汽吸收的影响较大。大气散射辐射对遥感、遥感数据传输的影响极大——大气散射降低了太阳光直射的强度，改变了太阳辐射的方向，造成遥感图像辐射畸变，削弱了到达地面或地面向外的辐射，产生了漫反射的天空散射光（又称为天空光或天空辐射），增强了地面的辐照和大气层本身的“亮度”，使地面阴影呈现暗色而不是黑色，使人们有可能在阴影处得到物体的部分信息，并使较暗物体表现得比它自身更亮，使较亮物体表现得比它自身更暗。因此大气散射降低了遥感影像的对比度和清晰度以及图像上空间信息的表达能力。

#### 4.6 典型地物的反射特性

光谱是遥感识别地物的基础，如同人的 DNA 一样。不同地物具有独特的光谱反射特征：

绿色植被：在绿波段（ $0.54\ \mu\text{m}$  附近）有一个小反射峰；在红波段（ $0.67\ \mu\text{m}$ ）有一个吸收带（叶绿素强吸收）；在近红外波段有一个持续高的反射率平台。植被的这些光谱特征使其在遥感影像上易于识别，并可用于植被健康状况、叶绿素含量、叶面积指数等参数的反演。

水体：水体对可见光几乎是完全吸收的，因此呈现较低的反射率。在可见光波段  $0.6\ \mu\text{m}$  之前水的吸收少反射率较低，大部分透射；水面反射率约 5%，对于清水在蓝—绿光波段反射率为 4%~5%，红光部分反射率降到 2%~3%；在近红外—短波红外部分几乎吸收全部的入射能量，因此水体在这两个波段的反射能量很小。

雪和冰：在可见光和近红外波段中都具有较高的反射率，纯雪都超过 0.9；在蓝光  $0.49\ \mu\text{m}$  附近有一个峰值，呈现亮白色。这是因为它们对可见光和近红外光的散射和反射都很强，随着波长的增加反射率逐渐降低；当  $\lambda > 2.5\ \mu\text{m}$  以后冰雪的反射率已接近于零，因此它是一个很好的近似黑体。影响冰雪表面反射率的主要因素是冰雪颗粒尺度大小和冰雪密度。

土壤和岩石：裸露的土壤和岩石相对冰雪通常具有较低的反射率。总的来看土壤的反射率一般都是随着波长的增加而增加，并且此趋势在可见光和近红外波段尤为明显。不同类型的土壤和岩石具有不同的反射特性，例如黄土和砂岩的反射率较高。土壤反射率的影响因素包括：①母质成分（浅色矿物占比高时反射率更高；氧化铁让土壤呈红黄色）；②有机质含量（腐殖质等深色物质大量吸收光线，有机质含量超过 2% 时反射率明显降低）；③含水量（土壤湿度与反射率呈显著负相关，在 1.4  $\mu\text{m}$ 、1.9  $\mu\text{m}$  等波段会出现明显的水分吸收谷）；④颗粒大小（土壤颗粒越细表面越平滑反射率越高）；⑤表面状态（结壳、耕作扰动等改变粗糙度）；⑥外部环境条件（太阳高度角、观测角度等）。

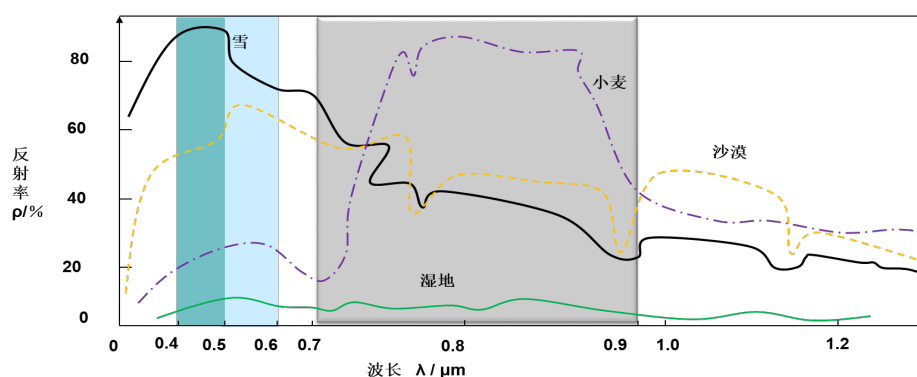


图 14 四类典型地物的反射率光谱特征对比

## 4.7 地物表面的二向性反射

二向反射是指地物表面的反射与太阳入射和传感器观测方向的相关性，它提出了角度遥感的概念，推动了定量遥感研究的快速发展。地表二向反射作为描述自然界地表反射电磁波特性的物理量，其建模与反演是光学遥感科学研究的基础。由于地表的非朗伯体特性，地物表面的反射特性通常既不是理想的漫散射也不是理想的镜面反射，而是方向反射。19 世纪 60 年代出现了可以描述这种地表方向反射特性的二向反射分布函数（bidirectional reflectance distribution function, BRDF）的概念（Nicodemus, 1965），Nicodemus 等在 1977 年给出了这种函数的定义：

$$f(\theta_i, \varphi_i; \theta_r, \varphi_r, \lambda) = \frac{dL}{r(\lambda)} / \frac{dE}{i(\lambda)} \quad (4-5)$$

对于理想的朗伯体反射而言，其辐射出射度等于辐射照度，则朗伯体的 BRDF 可以简化为  $f_P = 1/\pi$ 。地表二向性反射率因子（bidirectional reflectance factor, BRF）定义为在入射光和传感器等因素不变的情况下，面元向某一方向反射的辐射亮度与假定该面元为一理想漫反射表面时该方向的辐射亮度的比值。BRF 的意义：①便于实际测量——相比 BRDF，BRF 更容易通过遥感传感器直接观测和计算；②连接 BRDF 的桥梁——在入射与观测立体角趋于无穷小时 BRF 数值上等于 BRDF 的  $\pi$  倍；③支撑定量遥感反演——BRF 是反演地表关键参数（如反照率、叶面积指数、植被覆盖度等）的基础输入数据；④反映地物方向性反射差异——不同地物具有独特的 BRF 特征，可用于地表分类与土地利用识别。

反照率（Albedo）是衡量物体表面反射太阳辐射能力的科学指标，定义为反射辐射能量与入射辐射能量的比值，数值范围在 0 到 1 之间（0 代表全吸收即纯黑，1 代表全反射即纯白）。反照率与反射率的核心区别在于测量范围和方向性不同：反照率是物体在所有方向上反射的总辐射通量与入射辐射通量之比，通常用于全波段反映地表或天体整体的反射能力；而反射率是指某一波段、某一特定方向上的反射能量与入射能量之比，具有波长和角度依赖性。

以辽宁省鞍山式铁矿作为研究对象的实验表明，地形是影响地物遥感效果的重要因素。通过实验方法测试不同地形条件（倾向、倾角）下矿物的反射光谱，研究地形条件对矿物光谱特征的影响规律。实验设计光源高度角为  $60^\circ$ （模拟我国北方地区太阳高度角），样品倾角设计为  $0\sim 50^\circ$ （间隔  $10^\circ$ ），样品倾向变化范围为  $0\sim 180^\circ$ （间隔  $30^\circ$ ）。实验结果表明：①地形对光谱幅度的影响——3 种矿物在倾向  $180^\circ$ 、倾角  $20^\circ$ （对应镜面反射方向）光谱幅度最大，而在倾向  $0^\circ$ 、倾角  $50^\circ$ （对应后向反射方向）光谱幅度最小，3 种矿物的平均光谱幅度相对变化量均达到 78% 以上；②地形对光谱形态的影响——地形条件对光谱吸收位置影响微弱可以忽略，对反射峰的位置影响微弱，对光谱斜率影响较大。

## 4.8 光学遥感的特点、优势及进展

光学遥感的主要特点包括：①信息真实直观——利用可见光成像，图像色彩逼真、与人眼观察一致，便于人工判读和解译，适合城市规划、灾害评估等场景；②

高空间分辨率——国内商业卫星如"吉林一号"、四维高景系列已实现 0.5 米级地面采样距离（GSD），部分军用卫星甚至可达 0.1 米，能清晰识别地物细节。

主要优势包括：①观测覆盖范围大——卫星居高临下，单幅影像可覆盖数千平方公里，如陆地卫星 TM 图像可达 3.4 万 km<sup>2</sup>，适合大区域宏观监测；②重复观测能力强——可定期对同一区域成像，实现动态变化监测；③数据获取速度快——能在短时间内获取大面积地表信息，配合地面站实现实时或近实时传输；④不受地形限制——不受地面交通和人为障碍影响，可对边境、山区、海洋等难以到达区域进行持续观测；⑤信息量大且丰富——结合多光谱、高光谱技术可提取地物的物理、化学特性。

主要局限性包括：①受天气与光照条件严重影响——光学遥感依赖太阳光照明，夜间无法成像，且在云、雾、雨、雪等恶劣天气下图像质量严重下降甚至完全失效；②空间分辨率与时间分辨率存在权衡——高空间分辨率影像重访周期长，高时间分辨率卫星空间分辨率较低；③植被、积雪或水体覆盖会掩盖下层地物信息；④存在同谱异物与异物同谱现象——不同地物在特定波段可能具有相似光谱特征导致分类误判。

近年来小卫星星座快速发展：将 500-1000 公斤的卫星称为小卫星，100-500 公斤的称为微小卫星，10-100 公斤的称为显微卫星，小于 10 公斤的称为纳米卫星。Maxar 公司是美国商业遥感卫星领军企业，包括 WorldView-1（2007）、WorldView-2（2009）、WorldView-3（2014）以及 GeoEye-1 等。鸽群卫星（Flock）是美国 Planet 公司研制的立方体卫星星座，单颗卫星重约 5kg 也被称为"鸽子"（Dove），通常尺寸大约为 10×10×11.35 立方厘米，微型卫星的寿命普遍较短迭代速度较快，Flock 计划的卫星分辨率已经优于 2.5 米，未来几年内使微型卫星总数达到 200 颗左右。

## 4.9 扩展知识：光学遥感的辐射校正与大气校正

光学遥感数据从原始观测到可分析产品，需要经过一系列预处理步骤，其中辐射校正与大气校正是最关键的环节。

(1) 辐射校正。辐射校正的目的是将传感器记录的数字量化值 (DN 值) 转换为具有物理意义的辐射亮度值。这一过程包括辐射定标与相对辐射校正两部分。辐射定标利用实验室或星上定标参数 (增益与偏移量), 建立 DN 值与入射辐射亮度之间的线性关系:  $L = \text{Gain} \cdot \text{DN} + \text{Bias}$ 。相对辐射校正则消除传感器响应的不均匀性, 使不同探测元对同一辐射源产生一致的输出。辐射校正是定量遥感的前提, 未经辐射校正的数据只能用于定性分析。

(2) 大气校正。大气校正的目的是消除大气对电磁辐射传输的影响, 将大气顶层 (TOA) 的表观辐射亮度还原为地表真实反射率。大气校正需要考虑大气吸收、散射与程辐射三方面影响。常用的大气校正方法包括: ①经验线法——利用地面实测反射率与影像 DN 值建立线性回归关系, 简单但对地面实测数据依赖性强; ②暗像元法 (DOS) ——假设影像中存在反射率为零的暗像元 (如深水体), 其观测辐射亮度即为大气程辐射, 从所有像元中扣除即可; ③辐射传输模型法——利用 MODTRAN、6S 等大气辐射传输模型, 输入大气参数 (水汽含量、气溶胶光学厚度等) 计算大气透过率与程辐射, 进行严格校正, 精度最高但对参数要求高。

(3) 几何校正。几何校正的目的是消除传感器姿态、地形起伏、地球曲率等因素引起的影像几何畸变, 使影像像元坐标与地面地理坐标对应。几何校正包括系统几何校正 (利用卫星轨道参数与传感器几何参数)、精校正 (利用地面控制点 GCP 进行多项式或共线方程校正) 与正射校正 (利用 DEM 消除地形起伏引起的投影差)。正射校正是最高精度的几何校正, 能够生成具有地理坐标的正射影像, 是遥感制图的基础。

(4) 光学遥感的典型应用。光学遥感在众多领域发挥着重要作用: ①土地覆盖与土地利用分类——利用多光谱影像的光谱特征区分植被、水体、建筑、裸地等地类, 是国土资源调查的基础; ②植被监测——利用  $\text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{R}) / (\text{NIR} + \text{R})$  等植被指数监测植被覆盖度、叶面积指数、生物量等参数, 支撑农业估产与生态评估; ③水体遥感——利用水体在近红外波段的强吸收特性提取水体边界, 利用水体光谱特征反演叶绿素浓度、悬浮物浓度、透明度等水质参数; ④城市遥感——利用高分辨率影像监测城市扩张、提取建筑物轮廓、评估城市绿化水平; ④灾害监测——利用灾前灾后影像对比评估洪水淹没范围、林火过火面积、地震破坏程度等。

## 5 热红外遥感物理基础

### 5.1 热红外遥感概述

#### 5.1.1 红外辐射的基本概念

自然界所有绝对温度大于零的物体，都存在热辐射，波长在红外波段的热辐射叫红外辐射，也称为红外线、红外光。最常见的两种辐射体：太阳（约 6000K）和地面常温物体（约 300K 左右），分别对应的中心波长为 0.48  $\mu\text{m}$  和 9.7  $\mu\text{m}$ 。在遥感领域，一般将红外划分为 0.76~3  $\mu\text{m}$ 、3~6  $\mu\text{m}$  和 6~15  $\mu\text{m}$  作为近红外、中红外、远红外波段。

红外辐射具有与可见光相似的波动性（如反射、折射、干涉、衍射和偏振）和粒子性（即可以以光量子的形式被发射和吸收）。此外红外辐射还有如下与可见光不一样的独有特性：①人眼对红外辐射不敏感，必须用对红外辐射敏感的红外探测器才能探测到；②红外辐射的光量子能量比可见光的小，如 10  $\mu\text{m}$  波长的红外光子的能量大约是可见光光子能量的 1/20；③红外辐射的热效应比可见光的热效应要强得多；④在电磁波谱中可见光的波长范围（0.38~0.76  $\mu\text{m}$ ）只跨过了一个倍频程，而红外波段（0.76~1000  $\mu\text{m}$ ）跨过 10 多个倍频程，因此红外光谱比可见光光谱含更丰富的信息；⑤红外辐射更容易被物质吸收。

红外遥感接收的主要是地物发射或反射的红外信号，一般按波长分为近红外遥感（0.76~2.5  $\mu\text{m}$ ）和热红外遥感（分为两个大气窗口 3~5  $\mu\text{m}$  和 8~14  $\mu\text{m}$ ）。近红外遥感依赖于太阳为反射遥感；而热红外遥感靠地物自身的热辐射。热红外遥感在地表温度反演、城市热岛效应监测、林火监测、旱灾监测、探矿、探地热和岩溶区探水等领域都有广泛的应用。近年来热红外遥感在全球变暖研究中也发挥了重要作用，特别是在地表能量平衡、温室气体反演和监测等方面。

#### 5.1.2 热红外遥感特点

热红外遥感特点主要包括：①被动探测、全天时工作——热红外遥感是被动遥感技术，不依赖太阳辐射作为光源，仅接收地表物体自身辐射，因此不受光照条件



限制，白天、夜晚都能稳定获取地物信息，具备全天时监测能力；②温度分辨率高、对热变化敏感——热红外遥感主要通过热辐射能量差异识别地物，温度分辨率较高，常规传感器可分辨 0.1~1°C 的温度差异，可以精准捕捉地物表面的温度异常；③具备一定的穿透能力——热红外波段的电磁波可在一定程度上穿透云雾、烟尘等介质，能在浓烟、夜间等可见光无法有效工作的环境中获取有效信息，尤其适合森林火灾等场景的监测；④存在固有局限——热红外遥感会受到云雨雾天气的影响，云层遮挡会阻碍热红外信号传输，难以穿透厚云层获取地表信息；传统星载热红外遥感的空间分辨率通常低于可见光遥感，对微小地物的识别能力有限。

## 5.2 辐射度量基础

### 5.2.1 热量传递的基本方式

（1）热传导（静态）。热传导是借助分子、原子、电子等相互作用所产生的热传递过程。若将一均匀棒的两端与温度不同的两热源接触，在棒上将出现一个温度的连续分布。1822 年傅里叶在热质说思想的指导下提出了傅里叶定律。在一维传热情况下，该定律认为热流（单位时间内通过的热量）与温度梯度及横截面积成正比：

$$q = -k \cdot \nabla T \quad (5-1)$$

式中负号表示热流方向与温度梯度方向相反，比例系数  $k$  称为热导系数（或热导率、导热率），单位为  $W/(m \cdot K)$ ，是物体内部垂直于导热方向存在  $1 K/m$  的温度梯度时单位时间内通过单位水平截面积传递的热量，数值越大代表材料导热能力越强。

（2）对流传热（动态）。对流传热是指流体从某处吸收热量后流到别处，向较冷的流体释放出热量的过程，一般分自然对流、强迫对流与两相对流三种类型。自然对流是由于温度差的存在使流体内部密度不同，温度高的流体密度小浮力使它上升，而周围温度较低密度较大的流体乘势流入补充，例如海水热容较大，白天陆地温度升高快于湖海形成海风，夜间陆地冷却快形成陆风。强迫对流是指在非重力驱动下使流体作循环流动从而进行热量传输的过程，如风机驱使流体流动。在对流传热中较为有效的是伴随有相变及两相流动的传热，由于液体的气化热一般都很大故这种传热的效率较高。

(3) 热辐射（隔空传热）。一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射，温度愈高辐射出的总能量就愈大，短波成分也愈多。热辐射是在真空中唯一的传热方式。太阳是地球上生物活动能量的主要来源其传热方式为热辐射。当物体温度较低时主要以不可见的红外线进行辐射；当物体温度为 300℃时热辐射中最强的波长在红外区；当物体的温度在 500℃以上至 800℃时热辐射中最强的波长成分在可见光区。

5.2.2 描述热辐射场的基本物理量

热辐射场的基本物理量与第 3 章介绍的辐射度量学一致，包括辐射能量、辐射能量密度、辐射功率/辐射通量、辐射强度、辐射出射度、辐射照度与辐射亮度。其中辐射出射度和辐射照度统称为辐射通量密度。辐射亮度（简称辐亮度）是描述扩展源所发射的辐射功率在源表面不同位置上的空间分布特性的量，指在某方向上的单位投影面积向单位立体角内发射的辐射功率。

5.2.3 发射率/比辐射率

发射率也称为比辐射率，是指该物体在指定温度 T 时的辐射量与同温度黑体相应辐射量的比值。显然发射率越大表明该物体的辐射越接近于黑体辐射。变化规律如下：①不同类物体的发射率不同——金属的发射率较低但它随温度的升高而增高，且当表面形成氧化层时可以呈 10 倍或更大倍数的增高；非金属的发射率较高一般大于 0.8，且随温度的增加而降低。②金属及其他非透明材料的辐射一般发生在表面几微米内，其发射率是表面状态的函数而与尺寸无关，因此涂敷或刷漆的表面发射率是涂层本身的特性而不是基层表面的特性。③介质的发射率随波长的变化而变化形成光谱，在红外区域大多数介质的光谱发射率随波长的增加而降低。

表 6 不同状态金属的发射率

| 材料    | 温度   | 发射率  |
|-------|------|------|
| 抛光铝板材 | 100℃ | 0.05 |
| 普通铝板材 | 100℃ | 0.09 |
| 抛光的铁  | 40℃  | 0.21 |

| 材料     | 温度    | 发射率  |
|--------|-------|------|
| 氧化的铁   | 100°C | 0.64 |
| 抛光的不锈钢 | 20°C  | 0.16 |
| 氧化的不锈钢 | 60°C  | 0.85 |

黑体（或绝对黑体）是指在任何温度下都能够全部吸收任何波长入射辐射的物体，按此定义黑体的反射率和透射率均为 0、吸收率为 1。灰体的发射率、光谱发射率均为小于 1 的不变常数。选择性辐射体的光谱发射率随波长的变化而变化。

#### 5.2.4 表征温度的几种概念

（1）热力学温度。是宏观量级的，且所有处于热力学平衡中的热力学温度都是一样的。当整个系统中熵对能量的微分不变时各子系统就达到了平衡，与理想气体定义的绝对温度是一致的（ $PV=NkT$ ， $P$  是气压  $V$  是体积  $N$  是分子数  $k$  是玻尔兹曼常数  $T$  是热力学温度或绝对温度）。

（2）亮度温度。简称亮温，指某波长和方向辐射出与观测物体相等的辐射能量的黑体温度，即等效黑体温度  $T_b$ 。由于发射率是总小于 1 的正数，因此实际物体的亮度温度总小于它的真实温度。如果物体为选择性辐射体，那么在不同波长处观测到的亮度温度将会是不一样的；如果物体为灰体，则灰体的亮度温度与发射率的 1/4 次方成正比。

（3）辐射温度。若实际物体的辐射亮度（包括全部波长）与绝对黑体的总辐射亮度相等，则黑体的温度称为实际物体的辐射温度。

（4）皮肤温度。在给定波长范围内电磁辐射穿透物体表面薄层的温度就是皮肤温度。在热红外波段由于电磁辐射只有表面非常薄的穿透深度，所以热红外遥感中的皮肤温度是指目标薄层表面的温度。Norman 和 Becker 认为亮度温度和辐射温度都是皮肤温度，在亮度温度和辐射温度不足以表达精度要求时皮肤温度就成了一般的术语。

### 5.2.5 描述物质传热性质的物理量

一般说来，投射至物体的辐射能量一部分会被物体吸收转变为物体的内能或其他形式的能量，一部分会被反射回去，一部分会穿透物体射出去。假设投射至物体的辐射能为  $Q_0$ ，其中被吸收部分为  $Q_A$ ，被反射的部分为  $Q_R$ ，透射出去的部分为  $Q_T$ ，各部分能量遵守能量守恒原理： $Q_A + Q_R + Q_T = Q_0$ 。物体的反射率  $\rho = Q_R / Q_0$ ，吸收率  $\alpha = Q_A / Q_0$ ，透过率  $\tau = Q_T / Q_0$ ，且  $\rho + \alpha + \tau = 1$ 。由基尔霍夫定律在热平衡条件下物体的光谱发射率等于它的光谱吸收率即  $\varepsilon = \alpha$ ，可见发射率既是物体辐射能力的量度也是物体吸收能力的量度，因此实践中可以用物体的光谱发射率来代替光谱吸收率。在遥感应用中一般情况下地物目标对热辐射是不透明体即透过率为 0，则  $\rho = 1 - \varepsilon$ 。

(2) 比热容。比热容是单位质量物质的热容，即单位质量物质在温度升高或降低 1K 时所吸收或放出的热量，用  $c$  表示，单位为  $J/(K \cdot g)$ 。

(3) 热导率。热导率又称导热系数，是指当温度垂直梯度为 1 K/m 时，单位时间内通过单位水平截面积所传递的热量，单位为  $W/(m \cdot K)$ 。热导率很大的物体是优良的热导体，热导率小的是热的不良导体或为热绝缘体。纯金属和大多数液体的热导率随温度的升高而降低（但水例外），非金属和气体的热导率随温度的升高而增大。一般含湿量大的物料热导率大，如干砖的热导率约为  $0.27 W/(m \cdot K)$ ，而湿砖热导率为  $0.87 W/(m \cdot K)$ 。注意导热系数有时间性。

(4) 热惯量。热惯量是物质对温度变化的热反应的一种量度，反映了物体在吸收或释放热量时温度变化的快慢程度，常用符号  $P$  表示。热惯量大的物质受周围热的扰动影响较少；热惯量小的物质易受周围热扰动的影响其温度变化较大：

$$P = \sqrt{\rho c K} \quad (5-2)$$

热惯量在遥感中的作用：①高热惯量地物（如水体、湿润土壤）白天升温慢夜间降温慢昼夜温差小，而低热惯量地物（如沙漠、干燥岩石）白天快速升温夜间快速降温昼夜温差大，因此可以通过昼夜热红外影像的温度对比来区分水体、植被、沙漠、岩石、土壤湿度等；②因为土壤热惯量与含水量呈正相关，湿润土壤热惯量显著高于干燥土壤，结合白天和夜晚的热红外数据就可以通过热惯量模型（如“表现

热惯量法"Apparent Thermal Inertia, ATI) 反演土壤湿度, 热红外遥感可广泛应用于土壤湿度监测、地质勘探、城市环境研究等领域。

(5) 热扩散率。热扩散率是描述物质内部温度变化传递速率的物理量, 定义为 $\alpha=K/(\rho c)$ 。热扩散率越高的物质(如金属)温度变化传递速度越快, 热扩散率低的物质(如木材)温度变化传递缓慢表面温度响应滞后。热扩散率与热惯量的区别: 热扩散率决定温度波动的传递速度, 热惯量决定温度变化的幅度。在热红外遥感中, 热扩散率影响影像的时间敏感性(如短周期温度波动), 热惯量决定影像的空间对比度(如昼夜温差区分地物类型)。例如热扩散率高的地物(如沙漠)在短时间内温度变化剧烈, 需采用高时间分辨率数据捕捉其动态; 热惯量主导的地物(如湿地)可通过低时间分辨率数据识别。将两者结合可优化地表参数反演(如土壤湿度、城市热岛效应分析), 但需多时相热红外数据与物理模型支持。

## 5.3 热辐射的基本定律

### 5.3.1 普朗克辐射定律

普朗克辐射定律是黑体辐射理论的基本定律, 在近代物理学发展中具有极其重要的作用。黑体表面的辐射特性是唯一由其温度决定且是光谱连续的, 是朗伯表面, 在热平衡的条件下其发射的能量等于其吸收的能量。普朗克公式与第 3 章式(3-16)一致。知识补充: 维恩公式在长波区的偏差, 加上瑞利-金斯公式在短波区的"紫外灾难", 最终促使普朗克结合两个公式推导出普朗克黑体辐射公式, 打开了量子力学的大门。

黑体辐射揭示了以下几个规律: ①黑体的光谱辐射出射度随波长连续变化且每条曲线只有一个极大值; ②光谱辐射出射度曲线随黑体温度的升高而整体提高, 在任意指定波长处与较高温度对应的光谱辐射出射度也较大, 因为每条曲线下包围的面积正比于全辐射出射度, 所以黑体的全辐射出射度随温度的增加而迅速增大; ③每条光谱辐射出射度曲线彼此不相交, 故温度越高在所有波长上的光谱辐射出射度也越大; ④每条曲线的峰值所对应的波长称为峰值波长, 随温度的升高峰值波长减

小，即黑体的辐射中包含的短波成分所占比例在增大；⑤黑体的辐射只与黑体的绝对温度有关。

### 5.3.2 斯蒂芬-玻尔兹曼定律

斯蒂芬-玻尔兹曼定律是广义普朗克辐射定律的一个特殊推论，如果考虑在温度  $T$  下所有频率上的黑体辐射，则  $M=\sigma T^4$ ， $\sigma$  为斯蒂芬-玻尔兹曼常数。定律表明黑体的总辐射度与其温度的 4 次方成正比，如果温度有微小的变化就可以导致对应的辐射出射度发生很大的变化。图中每条光谱辐射出射度曲线下的面积代表该曲线对应黑体的全辐射出射度，随温度的增加曲线下的面积迅速增大。

### 5.3.3 瑞利-金斯定律

瑞利金斯定律由英国物理学家约翰·威廉·斯特拉特·瑞利和英国数学家詹姆斯·霍普伍德·金斯分别在 19 世纪末和 20 世纪初提出。该定律用于描述在低频率（或长波长）范围内的黑体辐射能量密度与频率的关系，单位频率范围内黑体辐射能量密度（即单位体积内的辐射能量）与频率呈正比关系。瑞利-金斯定律用于描述低频率范围内的黑体辐射，在高频率范围内与实验结果不符被称为紫外灾难（即高频率范围内趋于无穷大），量子力学的诞生解释了黑体辐射谱中高频率范围内的问题，并提出了普朗克公式来描述黑体辐射。

### 5.3.4 基尔霍夫定律

基尔霍夫定律是 1885 年由德国物理学家基尔霍夫提出的。这是基尔霍夫定律的一种表达形式，即在热平衡条件下，物体的辐射出射度与其吸收率的比值等于空腔中的辐射照度。物体的吸收率越大则它的辐射出射度也越大，即好的吸收体必然是好的发射体。

## 5.4 热红外辐射源

### 5.4.1 太阳辐射源

(1) 辐射光谱与峰值位置。太阳温度约为 6000K，太阳辐射峰值位于  $0.48\ \mu\text{m}$ （蓝青光）。在中波红外  $3\sim 5\ \mu\text{m}$  波段太阳仍有少量辐射（约占总能量的 1%），但强度远低于可见光；在长波红外  $8\sim 14\ \mu\text{m}$  波段太阳辐射几乎可忽略（不足总能量的 0.01%）。

(2) 大气透射与吸收。在中波红外  $3\sim 5\ \mu\text{m}$  波段，太阳辐射部分穿透大气但被  $\text{CO}_2$ 、 $\text{H}_2\text{O}$  吸收，形成不完全透射窗口，并且此波段可能包含太阳反射信号（如云层、冰雪的高反射）与地物自身热辐射的混合。在长波红外  $8\sim 14\ \mu\text{m}$  波段大气吸收极少（“大气窗口”），适合观测地表热辐射，太阳的直接热红外辐射在此波段可忽略。

### 5.4.2 地面辐射源

地面地物的温度一般为常温，因而对应的最大辐射波长为  $9.7\ \mu\text{m}$ ，处于热红外波段。此外，地面辐射源会因不同地物的组成成分、物理性质不同导致其发射率不同；同时不同地物的热力学性质差异也会使得不同地物在相同条件下出现温度差异，从而产生不同的热辐射差异。太阳在热红外波段的辐射强度极低，其核心作用是通过短波辐射（可见光、近红外）加热地表，间接影响地物的长波红外发射特性。在热红外遥感中，长波红外  $8\sim 14\ \mu\text{m}$  主要依赖地表自身热辐射，太阳直接影响可忽略；中波红外  $3\sim 5\ \mu\text{m}$  需注意太阳反射信号的干扰尤其在白天数据中。

## 5.5 热红外辐射传输方程

在热红外通道，在晴空大气条件下，卫星传感器在通道  $i$  所接收到的辐射能可以近似表示为四部分之和：①大气下行辐射；②地物对下行辐射的反射；③地物的辐射；④大气上行辐射。这四部分共同构成了热红外遥感辐射传输方程的基本框架，是地表温度与发射率反演的物理基础。

## 5.6 非黑体热辐射规律

在热红外遥感中，黑体辐射理论是理解地表热辐射的基础模型，但一般的物体为非黑体。①对于黑体它可以完全吸收所有入射辐射并且辐射具有各向同性，然而黑体只是一个理想化的模型，在实际中由于各类地物发射率的差异，不同物质（如水体、土壤、植被、人工材料）的发射率且随波长变化，所以大部分地物不能视为黑体。②在真实场景中热辐射存在方向性依赖，例如同一地物在不同观测角度下的辐射强度不同（如倾斜表面因几何投影效应导致辐射强度变化）。③热辐射发射率与表面的粗糙度有密切关系：粗糙表面的发射率高于光滑表面。因此在热红外遥感中不能忽略非黑体的辐射方向性、表面粗糙度的影响。

### 5.6.1 表面粗糙度的影响

（1）光滑平面。光滑平面的反射率由菲涅尔定律来描述，当电磁波在空气中从法线方向射向介质且不存在偏振时，法线方向的反射率可由公式计算。则对于不透明物体，其法线方向的发射率  $\varepsilon=1-R$ 。光滑表面的发射率随观测角度的增加而减小，到  $90^\circ$  时降为零。

（2）非常粗糙的表面。如果粗糙面的凸节高度比波长大几倍，则发射率可由经验公式来描述。

（3）一般粗糙面。随机粗糙面具有非朗伯体特性，其发射是非各向同性的，且发射特性介于光滑表面和非常粗糙的表面之间。随着观测角度增加到  $60^\circ\sim 70^\circ$  时，发射率开始迅速减小，在  $90^\circ$  处为零。Dozier 和 Warren 基于同温表面建立了雪面的方向性模型。

### 5.6.2 温度和发射率的分离

温度和发射率是地物热红外辐射特性的两个主导因素，二者的分离是热红外遥感反演中的基础和核心问题。自然界的物体都不是绝对黑体，其辐射能量除了是温度的函数同时也是发射率的函数。观测值通常是辐射亮度，假设不考虑大气、环境辐射、目标不同温、发射率的方向性等复杂因素，根据普朗克定律，如果已知目标发射率则可以求出目标的温度；反之如果已知目标温度则可以求出发射率。



由于热红外反演问题存在温度和发射率两方面的未知数，如果单纯依靠增加波段来增加信息，就会增加未知数的数目。即使增加到  $N$  个波段，仍有  $N+1$  个未知数，仍然是欠定反演问题。有一类方法针对高光谱分辨率的热红外测量数据（通常是实验室数据），利用地物热红外光谱的一些共性特点作为先验知识或约束条件，可以从一次观测中同时反演温度和光谱发射率。这类方法一般称为（狭义的）TES 方法，其典型代表有参考波段法、灰体法、包络线法和光谱平滑迭代法等。它们的共同点：一是假设大气影响已经被很好地去除，二是必须依赖对光谱形状的某种假设以克服方程欠定的问题。因为这类方法反演的主要目标参数是发射率而不是温度，而且在很多应用中人们更关心发射率光谱的形状而不是绝对数值，所以一些方法直接计算某种归一化的发射率波谱指数而不是发射率本身，如  $\alpha$  剩余法。

（1）包络线法。利用典型地物的发射率都小于或等于 1 的特性，并且假设对于高光谱观测总能找到某些波段的发射率等于 1。这样在不考虑反射的假设下，地物辐射亮度的波谱曲线始终是以同温黑体的辐射亮度曲线为包络的。通过求取地物辐射亮度的波谱曲线的包络线就可以得到目标地物的温度进而可以知道目标地物的发射率。计算分三步：第一步计算所有通道测量的辐射亮度值所对应的黑体温度（亮温）；第二步找到所有波段中最高一个黑体温度；第三步在上述温度就是目标真实温度的假设下求解所有通道的发射率。

（2）参考通道法。该方法假定目标物某一光谱通道  $r$  的发射率可以由先验知识获得，则目标真实温度就可以通过该通道的辐射亮度观测获得，而其他通道的发射率也就相应求出。此法非常简单而且有一定的实用价值，因为植被、水体、冰雪等地物在  $11\sim 12\ \mu\text{m}$  波段的发射率都很高变化相对较小，平均值可以取 0.983。Lyon 的研究表明对于多数含硅的岩石其最大发射率通常约为 0.95 且在  $8\sim 14\ \mu\text{m}$  的大气窗口的长波端（即接近  $14\ \mu\text{m}$ ）。

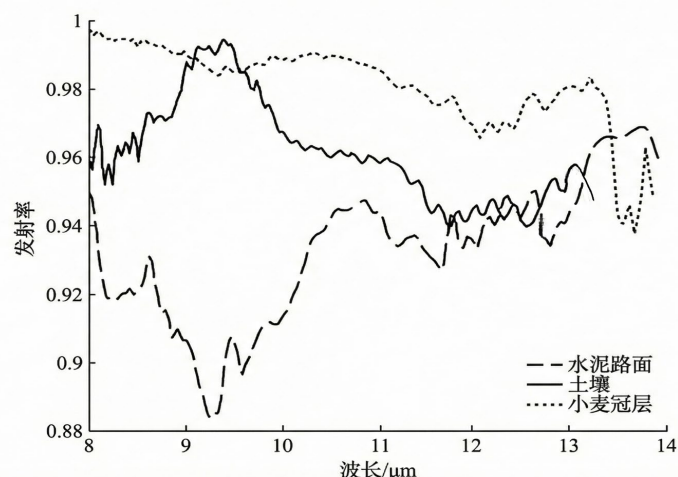


图 16 常见地物在热红外波段的发射率特征曲线

### 5.6.3 发射率的影响因素

(1) 材料本身的固有属性。这是决定发射率的核心基础因素，不同种类材料的发射率差异显著：金属导体发射率普遍较低（例如抛光铝的发射率仅为 0.05~0.1，因为金属的自由电子结构对红外辐射反射性强）；电介质/非金属材料发射率通常较高（多数陶瓷材料在 8~14  $\mu\text{m}$  波段发射率可达 0.95 以上，木材、织物和人体皮肤的发射率能达到 0.95~0.98）。

(2) 材料的表面状态。①粗糙度——表面越粗糙发射率越大，粗糙表面会增加红外散射提升辐射吸收和发射效率，颗粒度是影响表面特征的一个重要因素；②氧化与污染——金属表面形成氧化膜、吸附杂质或被油污污染后发射率会显著升高，例如氧化后的金属发射率可比抛光状态提升数倍。

(3) 温度因素。温度通过改变材料分子热运动强度影响发射率：通常发射率随温度升高而增大，温度每升高 100°C 发射率大约增加 5%~8%。温度变化还会改变发射率的光谱特征，高温会让发射峰值向更短波长偏移。

(4) 其他影响因素。①体因素——对于透明或半透明材料，厚度、填料粒径与含量会影响发射率，例如玻璃厚度增加发射率会随之增大；②波长——多数材料的发射率会随红外辐射波长变化，短波段主要受电子跃迁影响，长波段主要受晶格振动特性影响；③观测角度——不同观测角度发射率不同，观测角度的影响特点与表面粗糙度有关。

## 5.7 扩展知识：地表温度反演方法与应用

地表温度（Land Surface Temperature, LST）是地球表面能量平衡与水分循环的关键参数，热红外遥感是获取大范围 LST 的唯一有效手段。本节对地表温度反演方法进行补充。

（1）单通道法。利用单一热红外波段并结合大气柱水汽含量等辅助数据，通过辐射传输方程反演地表温度。该方法仅需一个热红外波段，适用于 Landsat TM/ETM+/TIRS 等只有单一热红外波段的传感器。代表性算法有 Jiménez-Muñoz 与 Sobrino 提出的普适性单通道算法，通过建立大气等效温度与地表温度之间的函数关系实现反演。单通道法对大气校正精度要求较高，在水汽含量较大时误差增大。

（2）分裂窗法（Split-Window）。利用两个相邻热红外波段（如 NOAA AVHRR 的 4、5 通道或 MODIS 的 31、32 通道）对大气吸收的差异，通过两波段亮温的线性组合消除大气影响。分裂窗法是最成熟的 LST 反演方法，其基本形式为  $T_s = T_4 + A(T_4 - T_5) + B(T_4 - T_5)^2 + C(T_4 + T_5) + D$ ，式中系数 A、B、C、D 与地表发射率、大气水汽含量相关。分裂窗法不需要精确的大气廓线数据，运算效率高，适用于业务化运行。

（3）单通道多角度法。利用同一传感器从不同观测角对同一目标的多重观测，利用大气路径长度随观测角变化的特性消除大气影响。如 ATSR（Along-Track Scanning Radiometer）具有 0° 和 53° 两个观测角，可利用二者的亮温差反演 LST。

（4）典型应用。热红外遥感 LST 产品在以下领域有广泛应用：①城市热岛效应监测——通过 LST 空间分布识别热岛中心与强度，评估城市绿化对热岛的缓解效果，为城市规划提供依据；②农业旱情监测——植被在水分胁迫时叶片气孔关闭导致冠温升高，通过植被温度与周围背景温度的差值可判断旱情程度；③林火监测——利用热红外波段对高温目标的敏感性，实时探测林火火点与过火面积，MODIS 火点产品已实现全球每日监测；④地热勘探——通过热红外影像识别地表温度异常区，为地热资源勘探提供线索；⑤全球变暖研究——长时序 LST 数据用于监测全球与区域温度变化趋势，评估气候变化的影响。

(5) 发射率与温度分离的难点。如前所述，热红外遥感反演面临" $N$  个波段  $N+1$  个未知数"的欠定问题。各种 TES 方法的本质是引入不同形式的先验约束：包络线法假设存在发射率等于 1 的波段，参考通道法假设某一通道发射率已知，灰体法假设某波段区间发射率恒定，光谱平滑迭代法利用大气吸收线在发射率光谱中应当平滑的特性。这些方法各有优劣，在实际应用中需根据地物类型与数据特点选择合适的方法。

## 6 微波遥感物理基础

### 6.1 微波遥感概述

#### 6.1.1 什么是微波遥感

微波遥感是利用微波传感器来接收地物目标发射、反射或散射的微波信号，由其反射回的回波信号及极化、幅度信息等确定目标物的大小、形态以及移动速度的技术。电磁波谱中，微波波长介于红外和无线电波之间，一般在 1 mm 到 1000 mm 间。微波传感器的工作频率范围在 300 MHz~300 GHz 之间，对应的波段依据波长大小大致可分为 Ka, K, Ku, X, C, S, L, P 等波段。

#### 6.1.2 微波遥感类型

微波遥感按探测类型的不同可以分为主动微波遥感和被动微波遥感两种方式。

(1) 主动微波遥感。传感器接收的微波信号是其自身发射的信号经过目标物的反射或散射后的回波信号，不依赖于太阳辐射可以全天时工作。所接收的信号通常包含幅度和相位信息，主要用来探测地表物理参数。通常接触的主动微波遥感系统包括：真实孔径雷达、合成孔径雷达、微波散射计、雷达高度计等。

(2) 被动微波遥感。传感器（微波辐射计）不主动发射微波信号，而是只接收来自目标物的发射或辐射信号。被动微波传感器通常体积小、重量轻，具有很好的隐蔽性，成本也较低。由于被动微波遥感接收到的数据是目标的亮温信息具有极高的温度分辨率，因此可以通过分析微波亮温揭示出目标物的热特性，但目标亮温信息并不容易理解需要借助复杂的物理模型还原目标的真实情况。

微波遥感按工作方式不同可分为微波成像遥感（微波辐射计、真实孔径雷达和合成孔径雷达）和微波非成像遥感（微波散射计和雷达高度计等）。根据遥感平台的不同微波遥感还可以分为地面微波遥感、机载微波遥感和星载微波遥感。

### 6.1.3 微波遥感的特征及优势

(1) 全天候、全天时工作。可见光仅限日间观测、红外难以穿透云雾；依据瑞利散射定律，大气微粒引发的散射强度与入射电磁波波长的四次方成反比 ( $I(\theta) \propto 1/\lambda^4$ )，微波波长因波长优势受大气散射衰减微弱，可穿透云雨实现全天时全天候遥感探测。

(2) 对地物的穿透能力。①同一波长微波对不同目标体的穿透深度不同，对于电导率小的目标体微波穿透深度较大反之穿透深度较小；②同一种土壤湿度越小穿透越深，微波对干沙可穿透几十米但对潮湿的土壤只能穿透几厘米到几米；③由于微波波段范围很大，可以利用微波遥感对有遮掩的军事目标、地下军事设施和矿藏等进行勘测。

(3) 对某些地物具有特殊的波谱特征。不同地物在微波波段的辐射和散射能力差异较大；微波在介质内传播时会发生体散射，其特性主要取决于介质的不均匀性和电磁波的穿透深度。散射强度与介质平均介电常数呈正相关，散射方向取决于界面的粗糙度、介电常数的不连续性和相对波长不均匀性的几何尺寸。

(4) 多极化特征。同一地物对不同极化入射微波的散射、热辐射响应存在显著差异，多极化观测可扩充地物探测信息量提升地物识别与参数反演能力。主动微波遥感（如雷达）目标探测中通常可引入后向散射矩阵、Mueller 矩阵以及协方差矩阵来表征目标回波相位和极化特征： $S_{HH}$  为水平发射、水平接收复散射系数； $S_{VV}$  为垂直发射、垂直接收； $S_{HV}/S_{VH}$  为交叉极化散射系数。被动微波遥感（如微波辐射计）探测中通常可以利用 Stokes 参量中的不同极化分量来表征目标热辐射的极化特性，Stokes 矢量标准形式为  $I=I_H+I_V$ 、 $Q=I_H-I_V$ 、 $U=I_{+45^\circ}-I_{-45^\circ}$ 、 $V=I_L-I_R$ 。线极化指电场矢量的方向不随时间改变，主要分为水平极化（电场矢量垂直于入射面）与垂直极化（电场矢量平行于入射面）两种形式。

(5) 探测准确度高。主动微波遥感可同步获取雷达回波的振幅与相位两类观测信息，依托同侧重复轨道观测数据开展干涉测量（InSAR），通过解算地表同名目标的相位差值实现高程反演，高程解算精度可达米级。差分干涉测量（DInSAR）的形变测量精度可达厘米级，时序 InSAR 形变测量精度可达毫米级。被动微波遥感以辐

射计为典型载荷，微波对海水非常敏感适合海面动态情况（海浪、海面风场等）观测，被动微波遥感测量土壤温度和海水盐度也可以达到较高的精度。

## 6.2 微波辐射理论

### 6.2.1 微波的波动性

（1）叠加和干涉。根据波的独立传播定律，空间相遇点的振动的物理量等于各个独立波在该点激起的振动的物理量之和，这就是波的叠加原理。由两个（或两个以上）频率相同、振动方向相同且相位相同或相位差保持恒定的电磁波在空间叠加时，其电场矢量满足叠加原理合成场等于各分量电场的矢量和，因此会出现交叠区某些地方振动加强某些地方振动减弱或完全抵消的现象，这种现象称为干涉。干涉的产生也要满足一定的条件（即相干条件）：①它们的电场强度和磁场强度都必须分别具有相同的振动方向；②它们的频率必须相同；③两列波的光程差不能太大；④两列波的振幅不能悬殊太大。

如果两个波是非相干的，则叠加后的合成波振幅是各个波的振幅的代数和，交叠区不会出现振动强弱交替的现象。通常情况下所有单色波都具有相干性，微波雷达发射的电磁波和激光器产生的激光便属于这类相干性的单色波。远距离处相邻目标的回波具有高度相干性，受相干叠加影响雷达影像部分区域回波功率近乎为零部分区域功率可达单目标平均反射功率的四倍。因此电磁波相干性造就了微波雷达影像出现颗粒状或斑点状的特征，该特征区别于可见光影像对影像解译具有重要意义。

（2）衍射。当电磁波入射至无法穿透的有限尺寸障碍物时，部分电磁波会沿障碍物边缘继续传播，传播方向发生偏折并绕至障碍物的背侧区域，这种电磁辐射因障碍物影响产生传播方向偏转的物理现象称为电磁波衍射。衍射显著程度取决于波长与障碍物（或狭缝）尺寸的相对关系：当障碍物或狭缝的大小与波长相当时衍射最明显；若远大于波长则衍射可忽略表现为近似直线传播。衍射后电磁波能量会向几何阴影区扩散，并在某些方向形成干涉加强或减弱。对于工作在微波波段的遥感系统衍射对其空间分辨率的影响十分严重；在气象雷达中微波衍射有助于探测云团背后的降水。

## 6.2.2 微波的粒子性

(1) 普朗克定律。普朗克定律表明绝对温度大于 0 K 的物体会向外发射电磁波信息。对于黑体辐射源普朗克引入量子理论的相关概念建立了与实测数据相符合的黑体辐射出射度与波长、温度的关系，公式形式与式(3-16)一致。对于大多数非黑体的自然地物，计算辐射出射度时需要在式中加入发射率影响，即  $M(\lambda, T) = M_b(\lambda, T) \cdot \varepsilon_{\lambda, T}$ 。普朗克辐射定律是热辐射理论的基本定律，黑体辐射仅受温度与波长制约，和发射角、物质内部特征无关。微波位于电磁波谱长波区域，根据该定律光谱辐射能力会随波长增加发生指数衰减。

(2) 瑞利-金斯定律。用于描述在长波长（低频率）范围内的黑体辐射能量密度与频率的关系。根据瑞利金斯定律，单位频率范围内黑体辐射能量密度与频率呈正比关系。在微波波段普朗克定律可简化为瑞利-金斯形式，即辐射强度与温度呈线性关系与波长的四次方成反比：

$$I(\lambda, T) = \frac{2kT}{\lambda^4} \quad (6-1)$$

紫外灾难：根据经典统计物理和电磁学理论，计算出的黑体辐射能量规律在紫外线波段（即高频短波区域）的辐射能量会趋向无穷大——而这显然与实验事实完全不符。瑞利-金斯定律无法解释黑体高频辐射现象，普朗克借助能量量子化理论提出普朗克公式破解了这一难题，同时促成了量子力学的发展。该定律虽有局限性，但仍是黑体辐射研究的重要理论基础。

## 6.3 微波在大气中的传播

### 6.3.1 大气对微波的吸收

(1) 水汽。水汽为大气对微波的核心吸收气体，光谱结构复杂。水分子结构是不对称三原子构型，呈等腰三角形，O-H键长 0.958 Å，键角 105°；水分子属于极性分子，具备很强的永电偶极矩。分波段吸收规律：水分子在 6.3 μm 的弯曲振动吸收带强度最大、谱带最宽，主导热红外辐射传输；微波波段转动吸收谱线位于 22.23



GHz、183.31 GHz；在可见光和红外波段存在大量泛频与合频吸收，强度偏弱仍是短波辐射吸收的重要组成。

(2) 臭氧和氧分子。臭氧为不对称陀螺分子，具备永久电偶极矩，对太阳短波辐射尤其是紫外波段有强烈吸收作用。其紫外区最强的 Hartley 吸收带处于 220~320 nm，O<sub>3</sub> 主要分布在 10~40 km 高度层，能够显著削弱波长小于 0.3 μm 的辐射；微波波段内 O<sub>3</sub> 在 1.46 mm、1.27 mm、0.48 mm 处存在特征吸收带。氧气是大气主要成分，属于无永久电偶极矩的双原子分子，在 200~260 nm 紫外区间存在弱吸收带，O<sub>2</sub> 的微波吸收谱线集中在 50~70 GHz 与 118.75 GHz，受低层大气压力展宽影响 50~70 GHz 谱线发生展宽并相互叠加形成以 60 GHz 为中心连续吸收带。

(3) 其他大气分子。相较于水汽与氧气，大气中其他分子及污染物（如 N<sub>2</sub>、N<sub>2</sub>O 等）对微波频段辐射吸收的贡献基本可忽略。具体而言作为大气主要成分的 N<sub>2</sub> 无永久电偶极矩，仅在分子碰撞诱导下于 1.0~1.2 μm 波段产生微弱吸收；N<sub>2</sub>O 虽为具有电偶极矩的线性不对称分子且在微波频段存在类似 CO<sub>2</sub> 的转动光谱，微波吸收极弱，但 N<sub>2</sub>O 在红外与紫外波段吸收显著，深度参与中高层大气光化学过程。总体而言大气对微波的吸收主要是氧分子和水汽所致，其中氧分子的吸收中心位于 60 GHz 附近，水汽的吸收中心位于 20 GHz 附近。

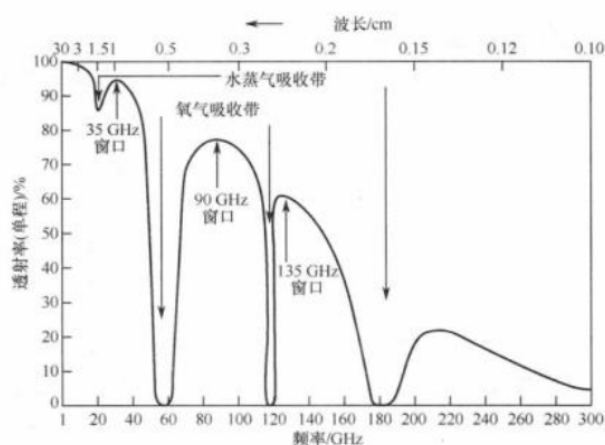


图 17 晴空条件下沿铅垂方向穿过大气层的微波透射率

### 6.3.2 大气对微波的散射

当大气中传播的电磁波作用在云或降水粒子上时，一部分被粒子吸收转化为热能，一部分将以散射的形式向四面八方辐射。根据粒子直径与雷达工作波长比的大小可分为：当  $D \ll \lambda$  时为瑞利散射（Rayleigh scattering）；当  $D \approx \lambda$  时为米散射（Mie scattering）。

雷达截面（radar cross-section, RCS）衡量目标对雷达波的散射能力，即目标在雷达入射方向上等效为一个能够产生相同回波功率的理想散射体的有效面积，用以表征目标的"强弱"。根据雷达波长与目标尺寸的相对关系，雷达散射截面可分成三个区域：①瑞利散射区——散射效率随粒子几何尺寸增大而增大；②米散射区——散射效率呈振荡型变化振荡幅度逐渐减小；③几何光学散射区——后向散射效率接近 1，雷达截面 RCS 近似等于球形目标的截面积。

（1）瑞利散射。当  $D/\lambda \ll 1$  或  $\alpha = \pi D/\lambda < 0.6$ （ $\alpha$  称为米参数 Mie parameter，无量纲），粒子散射为瑞利散射，其前后向是对称的而在垂直传播方向没有散射。瑞利总散射截面  $\sigma_s$  为：

$$\sigma_s = \frac{2\pi^5 D^6}{\lambda^4} \left| \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \right|^2 \quad (6-2)$$

式中下标 S 表示散射，m 是粒子的复折射指数，其实部和虚部是波长（频率）的函数。瑞利后向散射截面  $\sigma_b$  为：

$$\sigma_b = \frac{\pi^5 D^6}{\lambda^4} |K|^2, \quad |K|^2 = \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \quad (6-3)$$

由此式可见在瑞利散射区后向散射截面与波长的四次方成反比，因此短波长雷达对小粒子云具备更佳的探测效果。

（2）米散射。当  $D/\lambda \approx 1$  或  $\alpha = \pi D/\lambda > 0.6$ ，粒子散射为米散射，其前后向散射不再对称，垂直于传播方向也有辐射；球形粒子向任何方向散射的偏振状态仍与入射波的相同。同样对于内外无自由电荷的非导体球形粒子，在单频入射的平面偏振电磁波照射下，粒子的总散射截面  $\sigma_s$  和后向散射截面  $\sigma_b$  可以应用米氏散射理论精确计算。

(3) 非球形粒子的散射。大雨滴、雪花、冰雹与冰晶多为非球形粒子，对不同偏振方向电磁波的散射有一定差异，其传播相位也有差异（气象雷达通常应用水平与垂直双线偏振；水平与垂直方向折射率的差异造成水平与垂直偏振回波的相位差）。测量这些偏振参数（差异）可以帮助区分非球形粒子、云中不同水成物、不同降水类型，以及进行进一步的定量化遥感反演，例如定量降水估计和雨滴谱参数反演等。

(4) 粒子群的散射。微波雷达可以探测跟踪单个目标例如一架飞机和一只悬挂在空中的金属球等，但在探测云和降水时照射的是一定体积内的众多云或降水粒子，雷达接收到的回波是这一体积内粒子群的散射之和。由于雷达照射体积很大（取决于脉冲宽度波束宽度和探测距离），一般用单位体积粒子的雷达截面之和来度量回波强度，在瑞利散射条件下可以联合使用降水（云）粒子谱来计算。

### 6.3.3 大气电离层对微波的影响

电离层是地表 60 km 以上的高层大气区域，在太阳辐射的电离作用下处于部分或完全电离状态，介质由电子、正负离子与中性粒子混合组成。超短波（30~300 MHz）与微波（>300 MHz）波段均能穿透电离层，其传播有透射传播和散射传播两种主要形式。电离层作为各向异性介质，在其中传播的无线电波可以分解为两个特征波，即寻常波和非常波，它们具有不同的相速和传播路径，一般是椭圆极化的线偏振光束（见磁离子理论）。当传播方向同地磁场的方向平行时它们成为圆极化；当频率远高于电子的磁旋频率时只要传播方向与地磁场不能垂直，特征波的极化近似地是圆极化。

由于电离层结构特征的变化，两个圆极化波的合成波的电场强度矢量的方向缓慢地旋转，这种极化面的旋转称为法拉第旋转。法拉第旋转（Faraday Rotation）会直接改变微波探测中的第二 Stokes 参量 Q 和第三 Stokes 参量 U，频率越低旋转越明显直接导致辐射计测量亮温产生误差。超短波在通过电离层时还会出现振幅衰落、振幅相位闪烁、多普勒频移和频谱加宽等现象，对通信和导航都产生不利影响。

### 6.3.4 大气微波辐射传输方程

大气微波辐射传输方程是刻画微波在大气中传播、衰减与能量交换规律的数学模型，其核心作用是建立天线视在温度与地物目标亮温之间的定量关系。通过微波辐射计所测量的天线温度，再根据天线的设计参数（如归一化辐射方向图等）就可以求解出天线的视在温度，然后再利用大气微波辐射传输方程建立起天线的视在温度与被测目标物亮温之间的关系，就可以定量求出被测目标物的亮温。大气微波辐射传输方程包括标量辐射传输方程和矢量辐射传输方程。

## 6.4 微波与介质的相互作用

### 6.4.1 有耗均匀介质中的平面波

在微波遥感探测中被测目标通常为各向同性的导体即有耗均匀介质。电磁波在有耗均匀介质中的穿透深度与介质的复介电常数有关：复介电常数的虚部表示导电介质的损耗，使在介质中传播的电磁波发生衰减，与电磁波传播的幅度有关；实部与电磁波传播的相位有关。对于电导率非常大的介质（ $1 \ll \sigma/\omega\epsilon$ ），导体的电导率  $\sigma \rightarrow \infty$ ，电磁波在有耗介质中的穿透深度  $d \rightarrow 0$ ，此时导体内部将不存在电磁场只在导体表面有表面电流。对于电导率非常小的介质（ $1 \gg \sigma/\omega\epsilon$ ），此时导体的电导率非常小，因此电磁波在该介质中传播的衰减将非常小，穿透深度将非常大。微波炉对食物的加热正是利用了食物是有耗介质对电磁波有衰减作用，电磁波衰减的能量转化为热能，注意在加热食物时不要将食物盛放在金属容器中，要将食物放于聚乙烯等电导率较小的容器中。

### 6.4.2 电磁波在分界面的反射和透射

电磁波从一种介质传播至另一种介质，在分界面发生反射与透射，在分界面处介质的电磁参数  $\sigma$ （电导率）、 $\epsilon$ （复介电常数）、 $\mu$ （磁导率）发生突变，可从麦克斯韦方程的积分式导出电磁波的电场和磁场所满足的关系，通常称为边界条件。对于良导体电磁波的穿透深度为零这时电流主要集中在导体表面叫表面电流；对于常规材料其电导率通常是有限的电磁波的穿透深度不为零，此时体电流不为零而面电

流为零。两个具有有限电导率的介质交界面切向电场和切向磁场都是连续的；完美良导体表面切向电场为零。

定义入射平面是由介质分界面的法线和电磁波入射传播方向共同构成的平面。通常情况下某个频率的电磁波如电场矢量  $E$  或磁场矢量  $H$  可分解为两个线性极化波：①电场矢量  $E$  垂直于入射平面（ $x-z$  平面），磁场矢量  $H$  平行于入射平面，该线性极化波叫 TE 波；②电场矢量  $E$  平行于入射平面（ $x-z$  平面），磁场矢量  $H$  垂直于入射平面（ $x-z$  平面），该线性极化波叫 TM 波。不同领域对 TE 波和 TM 波的称谓不同：在遥感中 TE 波称为水平极化波，TM 波称为垂直极化波；在微波工程中 TE 波称为垂直极化波，TM 波称为水平极化波。微波工程以入射平面为参照，遥感以地表水平面为参照——TE 波的电场矢量垂直于入射平面几何上恰好平行于地表，将平行于地表或大气层面的电场矢量称为水平极化波；TM 波的电场矢量平行于入射平面整体偏向竖直方向、垂直于地表水平面，将垂直于地表水平面的电场矢量称为垂直极化波。

**Snell 定律（折射定律）：**当光波在折射率不同的两种介质间传播时会产生折射现象，入射光线与折射光线所在的公共平面为入射平面，其相对界面法线的夹角满足折射定律  $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$ ，其中  $n_i = c\sqrt{(\mu_i \epsilon_i)}$  和  $n_t = c\sqrt{(\mu_t \epsilon_t)}$  分别为介质 1 和 2 的折射指数。全反射：假设介质 1 的折射指数  $n$  大于介质 2 的折射指数  $n$ ，当电磁波从介质 1 入射到介质 2 的交界平面上通过 Snell 定律可知介质 1 中电磁波的入射角  $\theta_i$  小于介质 2 中电磁波的折射角  $\theta_t$ ，当入射角  $\theta_i$  大到某个临界值（折射角  $\theta_t = 90^\circ$ ）时将发生全反射现象，临界入射角  $\theta_i = \arcsin(n_t/n_i)$ 。全透射：电磁波入射到介质 1 和 2 的分界平面上当反射为零时将发生全透射现象，TE 极化波不会出现全透射现象；当 TM 波入射角  $\theta_i$  等于临界值  $\arctan(\sqrt{(\epsilon_2/\epsilon_1)})$  时将发生全透射现象，满足该式的入射角被称为布儒斯特角。

### 6.4.3 面散射和体散射

（1）面散射。面散射是指电磁波入射至粗糙介质分界面时部分能量被散射回自由空间的现象，其特性主要受表面粗糙度和介电常数影响。粗糙表面的面散射包含相干反射与漫散射，镜面反射强度弱于光滑表面；表面粗糙度越大相干分量越小；表面极度粗糙时散射趋近朗伯漫散射各方向散射功率分布均匀。根据瑞利准则即"光

滑"表面的均方根高度误差必须小于  $1/4$  个波长 ( $\Delta\phi < \pi/2$ )，一旦相位变化超过这一数值散射波不再相关从而会变得更加分散。其中  $\theta$  是入射角、 $\lambda$  是电磁波波长，注意公式右端是  $1/8$  而不是  $1/4$ ——这是因为必须考虑到波传播的双程路径（入射和散射）。

（2）体散射。体散射体是指具有各向异性特征的介质，随机分布、截面较大的离散散射单元组成。电磁波入射到粗糙分界面后部分能量发生面散射，其余能量透射至下方非均匀有耗介质中。受介质内部非均匀性作用，透射电磁波会产生散射，该部分散射信号再次穿过粗糙界面返回上层空间，这种由介质不均匀性引发的散射现象称为体散射。

#### 6.4.4 典型地物的微波散射特性

（1）海洋和湖泊。理想情况下平静海面的发射率由水温、盐度、频率共同决定，海水发射率随水温、观测频率升高而增大；盐度升高会使发射率小幅上升，不过盐度的影响仅在频率低于  $6\text{ GHz}$  时才较显著。实际情况由于风的作用海面会同时形成毛细波（与微小波动与瞬时气流相关尺度为毫米至厘米）和重力波（由浪涌和大尺度杨柳引起尺度为数米至数公里），通常需要采用双尺度粗糙度模型描述。总体而言风速越大海面粗糙度与微波散射系数越大可据此反演海面风场；海洋微波散射与风场之间存在显著的方向相关性，由于海面波浪形态通常与主导风向保持一致，散射单元满足布拉格共振条件，散射功率与微波入射方向相对于风向的夹角之间呈现出确定的函数关系。

（2）雪和冰。液态水的介电常数高阻碍微波穿透；液态水结晶为冰后其介电常数急剧下降对微波透过性较好。积雪为米氏散射体由大量紧密排列、边界不规则的冰微粒组成，其介电常数受频率、含水量、冰晶粒径、雪深影响。干雪介电常数低微波易穿透在高频微波波段可看做体散射；湿雪介电常数高于干雪吸收强散射弱。微波可反演雪深，冰晶粒径越大散射越强发射率越低。然而积雪覆盖范围、积雪率、厚度、再融化过程及其他物理变化之间存在复杂的耦合关系，对单一参数的高精度反演难度大。

(3) 土壤。土壤属于颗粒、空气与水分组成的复杂混合介质，颗粒远小于微波波长，微波电磁特性主要体现为宏观特征。土壤含水量是关键影响因子，含水量越高反射系数越大、发射率越低。干土的介电常数为 4，土壤含水量增加时介电常数实部会逐渐升高，当土壤趋于饱和时其介电常数实部可接近于水的数值（在频率高于 1 GHz 时约为 80）。介电常数的虚部也会随着湿度的增加而上升但增幅相对缓慢。这种变化导致土壤越湿润微波穿透能力越弱、衰减越明显。因此干土以体散射为主，湿土可等效为粗糙表面，其微波散射特性由表面粗糙度和垂向含水量分布共同决定。土壤质地、内部杂质、植被会干扰观测信号；冻土介电常数远低于融土可识别冻融边界。

(4) 植被。植被的微波散射特性涉及多种机制：①体散射——微波在植被冠层内与叶片、枝干多次散射，其强度受植被密度和含水量影响；②面散射——发生于植被与土壤交界面与植被表面粗糙度相关；③二面角散射——由植被枝干与地面等构成的结构产生的较强回波。植被散射特性受植被类型、覆盖度（覆盖度越高体散射越强）、含水量、微波频率（低频体散射突出、高频面散射显著）和极化方式等因素影响。植被亮温与介电常数直接相关，植被含水量越高介电常数越大对微波的吸收、发射能力越强。不同种类植被的亮温不同使用微波辐射计测量亮度温度可区分植被种类；病虫害会使植被叶片萎缩枯黄也会影响亮温因此可用微波亮温监测植被健康与生长状况。

## 6.5 主动微波遥感系统

主动微波遥感系统信号来源为系统自身发射微波辐射并接收从目标反射或散射回来的电磁波。构成包括一部发射机、一部接收机（通常共用一副天线）。典型传感器包括雷达高度计、微波散射计和成像雷达。雷达高度计和微波散射计的空间分辨率较粗。雷达（Radar-Radio Detection and Ranging）即无线电测距和定位。

### 6.5.1 天线的基本参数

(1) 立体角。立体角是描述目标物体相对于空间某一观测点所张开的三维角，用于表征观测视角下目标的表现空间尺度。对于一个位于  $(\theta, \varphi)$  处大小为  $d\theta$  和  $d\varphi$

的立体角，其球面面积可表示为  $dA=r^2\sin\theta \, d\theta \, d\varphi$ ，立体角为  $d\Omega=dA/r^2=\sin\theta \, d\theta \, d\varphi$ ，注意立体角与球面半径无关。

(2) 辐射方向图。辐射方向图描述了天线在任意方向上的辐射强度。某天线的  $F_n(\theta,\varphi)$  为常数时方向图包含几个波瓣，其中最大的一个被称为主瓣，在前向除主瓣外的其他几个波瓣被称为旁瓣，而在后向的几个波瓣则被称为后瓣。

(3) 波束宽度和波束效率。半功率波束宽度 (HPBW) 表示当天线归一化辐射方向图到达最大值的一半时的夹角，即主瓣波束在空间张开的角度范围，用来表征天线波束的尖锐程度和方向指向性。波束效率是指天线主波束内的辐射功率与天线总辐射功率的比值。

(4) 方向性系数与天线增益。方向性系数描述天线在某一方向的辐射能量较其他方向强多少，定义为某方向的辐射强度与天线的平均辐射强度的比值。天线增益定义为该天线辐射的功率密度与一个无损的各向同性天线辐射功率密度之比。二者关系为  $G(\theta,\varphi)=\eta D(\theta,\varphi)$ ，即在最大辐射方向上最大增益为  $G_0=\eta D_0$ ，可以看出增益也表示出天线的方向性但它还同时考虑了天线损耗的影响。

## 6.5.2 雷达方程

雷达方程描述雷达目标和接受信号之间的关系。通常天线为定向天线，假设发射机的发射功率为  $P_t$ ，天线增益为  $G_t$ ，则在距天线  $R$  处功率密度为  $P_t G_t / (4\pi R^2)$ 。天线发射能量遇到雷达截面面积为  $\sigma$  的目标时反射回来的功率为  $P_t G_t \sigma / (4\pi R^2)$ 。设雷达接收机能接收到的功率为反射信号在雷达处的功率密度乘以接收天线的孔径面积  $A_e$ ，则此时雷达的接收机能接收到的功率密度为  $P_t G_t \sigma A_e / (4\pi R^2 \cdot 4\pi R^2)$ 。单站雷达天线增益为  $G_t=G_r$ ，单站天线雷达方程为：

$$P_r = \frac{P_t G_t}{(4\pi R^2)^2} \sigma A_e \quad (6-4)$$

## 6.5.3 雷达高度计

雷达高度计为主动微波遥感测距系统，通过测量发射信号和接收信号之间的时间延迟来进行距离的探测。工作原理：脉冲信号发生器产生电磁波信号经由天线向空间或地表辐射；该天线具备收发一体化功能可同步接收地表反射的回波信号并将



其传输至探测器完成信号解析与数据分析。雷达高度计误差来源主要分三类：①地球曲率误差——理想探测模型假设地表为平面该假设适用于低空机载探测，但星载雷达高度计观测高度大地球曲率不可忽略会对有效探测范围引入显著误差；②回波相干叠加误差——理想模型假设散射功率线性叠加而实际地表散射信号满足相干条件存在相位干涉效应，接收信号为所有有效散射点的矢量叠加结果导致回波波形偏离理想形态，该误差可通过多脉冲平均有效抑制；③表面粗糙度的影响——比如在海面上由于波浪的存在当探测点位于海浪顶端回波信号将更早被接收到。雷达高度计应用于海表测绘、海面粗糙度、陆地及冰原地形等（适用于平坦区域）。

#### 6.5.4 微波散射计

微波散射计是一种非成像型雷达系统专门用于地物目标的散射特性测量，能够对地物目标的散射强度即雷达后向散射系数相对值进行测量。工作原理：微波散射计发射连续波或脉冲微波信号照射地表目标产生后向散射，一部分回波信号进入系统后需要经过检波、滤波、放大等一系列处理过程最终被接收机记录，系统利用雷达方程对回波信号进行计算从而确定被照射表面的后向散射系数。微波散射计应用于海面风速、土壤水分、粗糙度和纹理等。

#### 6.5.5 真实孔径雷达与合成孔径雷达

真实孔径雷达（Real-Aperture Radars, RAR）通常指的是侧视雷达（SLR）或者侧视机载雷达（SLAR）。SLR 技术出现在 20 世纪 50 年代是军事侦察的一种工具，SLAR 是一种脉冲达系统对飞行方向的侧面进行探测并能产生连续的图像信息但图像分辨率低。解决途径：一是采用脉冲压缩技术以缩短发射波长提高距离向分辨率；二是用合成孔径天线代替真实孔径天线以缩短天线孔径提高方位向分辨率。

合成孔径雷达（SAR）通过飞行平台的向前运动实现合成孔径。利用天线的移动可以将小孔径的天线虚拟成一个大孔径的天线，以达到高分辨率成像的效果。SAR 充分利用了多普勒效应和相干处理技术，是现代微波遥感最核心的成像手段之一，广泛应用于地形测绘、形变监测、海洋观测、植被调查、军事侦察等领域。

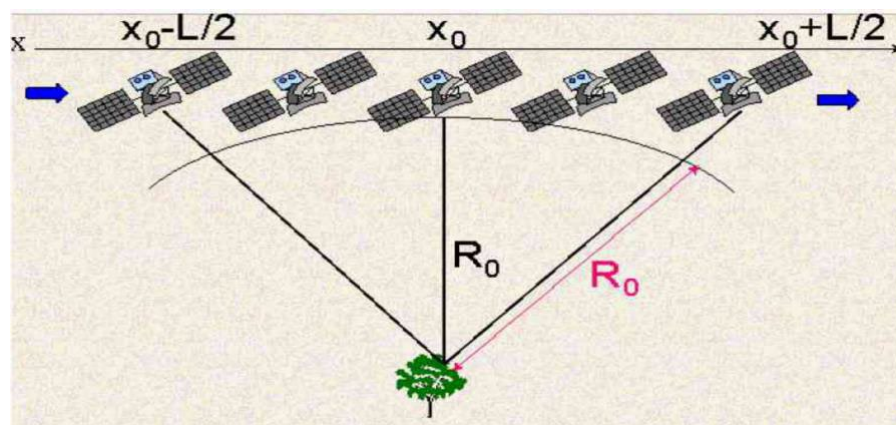


图 18 SAR 利用平台运动合成大孔径实现高分辨率成像

## 6.6 被动微波遥感系统

被动微波遥感系统信号来源为系统自身不发射微波波束只是接收目标物发射或散射的微波辐射（用亮温表示），工作频段通常为 1~300 GHz（波长 30 cm~1 mm）。典型传感器一般为微波辐射计，辐射精度目前约 1 K，空间分辨率一般都在公里级（卫星遥感）或米级（航空遥感）。

### 6.6.1 理想系统的灵敏度

辐射计灵敏度是表征辐射计系统性能的主要指标，辐射计设计的目标是使其性能尽可能地接近理想系统的灵敏度。该指标也被称为温度分辨率，特指辐射计输出端能够有效探测到的输入噪声温度最小变化量，与系统噪声温度、检波前带宽、检波后宽度、辐射计系统因子和积分时间相关。

### 6.6.2 星载微波辐射计的工作原理

微波辐射计的工作建立在辐射测量学的基础上，在微波波段处于热力学平衡的物体所发射的功率  $P$  与其物理温度  $T$  成正比。假设微波辐射计天线所接收的功率为  $P_A$ ，定义天线的辐射测量温度为  $T_A$ 。亮温与实际物理温度  $T$  的关系受地表发射率  $\epsilon$  影响，如果材料具有恒定的物理温度  $T$  则该材料具有的发射率为  $\epsilon = T_b/T$ ， $\epsilon$  的变化范围在 0 和 1 之间——对于理想的无发射材料（标准白板） $\epsilon=0$ ；对于理想的发射材料（黑体） $\epsilon=1$ 。若天线波束所观察的场景特性可用均匀温度来表示则  $T_A = T_b$ 。

实际情况下受大气的影响和天线自发射的影响， $T_A$  为有损天线的天线辐射测量温度。当天线主波束指向地面时设备会接收地物辐射、地物散射以及大气辐射等能量，进而造成天线温度发生变化，因此需对微波辐射计温度绝对定标以得到精准的天线温度。

### 6.6.3 星载微波辐射计的定标

微波辐射计通过观测辐射两种不同温度的黑体来实现定标。假设辐射测量具有线性的特征（在实际应用中通常如此），能通过计算未知目标的天线温度。辐射计定标常数  $C$  对应图中直线的斜率，可通过两个定标黑体目标的测量电压值所拟合的直线来求取。从  $T_a$  估算目标辐射的前提是天线已完成定标。

## 6.7 扩展知识：InSAR 技术与地表形变监测

合成孔径雷达干涉测量（InSAR）是微波遥感最具影响力的应用之一，能够以毫米级精度监测地表形变，是地震、火山、滑坡、地面沉降等地质灾害研究的强大工具。

（1）InSAR 基本原理。InSAR 利用同一地区两次或多次 SAR 成像的相位差信息提取高程或形变。当两幅 SAR 影像从略微不同的位置对同一地区成像时，其相位差与雷达至目标的路径差成正比，路径差又与地形高程和地表形变相关。通过相位解缠将缠绕相位还原为真实相位，再结合轨道参数与几何关系，可反演出地表高程（DEM 生成）或形变量（DInSAR）。InSAR 的高程精度可达米级，差分 InSAR 的形变精度可达厘米级，时序 InSAR 可达毫米级。

（2）时序 InSAR 技术。传统 InSAR 受时间失相干与大气延迟影响，精度与可靠性受限。时序 InSAR 技术利用同一地区长时间序列的多幅 SAR 影像，通过统计分析像元相位的时间序列，有效抑制失相干与大气影响。代表性方法包括永久散射体干涉测量（PS-InSAR）与小基线集法（SBAS）。PS-InSAR 选取长时间保持高相干性的点目标（如建筑物、裸岩等）作为永久散射体，通过这些点的相位时间序列反演线性形变速率与高程误差；SBAS 法则利用多组短基线干涉对，在保证相干性的同时增加观测数量，适用于非城市区域的形变监测。

(3) 典型应用。①地震形变监测——InSAR 可获取地震同震形变场，反演断层几何与滑动分布，如 2008 年汶川地震、2021 年青海玛多地震的形变场均被成功获取；②火山活动监测——通过监测火山周围地表的膨胀与收缩判断岩浆运动，为火山预警提供依据；③城市地面沉降——时序 InSAR 可监测因地下水开采引起的城市地面沉降，如北京、上海、墨西哥城等城市的沉降速率已被精确测定；④滑坡监测——对活动滑坡进行长时间序列监测，评估滑坡稳定性与失稳风险；⑤冰川运动——利用 InSAR 测量冰川流速，研究冰川动力学与气候变化的关系。

(4) 极化 SAR 与极化干涉 SAR。极化 SAR 通过获取全极化数据（HH、HV、VH、VV），能够更完整地描述地物的散射特性，在植被覆盖度反演、生物量估计、地表分类等方面优于单极化数据。极化干涉 SAR（PolInSAR）结合极化与干涉两种技术，利用不同极化通道的相干性差异分离植被层与地表的散射贡献，可实现植被高度的反演，在森林生物量遥感中具有巨大潜力。

(5) 我国 SAR 卫星发展。我国 SAR 卫星从 2006 年发射的遥感六号到 2016 年发射的高分三号（GF-3，C 波段多极化 SAR，分辨率 1 m），再到 2020 年后陆续发射的高分三号 02/03 星（组网运行）与陆地探测系列卫星（L 波段 SAR），实现了从单一频段到多频段、从单极化到全极化、从单星到组网的发展，InSAR 应用能力显著提升，为我国地质灾害监测、基础地理信息更新、海洋环境监测等提供了重要数据支撑。

## 7 高光谱遥感物理基础

### 7.1 光谱概述

#### 7.1.1 光谱的概念

光谱是以波长或频率为自变量的函数。光谱学是指通过测量不同波长下目标物体的辐射强度来研究物体特性的学科。历史上光谱学的发展源自通过棱镜对可见光进行分光的研究。白光（380~760 nm）主要由红光（620~760 nm）、橙光（590~620 nm）、黄光（570~590 nm）、绿光（495~570 nm）、蓝光（450~495 nm）、靛蓝光（420~450 nm）和紫光（380~420 nm）构成。

#### 7.1.2 光谱的量子力学基础

（1）原子辐射。光谱反映了原子或分子的内部运动状态。任何元素的原子都由原子核和核外电子所组成，每一个原子核又都由质子、中子和其他基本粒子所组成。正常状态下原子处于最低的能量状态——基态，原子的基态是一种稳定状态。如果原子获得了能量电子就处在较高能级的轨道上运动，这时原子处于较高的能级——激发态。电子由一个能级过渡到另一能级称为跃迁。原子获得能量后电子由低能级向高能级跃迁称为激发，在一般情况下激发态原子很快（约  $10^{-8}$ 秒）由高能级向低能级跃迁释放出光子称为自发发射。原子在某些高能级比较稳定可以停留较长的时间（约  $10^{-3}$ 秒）这种能级称为亚稳态。原子由激发态向亚稳态跃迁不释放光子称为无辐射跃迁；在光的作用下如果原子由亚稳态跃迁到低能级释放出光子称为受激发射。原子吸收了一定波长的光由基态跃迁到激发态，当它由激发态回到基态时发射同一波长的光，这种发光现象称为荧光现象，这种辐射过程称为共振辐射。原子辐射频率满足：

$$\nu_{jk} = \frac{E_j - E_k}{h} \quad (7-1)$$

（2）分子辐射。分子的结构比原子复杂，分子的内部运动除了核外电子的运动外还有原子核之间在平衡位置附近的振动和整个分子的转动。因此分子具有三种不

同的能级：电子能级、振动能级和转动能级。分子内部运动的总能量是三种能量的总和  $E=E_1+E_2+E_3$ ，电子能量最大每个电子能级都与一组振动能级相联系，振动能量次之每个振动能级又与一组转动能级相联系，转动能量最小它构成分子能级的精细结构。分子由高能级向低能级跃迁时其辐射频率为  $\nu=\nu_1+\nu_2+\nu_3=\Delta E_1/h+\Delta E_2/h+\Delta E_3/h$ 。分子的转动能量很小位于远红外光谱区（25~600  $\mu\text{m}$ ），分子的振动光谱位于近红外光谱区（2.5~25  $\mu\text{m}$ ），电子能级的能量差较大位于可见-紫外光谱区。

光谱的分类：①按照波长分类——0.38~2.5  $\mu\text{m}$  可见光-近红外波段、3~5  $\mu\text{m}$  中红外波段、8~14  $\mu\text{m}$  远红外波段；②按照电磁波传输模式分类——反射光谱（物体的反射率随波长变化的曲线称为光谱反射率曲线，其形状反映了地物的反射波谱特征）、发射光谱（物体的发射率随波长变化的曲线称为发射率波谱曲线）。

### 7.1.3 高光谱遥感的特点

高光谱遥感具有以下特点：①光谱分辨率高——波段宽度一般小于 10 纳米，光谱分辨率可达纳米级，能捕捉地物间极细微的光谱差异；②波段数量多——拥有数十到数百个甚至上千个连续光谱通道，远多于传统多光谱遥感的波段数量；③光谱连续性好——各光谱通道间呈连续分布，能为每个成像像元提供完整连续的地物光谱曲线，区别于传统遥感的离散采样；④数据结构——呈现图谱合一的三维立方体结构，同时包含空间维度（目标形态位置）、辐射维度与光谱维度（物质成分特征）三重信息，实现图像信息与光谱信息的有机结合；⑤可分析性——具备图像模型、光谱模型、特征模型多种描述方式，数据处理与分析更加灵活多样。

相比传统遥感的优势：①地物识别精度更高——能够区分同一种地物的不同亚类（如花旗松与美国巨杉、明矾石与高岭土），大幅减少“同物异谱”、“同谱异物”的混淆现象，有效提升识别准确率；②应用范围更广——灵活多样的波段选择支持更多类型目标物的遥感分析，比如不同树种、不同矿物的精准识别，拓展了遥感技术的应用边界；③支撑定量化分析——突破了传统遥感以定性分析为主的局限，高光谱分辨率能有效抑制大气、土壤背景等干扰，显著提升植被叶绿素、木质素等生物物理化学参数提取的精度，推动遥感从定性向定量/半定量转化。

存在的局限性：①数据量与信息冗余问题——波段数量多导致数据量巨大且相邻波段相关性强存在较多信息冗余，对存储和计算能力要求更高；②空间分辨率通常偏低——高光谱遥感影像往往空间分辨率较低，影像中纯净像元占比少，混合像元问题突出，增加了信息提取的难度；③处理难度大——同类地物也可能存在较大的光谱差异，加上波段相关性带来的冗余，对数据处理算法要求更高。

## 7.2 反射光谱的物理基础

### 7.2.1 基础理论——色散

光学常数如折射率  $n(\omega)$ 、消光系数  $k(\omega)$ 、介电常数  $\epsilon(\omega)$ 、电导率  $\sigma(\omega)$  等对频率的依赖性叫做色散关系。①正常色散——测量不同波长的光线通过棱镜的偏转角就可算出棱镜材料的折射率与波长之间的依赖关系曲线即色散曲线。实验表明凡在可见光范围内无色透明的物质，它们的色散曲线形式上很相似，其间有 2 个共同特点：（1）即随波长的增加而单调下降；（2）下降速率在短波一端更大，这种色散称为正常色散。描述色散的公式 1836 年科西给出：

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \quad (7-2)$$

式中 A、B、C 是与物质有关的常量其数值由实验数据来确定。当  $\lambda$  变化范围不大时科西公式可只取前两项即  $n=A+B/\lambda^2$ 。②反常色散——实验表明在强烈吸收的波段色散曲线的形状与正常色散曲线大不相同，即随波长的增加而上升，这种现象叫做反常色散。图为石英的色散曲线，在可见光区域内色散是正常的曲线满足科西公式，若向红外区域延伸并接近吸收带时色散曲线开始对科西公式偏离，在吸收带内因光极弱很难测到折射率的数据，过了吸收带色散曲线又恢复正常的形式并满足科西公式，不过 A、B、C 等换为新的数值。

### 7.2.2 镜面条件下的反射率和反射率光谱

当一束光照射到某一固体上时会发生反射、吸收或透射。不同材料其反射、吸收和透射特征不同，同时对同一种材料在不同波段反射、吸收和透射特性也可能不同。如果用吸收率 A、反射率 R 和透过率 T 来表示它们之间的关系则  $A+R+T=1$ 。反

射率  $R$  与入射光频率之间的关系叫做反射光谱，相应地透过率  $T$  与入射光频率之间的关系叫做透射光谱。在镜面条件下三者之间的关系遵循菲涅尔定律， $p$  分量与  $s$  分量的反射率分别为：

$$R_p = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2}^2 \quad (7-3)$$

$$R_s = \frac{n_1 \cos \theta_2 - n_2 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1}^2 \quad (7-4)$$

### 7.2.3 非镜面条件下的反射率和反射率光谱

(1) 地物波谱特征的方向性。对非朗伯体而言它对太阳短波辐射的反射、散射能力不仅随波长而变同时亦随空间方向而变。地物的方向谱特征描述地物对太阳辐射的反射、散射能力的空间角度变化，这种变化主要决定于两种因素：其一是物体的表面粗糙度，其二是与视角关系密切。当  $\Delta h \cdot \sin \theta < \lambda/8$  为光滑表面，当  $\Delta h \cdot \sin \theta > \lambda/8$  为粗糙表面。

(2) 描述地物方向反射特征的几种方法。①双向反射率分布函数 (BRDF) ——BRDF 的单位为每球面度  $\text{sr}^{-1}$ ，其物理意义是来自  $i$  方向地表辐照度的微增量与其所引起的  $r$  方向向上反射辐射亮度增量之间的比值。②双向反射率因子 (BRF) ——实际测量中适用，在相同的辐照度条件下地物在  $r$  方向的反射辐射亮度与一个理想的漫反射体在该方向上的反射辐射亮度之比值，一般惯用  $R$  表示。根据漫反射体辐射通量密度值与亮度值的关系公式，理想漫反射体的 BRDF 为  $f_P = 1/\pi$ 。③半球反射率 (反照率 Albedo) ——目标物的出射度与入射度之比值，通常用  $\alpha$  表示， $\alpha = M/E$ 。

### 7.2.4 常见地物的反射光谱特征

(1) 植物的反射光谱。绿色植物的光谱特征在可见光范围主要取决于它的叶子，主要受叶的各种色素 (叶绿素、胡萝卜素、叶黄素等) 的支配，其中叶绿素起着最重要的作用。以  $0.45 \mu\text{m}$  为中心的蓝波段及以  $0.67 \mu\text{m}$  为中心的红波段叶绿素强烈吸收而呈吸收谷，在这两个谷之间 ( $0.54 \mu\text{m}$  附近) 吸收少形成绿色反射峰因而呈现绿色。在近红外波段 ( $0.76 \sim 1.3 \mu\text{m}$ ) 内植物的光谱特征取决于叶片内部的细胞结构，叶的反射及透射能相近 (各占入射能的  $45\% \sim 50\%$ ) 而吸收能量很低 ( $< 5\%$ )，在



0.74  $\mu\text{m}$  附近反射率急剧增加在近红外 0.76~1.3  $\mu\text{m}$  谱段内形成高反射——这是由于叶子的细胞壁和细胞空隙间折射率不同导致多重反射引起的，由于植物类别间叶子内部结构变化大故植物在近红外的反射差异比在可见光区域大得多。在短波红外谱段内（1.3~2.5  $\mu\text{m}$ ）植物的入射能基本上均吸收或反射透射极少，植物的光谱特性受叶子总含水量的控制，叶子的反射率与叶内总含水量约呈负相关，由于叶子细胞间及内部的水分含量 1.4  $\mu\text{m}$  和 1.9  $\mu\text{m}$  处的两个水吸收带是影响叶子短波红外波段光谱响应的主要谱带。

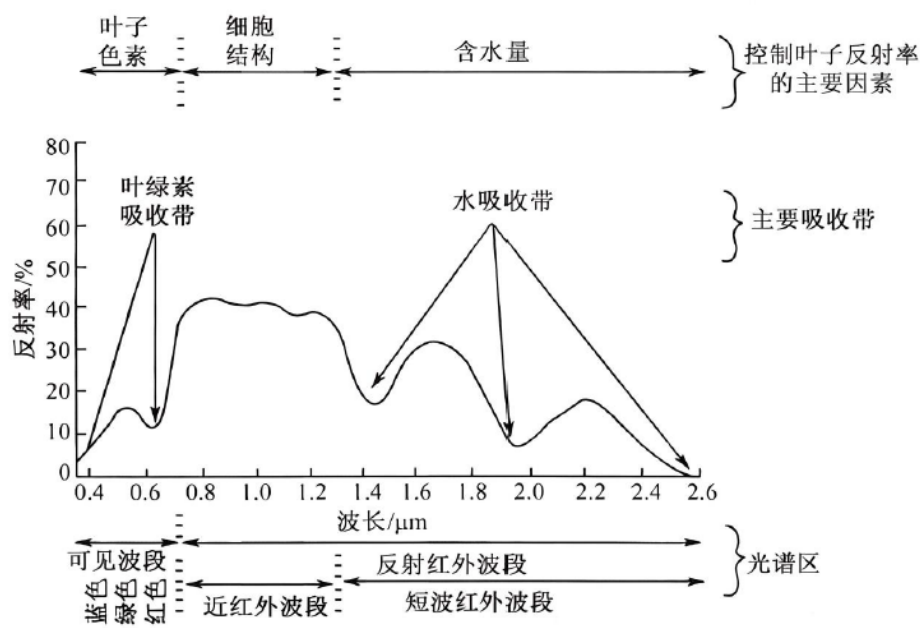


图 19 绿色植被可见光-近红外-短波红外反射光谱

(2) 土壤光谱的影响因素。①组成成分——母质成分（浅色矿物占比高时反射率更高；氧化铁让土壤呈红黄色）、有机质含量（腐殖质等深色物质会大量吸收光线，有机质含量超过 2%时反射率明显降低，0.5~1.2  $\mu\text{m}$  波段是对有机质变化最敏感的区间）、含水量（土壤湿度与反射率呈显著负相关，在 1.4  $\mu\text{m}$ 、1.9  $\mu\text{m}$  等波段会出现明显的水分吸收谷）；②颗粒大小——土壤颗粒越细表面越平滑反射率越高，粉粒级别的土壤反射率通常最高，粘质土的光散射作用弱于砂质土整体反射率也相对更高；③土壤表面状态——土壤表面的结壳、耕作扰动、垄作等会改变表面粗糙程度，有结壳的土壤在可见光波段反射率更高而耕翻破坏结壳后反射率会明显下降，细结构耕层的反射率可比未扰动状态降低 15%~20%；④外部环境条件——太阳高度

角、观测角度等会通过改变入射光的强度和方向间接影响实测的土壤反射率数值。总的来看土壤的反射率一般都是随着波长的增加而增加，并且此趋势在可见光和近红外波段尤为明显，土壤反射波谱曲线的"峰-谷"变化较弱，曲线的形态远没有植物那么复杂。

(3) 水的反射光谱。在可见光波段  $0.6\ \mu\text{m}$  之前水的吸收少反射率较低大部分透射，水面反射率约 5%，对于清水在蓝-绿光波段反射率为 4%~5%，红光部分反射率降到 2%~3%，在近红外-短波红外部分几乎吸收全部的入射能量因此水体在这两个波段的反射能量很小。

(4) 冰雪的反射光谱。在可见光范围内冰雪的反射率很高纯雪都超过 0.9，在近红外波段反射率不断下降，当  $\lambda > 2.5\ \mu\text{m}$  以后冰雪的反射率已接近于零因此它是一个很好的近似黑体。影响冰雪表面反射率的主要因素是冰雪颗粒尺度大小和冰雪密度，一般冰雪颗粒尺度密度随冰雪的年龄而增长而反射率随之下降，理论计算表明反射率值随冰雪颗粒尺度增长而下降。

(5) 岩石矿物的反射光谱。①含羟基-OH 类矿物——如 Al-OH 基团矿物在  $2.16\sim 2.20\ \mu\text{m}$  有典型的吸收光谱特征（高岭石在  $2.16$  和  $2.2\ \mu\text{m}$  为双峰吸收，绢云母在  $2.208\ \mu\text{m}$ 、明矾石在  $2.16\ \mu\text{m}$ 、叶蜡石在  $2.17\ \mu\text{m}$  等），Mg-OH 基团矿物（绿泥石、滑石、蒙脱石、蛇纹石、阳起石、绿帘石等）分别在  $2.20\sim 2.30\ \mu\text{m}$  产生较强吸收光谱，含 Fe-OH 基团的矿物在  $2.29\ \mu\text{m}$  有典型吸收光谱特征；②含碳酸根  $\text{CO}_3^{2-}$  基团的矿物——在  $2.30\sim 2.35\ \mu\text{m}$  形成吸收谱特征（方解石  $2.33\ \mu\text{m}$ ，白云石  $2.30\sim 2.315\ \mu\text{m}$  等），而 TM7 在  $2.08\sim 2.35\ \mu\text{m}$  的波段宽度内仅有一个数据点可以识别上述矿物但只能识别大类无法细分。

### 7.3 发射光谱的物理基础

可见光-近红外光谱的优势及缺陷：①优势——可见光-近红外探测岩石类地物时具有优势，在可见—反射红外（ $0.4\sim 2.5\ \mu\text{m}$ ）光谱区间识别的矿物有铁、锰等过渡元素的氧化物和氢氧化物、含羟基的硅酸盐矿物、碳酸盐矿物；②缺陷——难以探测硅酸盐矿物的 Si-O 键振动光谱，对不含水造岩矿物无法探测识别，该光谱区间反射光谱混合为非线性混合特性极为复杂光谱解混与矿物含量反演难度很大。

热红外遥感在上述两个方面有独到优势：热红外遥感能够区分识别硅酸盐（包括不含水造岩矿物）、硫酸盐、碳酸盐、磷酸盐、氧化物、氢氧化物等矿物，从而大大拓宽了遥感矿物识别的广度（矿物大类）与深度（矿物种属）。另外矿物在该波段区间的发射光谱更接近于线性混合，可以对矿物混合光谱进行线性解混从而精确提取矿物含量。

### 7.3.1 基础理论

（一）化学键的振动及其频率。双原子分子化学键的振动可按谐振动处理，其振动频率  $\nu$  是化学键的力常数（ $k$ ）和 A、B 两原子的质量（ $m_A$  与  $m_B$ ）的函数：

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad (7-5)$$

式中  $\mu$  为折合质量  $\mu = m_A \cdot m_B / (m_A + m_B)$ 。由式可知化学键的强度越大则振动频率越高；原子质量越大则振动频率越低。键的力常数是两个原子由平衡位置伸长  $10^{-8}$  cm 后的回复力，多原子分子的每个化学键也可近似地看成一个谐振子。

（二）分子的振动能级与峰位。由于分子只允许存在一定的振动能级即振动能级是量子化的，可能存在的能级是  $E_{\text{振}} = (V + 1/2)h\nu$ ， $V$  为振动量子数（取 0,1,2,3,4 等），任意两个相邻的能级间的间隔（能量差）为  $\Delta E = h\nu$ 。各能级特性：（1）振动势能是原子间距离的函数距离越大则振动势能也相应增加；（2）在常温下分子处于最低的振动能级化学键振动与谐振动模型非常近似（仅当振动量子数  $V=3$  或 4 时势能曲线才显著偏离谐振动曲线），由于通常的红外吸收光谱主要讨论从基态跃迁到第一激发态（ $V_0 \rightarrow V_1$ ）或第二激发态（ $V_0 \rightarrow V_2$ ）引起的吸收，所以谐振动规律可以近似地适用于讨论化学键的振动；（3）随着振动量子数的增大振幅也随之加宽于是势能曲线的能级间隔将越来越密；（4）从基态跃迁到第一激发态（ $V_0 \rightarrow V_1$ ）时将产生一个强的吸收峰称为基频峰（Fundamental bands），从基态直接跃迁到第二激发态（ $V_0 \rightarrow V_2$ ）时产生一个弱的吸收峰称为倍频峰（Overtone bands）；（5）化学键的键强度越强（即键的力常数  $k$  越大）、原子折合质量  $\mu$  越小则化学键的振动频率越高吸收峰的波长越短，相反键强越弱原子质量越大则振动频率越低吸收峰的波长越长。

（三）红外吸收峰的数目与分子振动自由度间的关系。分子振动形式即（1）伸缩振动又分为对称伸缩振动和不对称伸缩振动两种；（2）弯曲振动又分为面内弯曲和面外弯曲振动两种。按能量高低顺序不对称伸缩振动能量最高其次是对称伸缩振动再次是弯曲振动。分子振动自由度数=分子自由度数（ $3N$ ）-（平动自由度+转动自由度）。理论上每个振动自由度（基本振动数）在红外光谱区均将产生一个吸收峰带，但是实际上峰数往往少于基本振动数目。

（四）红外吸收峰的强度与分子偶极矩间的关系。对于基频峰的强度来说主要决定于振动过程中偶极矩的变化，而瞬间偶极矩的大小主要与下面几个因素有关：

- ①原子的电负性——化学键两端连接的原子电负性相差越大（即极性越大）则伸缩振动时引起的吸收峰越强；
- ②化学键的振动形式——化学键的不对称伸缩振动吸收峰强度比对称伸缩振动大，化学键的伸缩振动吸收峰强度比弯曲振动大；
- ③分子的对称性——结构对称的分子在振动过程中整个分子的偶极矩始终为 0 时无吸收峰；
- ④基频峰、倍频峰和组频峰——基频峰（ $V_0 \rightarrow V_1$ ）强度一般都比倍频峰（ $V_0 \rightarrow V_2, V_0 \rightarrow V_3$ 等）强，倍频跃迁的几率很小峰强极弱常测不出来。

### 7.3.2 常见矿物的发射光谱特征

常见矿物的发射光谱特征包括：碳酸盐类矿物（ $\text{CaCO}_3$ ）、硫酸盐矿物（石膏  $\text{CaSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ；重晶石  $\text{BaSO}_4$ ）、硅酸盐矿物（ $-\text{SiO}_4$ ）、石英族矿物（ $\text{SiO}_2$ ）等。这些矿物在热红外波段均具有特征的发射光谱，可用于矿物大类与种属的精细识别，是高光谱遥感在地质应用中的重要依据。

## 7.4 地物表面形态对光谱特征的影响

### 7.4.1 表面粗糙度对光谱的影响

（1）表面粗糙度的表征。表面粗糙度通过轮廓算术平均偏差  $R_a$  与均方根粗糙度  $R_q$  等指标表征。 $R_a$  为轮廓上各点至基准线距离绝对值的算术平均， $R_q$  为轮廓上各点至基准线距离平方平均的平方根。

(2) 粗糙度对反射光谱特征的影响。物体对电磁波的反射包括镜面反射、漫反射和方向反射三种形式，由此粗糙物体表面的反射能量可表示为镜面反射能量、方向漫反射能量和均匀漫反射能量三部分之和： $f_{BRDF}=f_{sp}+f_{dd}+f_{ud}$ ，式中  $f_{BRDF}$  为实际地物反射能量， $f_{sp}$  为镜面反射能量， $f_{dd}$  为方向漫反射能量， $f_{ud}$  为均匀漫反射能量。

①镜面反射能量：由基尔霍夫辐射定律的切平面近似可以得出镜面反射能量的表达式，镜面反射能量  $f_{sp}$  与表面粗糙度函数  $g$  呈现显著负相关关系。②方向漫反射能量：当表面粗糙度  $\sigma$  逐渐增加时试样表面粗糙度函数  $g$  与表面分布函数  $D$  亦逐渐增加，而试样的方向漫反射能量  $f_{dd}$  也会随之增加镜面反射能量  $f_{sp}$  则会随之减小，但是当试样表面粗糙度增加到一定程度时试样表面趋近于朗伯面此时试样的方向漫反射能量  $f_{dd}$  趋于稳定继续增加试样表面粗糙度方向漫反射能量  $f_{dd}$  不再发生变化。③均匀漫反射能量：类似于朗伯面形成的漫反射其在试样的上半球空间均匀分布是自然地物朗伯性的体现，由于自然界实际地物均不是朗伯体因此在地物的实际反射中均匀漫反射能量所占比重较少大多数情况下可不予考虑。

(3) 粗糙度对发射光谱特征的影响。实验结果表明粗糙度增加发射率增加光谱对比度下降。右图为石英和正长石表面粗糙度对红外光谱的影响的实验测试结果，其中粗糙度的  $Rq1$ 、2、3 级分别对应 0.088、0.121 和 0.217  $\mu m$ 。从图中看出随着粗糙度增加发射率增加光谱对比度下降，但并不是在所有波段上光谱都变化均匀，在 RF (Reststrahlen Feature) 区域光谱变化更为明显。从粗糙度  $Rq1$  到  $Rq3$  正长石发射率最大增加 28.5%，石英最大增加 43.5%。粗糙度对发射光谱特征的影响可用空腔效应进行解释：表面粗糙度通过形成类似黑体空腔的多次反射减少传感器所接收到的光子数量从而减少光谱对比度被称为空腔效应。当空穴的开口宽度与深度比增加时黑体空腔效应会增加，这种空穴称为高反射空腔 (High Reflection Cavities, HRCs)，光子经过多次反射并可能无法发射出来。研究表明以 HRCs 为主的表面光谱对比度的减少与表面 HRCs 的比例呈线性关系。根据空腔效应理论随着粗糙度的增加反射次数随之增加导致试样的光谱发射率随粗糙度的增加而增加直到达到一定的阈值。

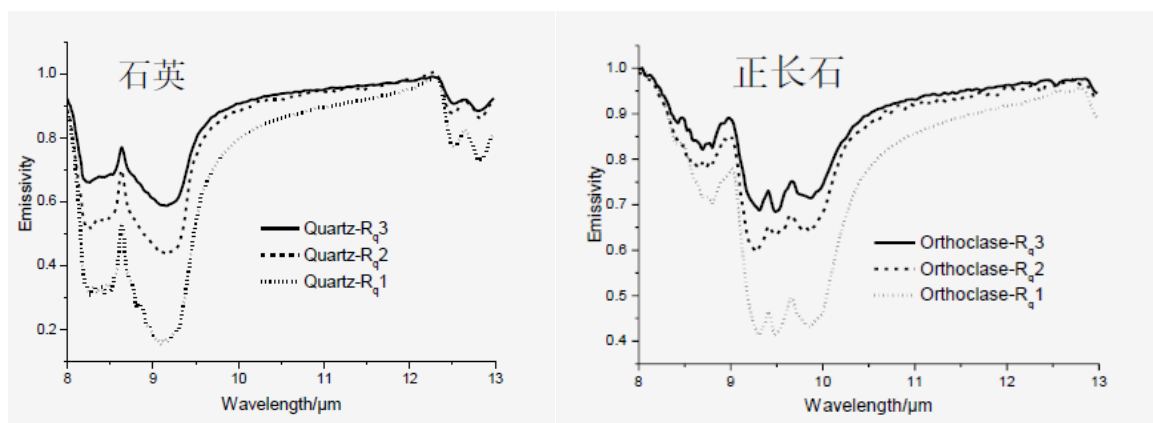


图 20 不同粗糙度下石英和正长石的发射率光谱

### 7.4.2 颗粒度对反射光谱特征的影响

影响机制包括：（1）表面反射、散射、遮挡；（2）内部的反射、透射、散射、吸收；（3）透明度的影响。不透明物体：物体光谱反射率随颗粒度的减小无明显变化物体光谱多交叉重叠，产生原因主要对光线的吸收能力较强反射进入传感器中的光线很少反射能力较弱导致物体光谱反射率整体均较低。透明物体：物体光谱反射率随颗粒度减小而逐渐增大，产生主要原因：①颗粒减小导致表面平整度增强颗粒间的空隙减小透射减小反射增加；②颗粒减小到一定程度时颗粒的散射增强导致反射率增强。

颗粒度对发射光谱特征的影响：①石英光谱的 CF 特征（大约在  $7.5 \mu\text{m}$  处）不随粒度变化而变化；②块体石英与颗粒石英光谱相比 RF 特征更深光谱对比度也较强但二者光谱形态没什么变化；③当粒度小到一定程度时 RF 特征的形状和深度都发生显著变化同时透射特征（TF）开始出现并随粒度减小而加深；④当样品粒径大于  $0.074 \text{ mm}$  时随着粒度增大光谱 RF 特征随着加深而光谱形态不发生变化。

## 7.5 光谱混合与光谱解混

### 7.5.1 高光谱遥感传感器混合光谱产生原因

传感器接收地面信号的基本单位是像元（pixel），每个像元对应地面单元内可能包含不同地物，这些地物具有不同的光谱特征是像元光谱信号的基本组成成分称

为端元（endmember）。如果一个像元内只包含一种地物则称这个像元为纯像元（pure pixel）；如果一个像元内包含多种地物则称这个像元为混合像元（mixed pixel），混合像元中含有多个端元。解决混合像元问题的过程称为混合像元分解或光谱解混，就是要根据高光谱数据提供的信息判断出每个混合像元是由哪些纯像元、以怎样的方式混合的。

### 7.5.2 光谱混合类型

光谱混合从本质上可以分为线性混合和非线性混合两种模式。线性混合是假设物体间没有相互作用每个光子只与一种物质关联；而光在物质间发生多次散射时可以认为是一个迭代乘积过程是一个非线性过程。①对于反射光谱——在（0.35~2.5 μm）光谱区间矿物之间光谱混合属于紧致混合，成分颗粒的单独散射较弱互相之间发生多重散射，光谱混合为非线性混合，混合光谱为矿物粒度的非线性函数，不同矿物之间的混合、不同波段偏离线性的程度不同。②对于发射光谱——矿物的发射光谱（2.5~25 μm）更接近于线性混合，其原因是相对于其它谱段矿物的吸收系数较高，实验室光谱测试表明矿物颗粒大于 60 μm 时遵循线性混合规律，而矿物颗粒小于 60 μm 时光谱混合偏离线性规律。

线性混合光谱模型为：

$$x(\lambda) = \sum_{j=1}^m a_j \cdot e_j(\lambda) + \varepsilon(\lambda), \sum a_j = 1, a_j \geq 0 \quad (7-6)$$

式中  $\lambda$  为波长， $x(\lambda)$  为混合像元光谱， $e_j(\lambda)$  为相对固定并具有明显区别的物质光谱即端元光谱， $a_j$  为混合像元中各端元光谱所对应的丰度， $\varepsilon(\lambda)$  为误差项， $m$  为端元数（ $m \geq 2$ ）。

### 7.5.3 光谱解混

光谱解混包括五个步骤：①端元数量确认——对图像中包含的地物类别数量的确认，在没有先验知识的情况下通常是根据图像的内在信息量确认端元数量，若能通过实地踏勘等手段获得有关图像的先验知识可以得到更准确更可靠的  $m$  值；②数据降维——高光谱图像在光谱分辨率上的优势使得我们可以获得地物丰富的光谱信息但同时也带来了信息冗余和数据处理难度增加的问题，常用的数据降维方法包括

主成分分析（PCA）和最大噪声分数（MNF）等；③端元提取——获取图像中包含的纯地物光谱的过程即获取一个对于像元光谱来说最合适的端元光谱的过程，可以在卫星图像上进行也可以实地取样在室内进行光谱测试获得；④丰度反演——根据原图像中的像元光谱和已经获取的端元光谱估计每个端元在每个像元中所占比例的过程；⑤精度评价——对提取端元的可信程度、完备程度及丰度反演的结果进行评价。

## 7.6 地物高光谱识别技术

主要识别方法包括五种：

（1）波谱特征分析法。利用光谱吸收深度、波段比值指数等特征参数进行地物识别。光谱吸收指数 SAR 定义为吸收波段反射率  $\rho_m$  与吸收深度  $H$  之比： $SAR = \rho_m / H$ ，若 SAR 越大光谱吸收深度越浅，若 SAR 越小光谱吸收深度越深。

（2）光谱匹配识别法。包括相关系数法和光谱角匹配法。相关系数法计算标准光谱与待匹配光谱之间的相关系数  $r_j$ ；光谱角匹配法将光谱视为多维向量，计算待识别像元光谱向量与参考光谱向量之间的夹角  $\theta$ ：

$$\theta = \arccos \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}} \quad (7-7)$$

$\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$ ， $\theta$  越小表示二者越相似。光谱角匹配方法对光谱形状敏感而对光谱幅度不敏感，因此能较好地抑制光照差异的影响。

（3）混合光谱分解法。基于线性混合模型反演端元丰度，混合像元光谱可表示为  $\omega_{\text{mix}} = \sum (a_i \cdot \omega_i) + \delta$ ，通过最小二乘等算法求解各端元丰度  $a_i$ 。

（4）光谱智能识别方法。包括支持向量机算法（SVM）、随机森林算法（RF）、神经网络算法（BP、CNN）等。总体来说智能识别方法一般要求光谱样本数量足够多，这样才能通过多样本学习获得足够的知识进而达到较高的识别精度。

（5）多波段光谱联合分析法。当在某一波段存在异物同谱现象无法利用光谱进行识别时，可以使用不同波段的联合分析方法发挥不同波段的优势。煤与矸石在可见光—近红外光谱上存在异物同谱现象，但热红外光谱差异显著——煤在 8~14  $\mu\text{m}$  整个波段发射率都在 0.97 以上且波动较小（变化在 0.03 之内），而矸石的发射率明



显低于煤尤其在 8~11  $\mu\text{m}$  之间存在一个明显的吸收谷特征，吸收谷中心位置在 9.5  $\mu\text{m}$  附近发射率最低为 0.86，与煤在此处的发射率相差 0.1 以上。

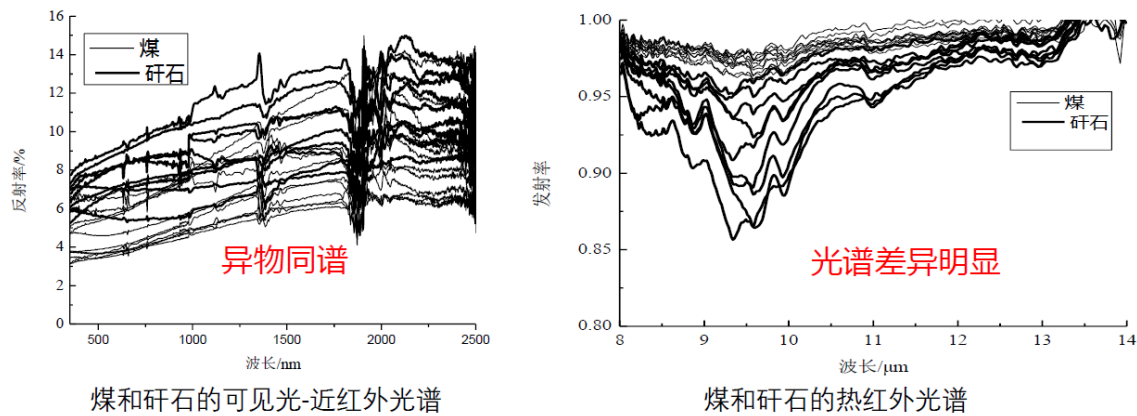


图 21 煤与含碳矸石可见光-近红外与热红外光谱对比

## 7.7 矿山应用研究

### 7.7.1 不同类型煤的光谱识别

以霍林河褐煤与霍州烟煤为例的可见光—近红外光谱测试结果表明二者存在四方面特征差异：①0.60~1.78  $\mu\text{m}$  光谱斜率不同；②在 1.55~1.78  $\mu\text{m}$  褐煤的反射率高于烟煤；③2.00~2.50  $\mu\text{m}$  褐煤反射率下降而烟煤大多呈上升趋势；④在 1.40  $\mu\text{m}$  和 1.90  $\mu\text{m}$  吸收峰深度不同。

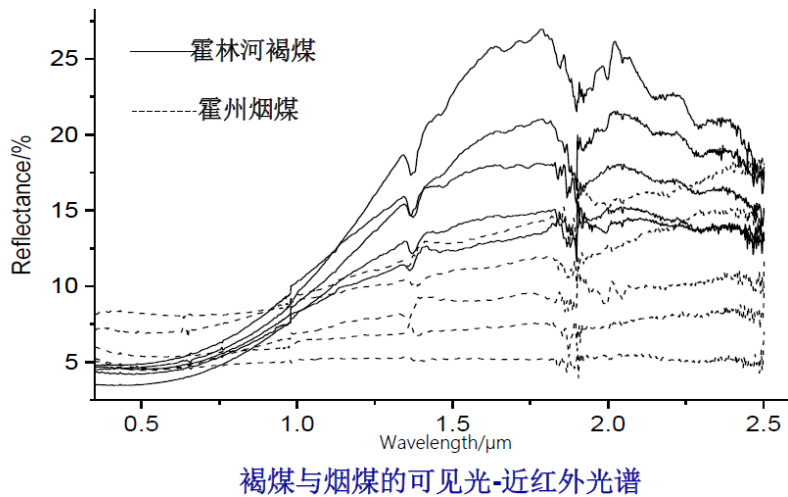


图 22 霍林河褐煤与霍州烟煤的光谱特征对比

基于 TM 数据构建归一化差异煤指数 (Normalized Difference Coal Index, NDCI) :

$$NDCI = \frac{TM5 - TM4}{TM5 + TM4} \quad (7-8)$$

褐煤与烟煤的主要区别在于 0.60~1.78  $\mu\text{m}$  反射率斜率差异以及 1.55~1.75  $\mu\text{m}$  的反射率差异。结合 TM5 阈值可提取煤体信息：当  $NDCI > a$  且  $b_1 < TM5 < b_2$  时判定为煤。在霍林河矿区 ( $NDCI > 0.36$ ,  $0.1298 < TM5 < 0.2552$ ) 提取精度达 91%；在霍州煤矿 ( $NDCI > 0.03$ ,  $0.0519 < TM5 < 0.1358$ ) 提取精度达 90%。

### 7.7.2 煤与矸石的区识别

煤与矸石存在异物同谱现象——12 个煤样和 9 个误分为煤的矸石样本的可见光—近红外光谱曲线高度相似，仅靠可见光—近红外光谱无法有效区分。热红外光谱测试结果显示：①煤在热红外光谱范围发射率明显高于矸石，在 8~14  $\mu\text{m}$  整个波段都在 0.97 以上，且煤在整个波段发射率的波动较小发射率光谱曲线变化在 0.03 之内；②与煤样显著不同的是矸石的发射率明显低于煤，尤其在 8~11  $\mu\text{m}$  之间矸石存在一个明显的吸收谷特征，吸收谷中心位置在 9.5  $\mu\text{m}$  附近，吸收谷发射率最低为 0.86，与煤在此处的发射率相差 0.1 以上。

基于热红外光谱特征提出光谱吸收指数 (SAR)： $SAR = \rho_m / H$ ，其中  $\rho_m$  为吸收波段反射率，H 为光谱吸收深度。若 SAR 越大光谱吸收深度越浅若 SAR 越小光谱吸收深度越深。煤的 SAR 较大而矸石较小，以  $SAR = 50$  为阈值：若  $SAR > 50$  为煤；若  $SAR < 50$  则为矸石。12 个煤样的 SAR 值均大于 50，9 个矸石样本的 SAR 值大多小于 50（仅矸石 9 为 69.6 属异常值）。

基于可见光—近红外—热红外光谱的煤与矸石分步识别方法技术路线为：所有煤和矸石样本→可见光-近红外波段 ( $NDCI > 0.03$  且  $0.0519 < TM5 < 0.1358$ )→分离出岩石与煤样和部分混分矸石样本→热红外波段 ( $SAR > 50$ )→分离出含碳矸石与煤样。效果验证表明：兖州矿区分类准确率 94.4%（煤 8/8、矸石 9/10），神东矿区 93.3%（煤 9/9、矸石 5/6），木里矿区 90.9%（煤 9/9、矸石 10/12）。该分步识别方法有效解决了煤与矸石的异物同谱识别难题。

表 7 煤与矸石分步识别方法的效果验证

| 矿区名称 | 样品类型 | 样本数 | 分类为煤 | 分类为矸石 | 分类准确率 |
|------|------|-----|------|-------|-------|
| 兖州矿区 | 煤    | 8   | 8    | 0     | 94.4% |
| 兖州矿区 | 矸石   | 10  | 1    | 9     |       |
| 神东矿区 | 煤    | 9   | 9    | 0     | 93.3% |
| 神东矿区 | 矸石   | 6   | 1    | 5     |       |
| 木里矿区 | 煤    | 9   | 9    | 0     | 90.9% |
| 木里矿区 | 矸石   | 12  | 2    | 10    |       |

### 7.8 扩展知识：高光谱遥感的地质应用与矿物填图

高光谱遥感在地质领域的应用是其最成功的应用方向之一。由于不同矿物具有独特的光谱特征（吸收峰位置、深度、形状等），高光谱遥感能够实现矿物的精细识别与定量填图，这是传统多光谱遥感难以达到的。

（1）矿物光谱识别原理。在可见光—近红外波段（0.4~2.5  $\mu\text{m}$ ），矿物光谱特征主要来源于：①电子跃迁——过渡金属离子（ $\text{Fe}^{2+}$ 、 $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Mn}^{2+}$ 等）的 d-d 跃迁产生可见光—近红外吸收，如赤铁矿在 0.85  $\mu\text{m}$  附近吸收、针铁矿在 0.95  $\mu\text{m}$  附近吸收；②振动倍频与合频—— $\text{OH}^-$ 、 $\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{CO}_3^{2-}$ 等基团的振动倍频与合频产生短波红外吸收，如高岭石在 2.16  $\mu\text{m}$  和 2.20  $\mu\text{m}$  双峰吸收、方解石在 2.33  $\mu\text{m}$  吸收、石膏在 1.75  $\mu\text{m}$  和 2.10  $\mu\text{m}$  水吸收等。在热红外波段（8~14  $\mu\text{m}$ ），矿物光谱特征来源于 Si-O、Al-O 等化学键的基本振动（基频），能够识别硅酸盐、硫酸盐、碳酸盐等矿物大类。

（2）矿物填图工作流程。高光谱矿物填图一般包括以下步骤：①数据获取——利用航空或航天高光谱传感器获取研究区影像；②数据预处理——包括辐射定标、大气校正、几何校正，将 DN 值转换为地表反射率；③端元提取——利用 N-FINDR、PPI、VCA 等算法从影像中提取纯像元光谱作为端元；④矿物识别——将提取的端元光谱与光谱库（如 USGS、JPL 光谱库）中的标准矿物光谱进行匹配（光谱角匹配、光谱特征拟合等），确定矿物类型；⑤丰度反演——利用线性光谱解混或混合像元分解方法反演各矿物的丰度分布；⑥精度评价——利用实地采样与 X 射线衍射（XRD）分析结果验证矿物识别精度。

(3) 典型地质应用。①矿产资源勘探——通过识别热液蚀变矿物（如明矾石、高岭石、绢云母等）圈定蚀变带，为找矿提供靶区，如美国 Cuprite 矿区、新疆东天山地区的矿物填图均取得了良好效果；②油气渗漏探测——通过识别油气微渗漏引起的地表蚀变异常（如黏土矿物异常、铁离子异常等）辅助油气勘探；③环境地质——识别矿山尾矿与废石中的有害矿物（如黄铁矿氧化产生的酸性废水），评估矿业活动对环境的影响；④行星地质——利用火星轨道高光谱传感器（如 MRO CRISM）识别火星表面矿物，研究火星地质演化历史与水活动证据。

(4) 高光谱遥感的发展趋势。①星载高光谱——从 Hyperion（2000 年，220 波段，30 m）到 PRISMA（2019 年，239 波段，30 m）、EMIT（2022 年，285 波段，60 m），再到我国 GF-5（2018 年，330 波段，30 m）与未来的环境减灾二号、高分五号 02 星等，星载高光谱分辨率与覆盖能力持续提升；②高光谱与 LiDAR 融合——结合高光谱的物质识别能力与 LiDAR 的三维地形信息，实现更精确的地表参数反演；③人工智能辅助矿物识别——利用深度学习自动提取光谱特征并识别矿物，减少人工干预提高效率；④超高光谱——波段数达到上千甚至数千，光谱分辨率达到亚纳米级，能够识别更细微的光谱特征。

## 8 课程学习心得

通过对《现代遥感技术》课程的系统学习与本总结报告的撰写，我对遥感这一门综合性交叉学科有了更为深刻与全面的认识，收获颇丰，体会如下。

第一，深刻认识到遥感技术的物理本质。课程开篇即从物理学发展历程切入，将遥感与牛顿力学、麦克斯韦电磁理论、普朗克量子力学等物理学重大成就紧密联系起来，使我明白遥感并非孤立的技术手段，而是建立在坚实的物理学基础之上的科学。电磁波的产生、传播及其与大气、地物的相互作用，本质上都是物理过程：可见光—近红外遥感对应电子跃迁与分子振动，热红外遥感对应普朗克辐射定律，微波遥感以复介电常数为主控因子，高光谱遥感则深入到原子与分子能级结构。这种“由物理机理到技术手段”的认知脉络，让我不再局限于对遥感图像的表面理解，而是能够从能量传输与物质相互作用的角度去思考问题。例如，理解了维恩位移定律后，我才能明白为何热红外传感器要设计在  $8\sim 14\ \mu\text{m}$  大气窗口；理解了复介电常数后，才明白为何微波遥感对土壤含水量如此敏感。

第二，系统掌握了电磁波与电磁辐射的理论体系。第二章关于电磁波的波粒二象性、辐射度量学、黑体辐射三大定律（普朗克、维恩位移、斯忒藩—玻尔兹曼）以及大气窗口与大气传输的内容，构成了贯穿后续各章的理论主线。我体会到，无论是选择哪个波段的传感器、设计怎样的观测方案，都必须遵循电磁辐射的基本规律：大气窗口的选择是为了规避吸收散射衰减，地表温度反演依赖斯忒藩—玻尔兹曼定律，土壤湿度反演则利用水分对介电常数与热惯量的影响。这些理论不是枯燥的公式，而是指导遥感实践的依据。尤其是基尔霍夫定律将发射率与吸收率统一（ $\epsilon=\alpha$ ），这一看似简单的等式却深刻揭示了热辐射的本质，也为后续温度发射率分离（TES）方法奠定了理论基础。

第三，理解了不同波段遥感的互补关系。可见光—近红外遥感信息直观、分辨率高但受天气光照限制；热红外遥感全天时、温度敏感但空间分辨率较低；微波遥感全天候、具穿透能力且可干涉测高；高光谱遥感能精细识别物质成分但数据量大、混合像元问题突出。四种方式各有优劣、互为补充，现代对地观测正是通过多源数

据融合来克服单一手段的局限。这启示我在未来应用中应树立"多波段协同"的思维，根据任务目标合理选择与组合遥感数据。例如在森林火灾监测中，可见光可提供火场范围直观影像，热红外可穿透烟雾探测火点温度，微波可全天候监测火后地表形变，三者结合才能形成完整的灾害监测体系。

第四，体会到定量遥感与机理模型的重要性。从二向反射 BRDF/BRF 到温度发射率分离 TES，从光谱混合解混到雷达方程与辐射传输方程，课程反复强调"定量反演"这一核心思想。遥感已从早期的定性判读走向定量化，背后依赖的是严谨的物理模型与反演算法。煤与矸石识别案例中 NDCI 与 SAR 指数的分步应用、精度达 90% 以上的结果，让我切实感受到物理建模与特征参数提取在解决实际问题中的威力。特别是温度发射率分离问题中"N 个波段仍有 N+1 个未知数"的欠定性论述，让我认识到遥感反演本质上是病态问题的求解，必须借助先验知识与约束条件才能获得合理解。

第五，撰写报告的过程本身就是一次再学习与升华。为使各章节逻辑清晰、内容系统，我必须重新梳理六章课件的内在联系，将零散的知识点串联成由"物理基础—电磁辐射—各波段遥感"构成的知识体系。在归纳公式、整理表格、选取关键图片的过程中，我对许多概念的理解更加深入，例如真正厘清了瑞利散射、米氏散射与无选择性散射的判别条件，理解了基尔霍夫定律将发射率与吸收率统一的深刻含义，也认识到空腔效应、颗粒度效应等表面形态对光谱的复杂影响。这一过程让我体会到"输出倒逼输入"的学习方法——只有能够清晰表达的内容，才是真正掌握的内容。报告撰写过程中，我反复对照课件原文，力求每一处公式、每一个数据都准确无误，这种严谨的训练对今后的学术研究大有裨益。

第六，认识到遥感技术在国家战略中的重要地位。我国高分系列卫星从 GF-1 到 GF-7 的发展历程，体现了国家对遥感技术的高度重视与持续投入。从大范围普查的 GF-1 到亚米级立体测绘的 GF-7，从可见光到高光谱、SAR，我国已构建起较为完整的对地观测体系。风云系列气象卫星在天气预报与防灾减灾中发挥重要作用，海洋卫星守护着蓝色国土，资源系列卫星支撑着国土调查与资源管理。学习这些内容让我深感作为遥感领域学习者的责任与使命。

第七，对遥感物理基础中的几个关键概念有了更深层的理解。其一是"大气窗口"的概念——它不仅是波段的划分，更是遥感系统设计的根本约束。每一个大气窗口都对应着特定的物理过程：可见光窗口对应太阳反射、热红外窗口对应地表热辐射、微波窗口对应全天候探测。理解大气窗口的物理成因（气体吸收谱线），才能理解为什么某些波段被"禁用"，为什么传感器要在特定波段设计探测器。其二是"发射率"的概念——它不是一个简单的常数，而是与波长、方向、温度、表面状态等多因素相关的复杂函数。基尔霍夫定律将发射率与吸收率统一，意味着发射率同时反映了物体的辐射能力与吸收能力，这一定律的深刻含义贯穿了热红外遥感的全部。其三是"介电常数"的概念——复介电常数的实部反映储能、虚部反映损耗，水的高介电常数（约 80）使微波遥感对土壤含水量、植被含水量高度敏感，这是微波遥感区别于光学遥感的根本物理机制。

第八，课程中的实验案例给了我很大启发。辽宁鞍山式铁矿的二向反射实验通过精心设计的旋转台（ $0^{\circ}\sim 360^{\circ}$ 方位、 $0^{\circ}\sim 90^{\circ}$ 倾角自由旋转），系统测试了不同地形条件下矿物的反射光谱，揭示了地形对光谱幅度的影响高达 78%以上——这一结果警示我们在实际遥感应用中必须考虑地形效应，否则可能导致错误的地物分类。煤与矸石的识别案例更是一个精彩的示范：当可见光—近红外光谱无法区分煤与矸石（异物同谱）时，转向热红外光谱利用二者在  $9.5\ \mu\text{m}$  附近的发射率差异（煤 $>0.97$ 、矸石最低 0.86），通过 NDCI 与 SAR 指数的分步识别实现了 90%以上的分类精度。这一案例生动地展示了"多波段联合分析"策略在解决实际难题中的威力，也让我认识到遥感物理基础不仅是理论更是解决实际问题的工具。

第九，对遥感数据的处理流程有了系统认识。从原始 DN 值到可分析产品，遥感数据需要经过辐射定标、大气校正、几何校正等一系列预处理步骤。辐射定标将 DN 值转换为辐射亮度，大气校正消除大气影响将表观辐射亮度还原为地表反射率或温度，几何校正建立像元坐标与地理坐标的对应关系。这些步骤的每一步都涉及复杂的物理模型与算法，其精度直接影响后续应用的可靠性。课程中对辐射传输方程、大气散射（瑞利散射、米氏散射）、大气吸收等物理过程的详细讲解，使我理解了大气校正为何必要以及如何实现。

第十，认识到遥感技术是一门交叉学科，需要物理、数学、计算机、地学等多学科知识的综合运用。物理提供理论基础，数学提供建模与分析工具，计算机提供数据处理与智能解译能力，地学提供应用场景与知识支撑。作为一名学习者，我深感自身在各方面仍有不足，需要在今后的学习中不断充实。特别是在人工智能与大数据技术日益深入遥感领域的今天，掌握深度学习、遥感大数据分析等新技能已成为必然要求。

最后，本课程的学习让我对遥感技术的前沿发展有了清晰的认识。随着我国航天事业的蓬勃发展，高分系列、风云系列、海洋系列、陆地探测系列等遥感卫星持续发射，构建起日益完善的天基对地观测网络。商业航天的兴起使遥感数据更加丰富、获取更加便捷。人工智能技术的引入使遥感影像解译更加智能、高效。在全球气候变化、资源环境压力加剧、可持续发展目标推进的时代背景下，遥感技术将在碳监测、生态环境评估、灾害预警、智慧城市、精准农业等领域发挥越来越重要的作用。我将以此次课程学习为起点，继续深化对遥感物理基础与前沿应用的理解，努力将所学知识应用于科学研究与工程实践，为我国遥感事业的发展贡献自己的力量。



附录 A 课程核心公式汇总

本附录对正文中全部编号公式进行集中梳理，保留原章节编号，以便与正文交叉查阅。每个公式从符号与单位、物理意义与适用条件、遥感应用三个层面进行说明。公式使用时应优先核对单位制、边界条件、近似假设与观测尺度，避免把只在特定频段或特定介质中成立的关系机械外推。

从知识结构看，这些公式可归入五条主线：材料电磁参数与电磁波传播、辐射度量与热辐射、大气及地物作用、光学与热传递、微波散射与雷达、高光谱机理与定量识别。它们共同构成从“物理量定义—辐射传输—传感器观测—参数反演”的定量遥感链条。

附表 A-1 课程编号公式体系

| 章节    | 公式领域            | 编号公式数量 | 核心用途                      |
|-------|-----------------|--------|---------------------------|
| 第 3 章 | 电磁波、电磁辐射与大气地物作用 | 25     | 介质参数、传播、辐射度量、黑体定律、散射与能量守恒 |
| 第 4 章 | 光学遥感物理基础        | 5      | 折射、吸收、色散、偏振和二向反射          |
| 第 5 章 | 热红外遥感物理基础       | 2      | 热传导与热惯量                   |
| 第 6 章 | 微波遥感物理基础        | 4      | 亮温近似、粒子散射与雷达方程            |
| 第 7 章 | 高光谱遥感物理基础       | 8      | 量子跃迁、菲涅尔反射、振动光谱、解混与匹配     |

## A.1 电磁波、电磁辐射与大气—地物作用公式

本组公式从材料电磁属性出发，依次连接电磁波传播、波粒二象性、辐射度量、黑体辐射、大气传播以及地表反射吸收过程，是全课程最基础也最密集的一组公式。

### (3-1) 电阻率公式

$$\rho = \frac{R \cdot A}{\ell} \quad (3-1)$$

**符号与单位：** $\rho$  为电阻率 ( $\Omega \cdot \text{m}$ )， $R$  为电阻 ( $\Omega$ )， $A$  为垂直电流方向的横截面积 ( $\text{m}^2$ )， $\ell$  为电流路径长度 ( $\text{m}$ )。

**物理意义与适用条件：**用于刻画材料阻碍电流通过的本征能力。该式假定材料均匀、截面恒定且电流近似一维稳定分布； $\rho$  与试样几何尺寸无关，而  $R$  会随  $A$  和  $\ell$  变化。

**遥感中的应用：**在遥感物理中，电阻率与土壤含水量、盐度及矿物组成密切相关，可作为地表电磁性质分析和微波散射机理解释的辅助参数。

### (3-2) 电导率公式

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad (3-2)$$

**符号与单位：** $\sigma$  为电导率 ( $\text{S/m}$ )， $\rho$  为电阻率 ( $\Omega \cdot \text{m}$ )，二者互为倒数。

**物理意义与适用条件：**电导率越大，介质中自由电荷越容易形成定向运动。该式适用于线性、各向同性介质；在高频交变场中， $\sigma$  可能随频率和温度变化。

**遥感中的应用：**微波遥感中电导率参与复介电常数和传播衰减的描述，盐水、湿土等高电导介质通常具有更强的吸收和不同的后向散射响应。

### (3-3) 绝对磁导率定义

$$\mu = \frac{B}{H} \quad (3-3)$$

**符号与单位：** $\mu$  为磁导率 ( $\text{H/m}$ )， $B$  为磁感应强度 ( $\text{T}$ )， $H$  为磁场强度 ( $\text{A/m}$ )。

**物理意义与适用条件：**它描述介质对外加磁场的响应能力。对线性各向同性介质， $B$  与  $H$  近似成正比；铁磁材料中存在磁滞和非线性， $\mu$  不再是常量。

**遥感中的应用：**多数自然地物在遥感频段可近似取相对磁导率为 1，因此微波响应通常由介电性质主导；含强磁性矿物时该近似需要重新评估。

### (3-4) 相对磁导率

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \quad (3-4)$$

**符号与单位：** $\mu_r$  为相对磁导率，无量纲； $\mu$  为介质磁导率， $\mu_0$  为真空磁导率。

**物理意义与适用条件：**相对磁导率反映介质相对于真空的磁响应强弱。顺磁质略大于 1，抗磁质略小于 1，铁磁质可远大于 1 且随场强变化。

**遥感中的应用：**该参数用于判断能否把自然地表近似为非磁性介质，从而简化电磁波传播速度、阻抗与反射系数的计算。

### (3-5) 复介电常数

$$\varepsilon = \varepsilon' + i\varepsilon'' \quad (3-5)$$

**符号与单位：** $\varepsilon'$  为介电常数实部，表征储能能力； $\varepsilon''$  为虚部，表征介质损耗； $i$  为虚数单位。不同教材也常写作  $\varepsilon^* = \varepsilon' - i\varepsilon''$ ，符号约定需保持一致。

**物理意义与适用条件：**复介电常数把极化储能与耗散统一到一个复数参数中。它随频率、温度、含水量、盐度和物质组成变化，是微波与地物相互作用的核心物理量。

**遥感中的应用：**土壤水分、植被含水量、冰雪状态和海水盐度反演均依赖复介电常数；实部主要控制反射与散射对比，虚部主要控制穿透深度和能量衰减。

### (3-6) 介质中的电磁波传播速度

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} \quad (3-6)$$

**符号与单位：** $v$  为介质中的相速度（m/s）， $\varepsilon$  和  $\mu$  分别为介质的绝对介电常数与绝对磁导率。

**物理意义与适用条件：**在均匀、线性、各向同性、无强色散介质中，电磁波速度由介电和磁响应共同决定。若介质有明显损耗，传播常数为复数，需同时考虑相位衰减。

**遥感中的应用：**该式解释了折射率、介质延迟和雷达波在土壤、冰雪、植被中的传播差异，是大气延迟校正和地下探测深度估计的基础。

### (3-7) 真空光速表达式

$$c = \frac{1}{\sqrt{(\epsilon_0 \mu_0)}} \quad (3-7)$$

**符号与单位：** $c$  为真空光速， $\epsilon_0$  和  $\mu_0$  分别为真空介电常数与真空磁导率。

**物理意义与适用条件：**该关系揭示光的电磁本质，是麦克斯韦理论的核心结论。数值上  $c$  约为  $2.99792458 \times 10^8$  m/s。

**遥感中的应用：**遥感距离测量、雷达测距、激光雷达飞行时间测量以及卫星信号传播时延计算均以光速为基本尺度。

### (3-8) 坡印亭矢量

$$S = E \times H \quad (3-8)$$

**符号与单位：** $S$  为电磁能流密度矢量 ( $\text{W/m}^2$ )， $E$  为电场强度 ( $\text{V/m}$ )， $H$  为磁场强度 ( $\text{A/m}$ )，叉乘方向表示能量传播方向。

**物理意义与适用条件：**坡印亭矢量描述单位时间内穿过单位面积的电磁能量。对平面波， $E$ 、 $H$  与传播方向相互正交。

**遥感中的应用：**辐射通量、天线功率密度、雷达照射能量及电磁能量守恒分析均可由坡印亭矢量统一描述。

### (3-9) 双波干涉强度

$$I(P) = I_1(P) + I_2(P) + 2\sqrt{I_1(P) \cdot I_2(P)} \cdot \cos \delta(P) \quad (3-9)$$

**符号与单位：** $I_1$ 、 $I_2$  为两列相干波在观察点的强度， $\delta$  为相位差。

**物理意义与适用条件：**干涉项  $2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$  决定明暗相间的干涉结果。只有频率相同、相位关系稳定且偏振相容的波才能形成稳定干涉。

**遥感中的应用：**InSAR 正是通过两次或多次 SAR 观测的相位差提取地形与形变信息；相干性下降会使干涉项减弱并增加相位噪声。

### (3-10) 相对论多普勒频移

$$f' = f \cdot \frac{1 - (v/c) \cos \theta}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad (3-10)$$

**符号与单位：** $f$  为发射频率， $f'$  为接收频率， $v$  为相对速度， $c$  为光速， $\theta$  为速度方向与视线方向夹角。

**物理意义与适用条件：**该式给出电磁波在任意方向相对运动条件下的相对论频移。当  $v$  远小于  $c$  时，可采用一阶近似。

**遥感中的应用：**雷达测速、气象多普勒雷达、星载散射计风场反演以及卫星轨道运动引起的频率补偿均依赖多普勒效应。

### (3-11) 爱因斯坦光电方程

$$h\nu = W + \frac{1}{2}mv^2 \quad (3-11)$$

**符号与单位：** $h\nu$  为单个光子能量， $W$  为材料逸出功， $m$  为电子质量， $v$  为逸出电子速度。

**物理意义与适用条件：**光子能量先克服逸出功，剩余部分转化为电子最大初动能。存在截止频率而不存在光强阈值，体现光的粒子性。

**遥感中的应用：**光电探测器、CCD/CMOS、光电倍增管等遥感探测器的响应机理均与光子吸收和载流子产生有关。

### (3-12) 辐射强度定义

$$I = \frac{dP}{d\Omega} \quad (3-12)$$

**符号与单位：** $I$  为辐射强度（W/sr）， $P$  为辐射功率（W）， $\Omega$  为立体角（sr）。

**物理意义与适用条件：**辐射强度描述点源功率在空间方向上的分布，强调“单位立体角”而非单位面积。

**遥感中的应用：**用于描述太阳、灯源和天线等近似点源的方向性，是传感器视场与辐射源方向图分析的基础。

### (3-13) 辐射出射度定义

$$M = \frac{dP}{dA} \quad (3-13)$$

**符号与单位：** $M$  为辐射出射度（W/m<sup>2</sup>）， $P$  为从表面向半球空间发出的辐射功率， $A$  为辐射面面积。

**物理意义与适用条件：**它衡量单位表面积向外发射的总辐射功率，已对所有出射方向积分。

**遥感中的应用：**黑体辐射定律、地表长波辐射和能量平衡模型常以辐射出射度为核心量。

### (3-14) 辐射亮度定义

$$L = \frac{d^2P}{dA \cdot \cos\theta \cdot d\Omega} \quad (3-14)$$

**符号与单位：**L 为辐射亮度[W/(m<sup>2</sup>·sr)]，θ 为出射方向与面法线夹角，dAcosθ 为投影面积。

**物理意义与适用条件：**辐射亮度同时描述空间位置与传播方向，是遥感传感器真正接收到并记录的基本辐射量。理想无损光学系统中亮度具有重要的不变量性质。

**遥感中的应用：**辐射定标把 DN 值转换为传感器入瞳处辐射亮度；大气校正再由亮度反演地表反射率或温度。

### (3-15) 辐射照度定义

$$E = \frac{dP}{dA} \quad (3-15)$$

**符号与单位：**E 为辐射照度（W/m<sup>2</sup>），P 为到达表面的辐射功率，A 为受照面积。

**物理意义与适用条件：**辐射照度衡量单位面积接收的总辐射能，需对入射半球方向积分。

**遥感中的应用：**太阳辐照度、地表入射短波辐射和主动遥感照射功率密度均属于辐射照度概念。

### (3-16) 普朗克黑体辐射定律

$$M_\lambda(\lambda, T)d\lambda = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp(\frac{hc}{\lambda kT}) - 1} d\lambda \quad (3-16)$$

**符号与单位：**M<sub>λ</sub> 为黑体光谱辐射出射度，λ 为波长，T 为绝对温度，h、c、k 分别为普朗克常量、光速和玻尔兹曼常量。

**物理意义与适用条件：**它准确描述任意温度黑体在不同波长处的辐射分布，是量子理论建立的标志。公式要求温度使用开尔文，波长与常数单位保持一致。

**遥感中的应用：**热红外定标、亮温计算、地表温度反演、火灾高温目标识别及太阳辐射分析均以普朗克定律为基础。

### (3-17) 维恩位移定律

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T} \quad (3-17)$$

**符号与单位：** $\lambda_{max}$  为黑体光谱峰值波长， $T$  为绝对温度， $b$  约为  $2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$ 。

**物理意义与适用条件：**温度越高，峰值波长越短。该式由普朗克定律极值条件导出，适用于理想黑体；实际物体峰位还受发射率光谱影响。

**遥感中的应用：**可据此理解太阳辐射峰值位于可见光附近，而 300 K 地表辐射峰值位于约  $9.7 \mu\text{m}$ ，从而解释遥感波段设计。

### (3-18) 斯忒藩-玻尔兹曼定律

$$M = \sigma T^4 \quad (3-18)$$

**符号与单位：** $M$  为黑体全辐射出射度 ( $\text{W}/\text{m}^2$ )， $\sigma$  为斯忒藩-玻尔兹曼常量， $T$  为绝对温度。

**物理意义与适用条件：**全波段辐射总量与温度四次方成正比，说明温度微小变化会导致辐射能显著变化。灰体需乘以发射率  $\varepsilon$ 。

**遥感中的应用：**地表长波辐射、能量平衡、净辐射和温室效应估算常使用该式。

### (3-19) 瑞利-金斯低频近似

$$B(\nu, T) = \frac{2\nu^2 kT}{c^4} \quad (3-19)$$

**符号与单位：** $B(\nu, T)$  为低频条件下的黑体谱辐射量， $\nu$  为频率， $T$  为温度， $k$  为玻尔兹曼常量。

**物理意义与适用条件：**当  $h\nu$  远小于  $kT$  时，普朗克分布可近似为与温度线性相关的瑞利-金斯形式；在高频区会导致“紫外灾难”，不能使用。

**遥感中的应用：**微波遥感把辐射强度换算为亮温时常采用该近似，因此被动微波信号与物理温度近似线性。

### (3-20) 热平衡下的基尔霍夫关系

$$\frac{M}{E} = \alpha \quad (3-20)$$

**符号与单位：**M 为物体辐射出射度，E 为入射辐照度， $\alpha$  为吸收率。热平衡时更常用的光谱形式为  $\varepsilon\lambda=\alpha\lambda$ 。

**物理意义与适用条件：**同一波长、方向和热平衡条件下，善于吸收的物体也善于发射。该定律把吸收与发射统一起来。

**遥感中的应用：**地表发射率反演、温度-发射率分离和热红外材料识别均依赖该物理关系。

### (3-21) 瑞利散射波长关系

$$I(\theta) \propto \frac{1}{\lambda^4} \quad (3-21)$$

**符号与单位：** $I(\theta)$ 为给定方向的散射强度， $\lambda$  为波长。比例系数还与粒子极化率、散射角和粒子数密度有关。

**物理意义与适用条件：**当散射粒子尺寸远小于波长时，散射强度与  $\lambda^{-4}$  成正比，因此短波蓝光比红光散射更强。

**遥感中的应用：**该规律解释蓝天、红日现象，也是可见光大气校正中路径辐射估计的基础。

### (3-22) 大气透射率指数衰减

$$T = \frac{I}{I_0} = \exp[-m(\theta) \cdot \tau] \quad (3-22)$$

**符号与单位：**T 为透射率， $I_0$  和 I 分别为入射及透过大气后的辐照度， $m(\theta)$ 为相对大气质量， $\tau$ 为垂直光学厚度。

**物理意义与适用条件：**该式是 Beer-Lambert-Bouguer 定律的大气形式，假设消光系数沿路径可积分且多次散射影响可忽略或已参数化。

**遥感中的应用：**太阳直射辐射校正、气溶胶光学厚度反演和大气窗口分析均使用该指数衰减关系。

### (3-23) 反射-吸收-透射能量守恒

$$\rho + \alpha + \tau = 1 \quad (3-23)$$

**符号与单位：** $\rho$ 、 $\alpha$ 、 $\tau$  分别为反射率、吸收率和透射率，均为无量纲，且可随波长、方向和偏振变化。



**物理意义与适用条件：**对于稳态、无内部能量源的介质，入射能量只能被反射、吸收或透射，三者之和为 1。对不透明物体  $\tau \approx 0$ 。

**遥感中的应用：**该式是地物波谱解释的基本框架，可用于判断反射遥感、热红外遥感和穿透探测中能量分配。

### (3-24) 光谱反射率定义

$$\rho(\lambda) = R = \frac{E_R(\lambda)}{E_1(\lambda)} \quad (3-24)$$

**符号与单位：** $E_R(\lambda)$  为反射辐照度， $E_1(\lambda)$  为入射辐照度， $\rho(\lambda)$  为光谱反射率。

**物理意义与适用条件：**反射率是地物相对于入射能量的归一化响应，可减少光照强弱影响；但仍受观测几何、表面粗糙度和大气条件影响。

**遥感中的应用：**植被指数、矿物光谱识别、土地覆盖分类和定量反射率产品均建立在该定义上。

### (3-25) 瑞利表面光滑判据

$$h \leq \frac{\lambda}{8 \cos \theta} \quad (3-25)$$

**符号与单位：** $h$  为表面起伏高度， $\lambda$  为入射波长， $\theta$  为入射角。满足不等式时表面相对该波长可视为光滑。

**物理意义与适用条件：**“光滑或粗糙”不是绝对属性，而是相对于波长与入射角而言；同一地表对光学波段可能粗糙，对 L 波段微波可能近似光滑。

**遥感中的应用：**该判据用于预测镜面反射、漫反射和雷达后向散射强弱，是微波图像解译的重要依据。

## A.2 光学遥感物理公式

本组公式描述可见光—近红外波段中光线在界面与介质内的传播规律，并用 BRDF 将理想几何光学拓展到真实地表的方向反射。

### (4-1) 斯涅耳折射定律

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (4-1)$$

**符号与单位：** $n_1$ 、 $n_2$  为两介质折射率， $\theta_1$ 、 $\theta_2$  为相对法线的入射角和折射角。

**物理意义与适用条件：**该式源于相位连续条件，适用于均匀各向同性介质平面界面。若  $n_1 > n_2$  且入射角超过临界角，将发生全反射。

**遥感中的应用：**几何光学成像、大气折射校正、水下目标观测及光学传感器设计均依赖折射定律。

#### (4-2) 布格-朗伯吸收定律

$$I = I_0 \cdot \exp(-\alpha l) \quad (4-2)$$

**符号与单位：** $I_0$  和  $I$  为传播前后光强， $\alpha$  为吸收系数 ( $\text{m}^{-1}$ )， $l$  为传播路径长度。

**物理意义与适用条件：**在均匀介质、独立吸收中心且散射可忽略时，光强随路径呈指数衰减。 $\alpha$  通常随波长、温度和介质组成变化。

**遥感中的应用：**大气气体吸收、水体光学、叶片透射和实验室光谱吸收测量均采用该形式。

#### (4-3) 科西色散公式

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \quad (4-3)$$

**符号与单位：** $n$  为折射率， $\lambda$  为波长， $A$ 、 $B$ 、 $C$  为由实验拟合得到的材料常数。

**物理意义与适用条件：**该经验式适用于远离强吸收带的正常色散区域；靠近吸收带时可能出现反常色散，公式精度下降。

**遥感中的应用：**光学系统色差分析、矿物折射性质解释和光谱仪棱镜分光设计可使用该关系。

#### (4-4) 布儒斯特角关系

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (4-4)$$

**符号与单位：** $\theta_B$  为布儒斯特角， $n_1$ 、 $n_2$  为入射与折射介质折射率。

**物理意义与适用条件：**在该角度， $p$  偏振分量的反射率为零，反射光与折射光互相垂直。只适用于无吸收或弱吸收介质的理想界面。

**遥感中的应用：**偏振遥感利用不同偏振分量对表面结构和材料的敏感性；水面眩光抑制与偏振滤光也与布儒斯特角有关。

#### (4-5) 双向反射分布函数 BRDF

$$f(\theta_i, \varphi_i; \theta_r, \varphi_r, \lambda) = \frac{dL}{r(\lambda)} / \frac{dE}{i(\lambda)} \quad (4-5)$$

**符号与单位：**dLr 为反射方向的辐射亮度增量，dEi 为入射方向的辐射照度增量，四个角度描述入射和观测几何，单位为 sr<sup>-1</sup>。

**物理意义与适用条件：**BRDF 完整描述非朗伯表面的方向反射特性。其定义要求入射立体角趋于无穷小，实际测量常使用双向反射因子近似。

**遥感中的应用：**多角度遥感、地形校正、反照率反演、植被冠层结构分析和光学影像辐射归一化均依赖 BRDF 模型。

### A.3 热红外遥感物理公式

本组公式把地表温度变化与材料热学性质联系起来，是理解热红外影像时间效应、昼夜温差和热异常的关键。

#### (5-1) 傅里叶热传导定律

$$q = -k \cdot \nabla T \quad (5-1)$$

**符号与单位：**q 为热流密度矢量 (W/m<sup>2</sup>)，k 为热导率[W/(m·K)]，∇T 为温度梯度。负号表示热量从高温向低温传递。

**物理意义与适用条件：**该式适用于连续介质中的局部热平衡传导过程；k 可随温度、方向和材料状态变化。

**遥感中的应用：**地表昼夜温度变化、土壤热传导、地下热异常和热红外时间序列解释均需考虑傅里叶传热。

#### (5-2) 热惯量

$$P = \sqrt{\rho c K} \quad (5-2)$$

**符号与单位：**P 为热惯量，ρ 为密度，c 为比热容，K 为热导率。其单位常写为 J·m<sup>-2</sup>·K<sup>-1</sup>·s<sup>-1/2</sup>。

**物理意义与适用条件：**热惯量综合表示材料储热与传热能力。P 大时升温和降温都较慢，昼夜温差小；P 小时温度响应快。

**遥感中的应用：**昼夜热红外遥感可利用热惯量区分水体、湿土、干土、岩石和松散沉积物，并用于土壤湿度与地质构造识别。

## A.4 微波遥感物理公式

本组公式覆盖被动微波亮温、粒子散射和主动雷达接收功率三个层次，体现微波遥感从辐射测量到散射成像的完整链条。

### (6-1) 微波波段的瑞利-金斯形式

$$I(\lambda, T) = \frac{2kT}{\lambda_4} \quad (6-1)$$

**符号与单位：** $I(\lambda, T)$ 为微波辐射强度， $k$ 为玻尔兹曼常量， $T$ 为物理温度， $\lambda$ 为波长。

**物理意义与适用条件：**在  $h\nu \ll kT$  条件下，黑体微波辐射与温度近似线性。实际地物亮温还需乘以发射率并考虑大气与背景辐射。

**遥感中的应用：**被动微波辐射计以亮温为基本观测量，用于土壤湿度、海表温度、海冰、积雪和大气水汽反演。

### (6-2) 瑞利总散射截面

$$\sigma_s = \frac{2\pi^5 D^6}{\lambda_4} \left| \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \right|^2 \quad (6-2)$$

**符号与单位：** $\sigma_s$ 为总散射截面， $D$ 为粒子直径， $\lambda$ 为波长， $m$ 为粒子相对复折射率。

**物理意义与适用条件：**当粒子尺度远小于波长时，散射截面与  $D^6$  成正比、与  $\lambda^4$  成反比，说明粒径变化对散射极为敏感。

**遥感中的应用：**云滴、气溶胶和小雨滴对短波微波的散射评估可采用该式；对较大粒子需使用 Mie 散射理论。

### (6-3) 瑞利后向散射截面

$$\sigma_b = \frac{\pi^5 D^6}{\lambda_4} |K|^2, \quad |K|^2 = \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \quad (6-3)$$

**符号与单位：** $\sigma_b$ 为后向散射截面， $D$ 为粒径， $\lambda$ 为波长， $K$ 为介电因子。

**物理意义与适用条件：**后向散射截面决定雷达接收方向的散射强度。 $D^6$  和  $\lambda^{-4}$  关系解释了高频天气雷达对小粒子的高敏感性。

**遥感中的应用：**降水雷达、云雷达和散射计的粒子探测能力分析使用该关系；在非瑞利区必须采用完整 Mie 解。

#### (6-4) 基本雷达方程

$$P_r = \frac{P_t G_t}{(4\pi R^2)^2} \sigma A_e \quad (6-4)$$

**符号与单位：** $P_r$  为接收功率， $P_t$  为发射功率， $G_t$  为发射天线增益， $R$  为目标距离， $\sigma$  为雷达散射截面， $A_e$  为接收天线有效孔径。

**物理意义与适用条件：**雷达方程把系统参数、传播几何和目标散射能力联系起来。双程传播导致接收功率对距离呈  $R^{-4}$  衰减。

**遥感中的应用：**SAR、雷达高度计、散射计和目标检测系统的信噪比设计、定标与性能评估均以雷达方程为基础。

### A.5 高光谱遥感物理公式

本组公式从原子分子能级与界面反射出发，进一步进入混合像元分解、光谱匹配和专题指数，体现高光谱遥感由机理到算法的特点。

#### (7-1) 原子跃迁频率

$$\nu_{jk} = \frac{E_j - E_k}{h} \quad (7-1)$$

**符号与单位：** $\nu_{jk}$  为能级  $j$  到  $k$  跃迁对应的辐射频率， $E_j$ 、 $E_k$  为能级能量， $h$  为普朗克常量。

**物理意义与适用条件：**离散能级差决定离散谱线位置；吸收和发射发生在满足能量守恒的特定频率。

**遥感中的应用：**高光谱遥感利用材料电子跃迁形成的诊断性吸收特征识别铁、锰等过渡金属相关矿物。

#### (7-2) 光谱色散的科西公式

$$n = A + \frac{B}{\lambda_2} + \frac{C}{\lambda_4} \quad (7-2)$$

**符号与单位：** $n$  为折射率， $\lambda$  为波长， $A$ 、 $B$ 、 $C$  为材料经验常数。

**物理意义与适用条件：**该式在高光谱章节中用于说明光学常数随波长连续变化的色散关系。它与式(4-3)物理含义相同，但置于光谱分析语境。

**遥感中的应用：**分光器件设计、矿物光学常数分析和吸收带附近色散异常解释均可参照该式。

### (7-3) 菲涅尔 p 偏振反射率

$$R_p = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2^2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2^2} \quad (7-3)$$

**符号与单位：** $R_p$  为 p 偏振光的强度反射率， $n_1$ 、 $n_2$  为折射率， $\theta_1$ 、 $\theta_2$  为入射角和折射角。

**物理意义与适用条件：**p 分量电矢量位于入射面内，其反射率随角度变化并在布儒斯特角达到零。表达式中的平方表示由振幅反射系数转为强度反射率。

**遥感中的应用：**偏振光谱、镜面反射校正和矿物表面反射建模中需分别计算 p、s 分量。

### (7-4) 菲涅尔 s 偏振反射率

$$R_s = \frac{n_1 \cos \theta_2 - n_2 \cos \theta_1^2}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1^2} \quad (7-4)$$

**符号与单位：** $R_s$  为 s 偏振光的强度反射率，电矢量垂直入射面，其余符号同式(7-3)。

**物理意义与适用条件：**s 分量反射率通常随入射角增大而增大，不存在布儒斯特角为零的情形。非偏振光反射率可由  $R_p$  与  $R_s$  平均得到。

**遥感中的应用：**多角度高光谱测量和实验室镜面反射光谱解释需考虑该偏振差异。

### (7-5) 双原子分子振动频率

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad (7-5)$$

**符号与单位：** $\nu$  为振动频率， $k$  为化学键力常数， $\mu$  为约化质量。

**物理意义与适用条件：**键越强，振动频率越高；原子质量越大，振动频率越低。谐振子模型适用于小振幅近似，实际分子存在非谐性。

**遥感中的应用：**短波红外倍频/合频吸收和热红外基频吸收的位置均由化学键振动控制，是矿物光谱识别的物理基础。

### (7-6) 线性光谱混合模型

$$x(\lambda) = \sum_{j=1}^m a_j \cdot e_j(\lambda) + \varepsilon(\lambda), \sum a_j = 1, a_j \geq 0 \quad (7-6)$$

**符号与单位：** $x(\lambda)$ 为混合像元光谱， $e_j(\lambda)$ 为第  $j$  个端元光谱， $a_j$  为丰度， $\varepsilon$  为误差项， $m$  为端元数；常施加丰度和为 1 及非负约束。

**物理意义与适用条件：**模型假定不同组分的辐射贡献在到达传感器前不发生显著多次散射，适用于面积混合；颗粒紧密混合常表现为非线性。

**遥感中的应用：**高光谱解混通过估计端元与丰度获得亚像元地物组成，用于矿物含量、植被覆盖度和城市材料比例反演。

### (7-7) 光谱角匹配 SAM

$$\theta = \arccos \frac{\sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}} \quad (7-7)$$

**符号与单位：** $x$ 、 $y$  为待识别与参考光谱向量， $\theta$  为两向量夹角。

**物理意义与适用条件：**SAM 只比较向量方向，对整体幅值变化相对不敏感，因此可减弱光照强度和阴影影响；但不能完全消除大气与混合像元影响。

**遥感中的应用：**矿物、植被和人工材料识别常用 SAM 与光谱库匹配， $\theta$  越小表示光谱形状越相似。

### (7-8) 归一化差异煤指数 NDCI

$$NDCI = \frac{TM5 - TM4}{TM5 + TM4} \quad (7-8)$$

**符号与单位：**TM4 和 TM5 为 Landsat TM 相应波段反射率或经过一致定标的影像值。

**物理意义与适用条件：**归一化差异形式把两波段差值除以和，可增强波段间相对差异并减弱总体亮度影响。阈值需根据区域、传感器和预处理结果重新标定。

**遥感中的应用：**该指数用于课程案例中的煤体初步提取，并与热红外光谱吸收指数联合区分煤与含碳矸石。

## A.6 公式使用与检查方法

**(1) 量纲一致性检查。**代入数值前应统一国际单位制，特别注意  $\mu\text{m}$ 、 $\text{nm}$ 、 $\text{cm}$  与  $\text{m}$  之间的换算，以及  $\text{GHz}$ 、 $\text{MHz}$  与  $\text{Hz}$  之间的换算。公式两侧的量纲必须一致；若出现不一致，通常意味着单位遗漏、常数单位不匹配或公式抄写错误。

**(2) 物理边界检查。**可通过极端情形判断结果是否合理。例如吸收系数趋近于零时透射率应趋近于 1；表面起伏远小于波长时应趋于镜面反射；温度升高时黑体总辐射应显著增加；距离增大时雷达接收功率应快速衰减。

**(3) 适用频段检查。**瑞利-金斯近似只适用于低频长波条件，瑞利散射要求粒径远小于波长，科西公式主要适用于远离强吸收带的正常色散区，线性光谱混合模型适用于面积混合而不一定适用于紧密颗粒混合。

**(4) 观测尺度检查。**实验室光谱、地面像元、航空影像与卫星像元的空间尺度不同。随着尺度增大，混合像元、阴影、地形、大气与方向效应会增强，实验室中成立的关系不能不经校正直接用于卫星反演。

**(5) 符号约定检查。**复介电常数、傅里叶变换、相位和时间因子的正负号在不同教材中可能采用不同约定。使用公式时必须保证实部、虚部、损耗角与传播因子的符号系统一致。

**(6) 误差传播意识。**定量遥感不是单一公式代入，而是多个环节误差的累积。辐射定标、大气校正、几何配准、发射率估计、端元选择和模型参数都会影响最终结果，应通过灵敏度分析或不确定度传播给出可信区间。